
Songlines: стадийное измерение и коллективная семантическая память для многоагентной навигации

Объединённая серия (части I–V)

Abstract

Этот том объединяет пять статей исследовательской программы Songlines в один документ. Программа спрашивает, как агенты с символической семантической памятью выполняют навигационные задачи — и что меняется, когда память становится коллективной. **Часть I** вводит стадийную декомпозицию Q/R/M/C (Query → Retrieval → Materialization → Completion): один logging-контракт, локализирующий отказы, которых не видят метрики успеха, переносимый на пять классов систем — от символических одиночных агентов до LLM-стеков; острейший одноагентный результат — связывающее ограничение не в ранжировании, а в *генерации* кандидатов (91% пустых извлечений при точности ранжирования 96,9%). **Часть II** делает «навигацию по чужой памяти» измеряемым событием: каждое обязательство аннотировано чужой долей φ его свидетельств; сырые чужие локи почти никогда не завершаются напрямую, но окупаются как транспорт; закон дистанции в замкнутой форме предсказывает горизонты намерения с точностью до тика; а двухстрочный координационный контракт (Warp Drive) делает самый быстрый режим обмена и лучшим. **Часть III** находит переносимую единицу: не точку (координату), а песню — маршруты с провенансом рёбер, наследующие завершение и без-опасность свидетеля и рвущиеся на предсказанном ребре; идентичность мест, восстановленную из одного смысла (отказывающую закрыто там, где координаты отказывают открыто); и результат анатомии: узлы несут идентичность, рёбра — перенос, за 6,4% бит снапшота. **Часть IV** даёт коллективной памяти механику — слияние, доверие и устаревание как три явных правила, занимающие новый режим на плоскости $M \times C$ — и математику: категорную рамку, в которой морфизмы выравнивания конструируются, а не предполагаются, а фазовая диаграмма доверие $\times$ каденция решает, охватывает ли копредел коллектив. **Часть V** обращается к *онтогенезу* памяти: формирование как двуххосевое решение (контрфактическая маргинальная полезность $\times$ простота аналогии) с операцией исключения, защищающей от ложной генерализации, — измерено детерминированно, выучено контекстным бандитом, обыгравшим собственного проектировщика, и эволюционировано к конечному бюджету куплетов. Затем Часть V собирает все механизмы в один рантайм и закрывает ассептанс-тест рецензента: runtime-оценитель полезности, совпадающий с точным контрфактом (Спирмен 0,989), так что контроллер не нуждается в оракуле; допуск с валидацией на стороне приёмника, делающий социальный обмен нетто-полезным на горизонте, где нерегулируемый обмен вреден; сравнение при равных бюджетах, где сырая история не догоняет и при $4 \times$ памяти; тест на adversarial-провенанс; safety-гейты, доводящие fail-open ниже 1% на сеточном и континуальном субстратах; и полный учёт стоимости провода. Части писались как самостоятельные подачи; перекрёстные ссылки между ними появляются здесь как части одного тома.

Как читать этот том

По одному предложению на часть. Часть I строит инструмент (стадийное измерение); часть II им расценивает чужие свидетельства (провенанс и его закон); часть III находит правильную единицу переноса (песня: ориентиры + такты); часть IV даёт коллективную механику и математику «иметь в виду одно и то же»; часть V спрашивает, откуда вообще берётся память, которую координируют части I–IV, и делает правило её формирования выучиваемым и эволюционируемым.

Происхождение. Части I и IV выросли из одной ранней рукописи (*Q/R/M/C Framework + Minimal Collective Semantic Memory*, хранится в архиве серии как `symbolic_memory`); каждый эксперимент предка присутствует здесь, в уточнённом виде, в частях I и IV. Части II и III — компаньоны, построенные на инструментарии части I. Там, где текст части говорит «сопутствующая статья», имеется в виду другая часть этого тома.

Измерительная дисциплина. Каждое утверждение каждой части следует одному протоколу: предсказания регистрируются на диск до исполнения, отказы относительно регистрации публикуются с механизмами, а сильнейшие результаты — точные совпадения с предсказаниями в замкнутой форме (6/6 hold-out закона дистанции, 110/110 закона разрыва, 80/80 восстановления $SE(2)$, 0 fail-open в 252 ячейках абляции словаря).

Код и данные. Все эксперименты живут в одном репозитории (`experiments/`, `songline_drive/`); приложение о воспроизводимости каждой части перечисляет точные команды. Сырые артефакты прогонов — в `tmp/` с файлами `RESULTS.md` у ключевых экспериментов.

Содержание

I	Измерительный фреймворк Q/R/M/C	8
1	Введение	8
2	Декомпозиция Q/R/M/C	11
2.1	Постановка задачи и нотация	11
2.2	Одноагентная факторизация	11
2.3	Семантика событий, ограниченная рациональность и теоретико-порядковое прочтение	13
3	Один агент: постадийная диагностика локализует отказ	14
3.1	Система, задачи и протокол	14
3.2	Валидация постадийных оценок	15
3.3	Сводка «только успех» и что она скрывает	15
3.4	Оракульные постадийные интервенции локализуют бутылочное горлышко . .	15
3.5	Логи уточняют диагноз: предел накопления памяти	16
4	Много агентов: память как разделяемый ресурс	16
4.1	Четыре архитектуры памяти и ось каденции	16
4.2	Многоагентная факторизация	17
4.3	Смещение бутылочного горлышка	17
4.4	Протокол свипа	18
4.5	Результаты: постадийная декомпозиция и смещение бутылочного горлышка .	18
5	Контракт на сторонних агентных стеках	21
6	Ограничения и будущая работа	23
7	Более широкое влияние	24
8	Заключение	24
9	Формальные доказательства	24
9.1	Аргумент для Определения 1 (одноагентная оцениваемость)	24
9.2	Аргумент для Определения 2 (многоагентная оцениваемость)	25
9.3	Аргумент для Эмпирического утверждения 1 (формулировка на уровне наклонов)	25
9.4	Связь Галуа запрос–извлечение: формулировка, аргумент, границы	25
10	Прочтение стадий через опции / иерархический MDP	26
11	Операциональные и вложенные постадийные оценки	27
11.1	Многоагентные операциональные определения	27

12	Схема памяти и задач	28
12.1	Полная таблица нотации	28
12.2	Стек памяти и паттерны задач	28
12.3	Одноагентные вспомогательные таблицы и рисунки	28
13	Переносимость и масштабирование	29
13.1	Перенос переносимости на BabyAI (10 сидов, полный бенчмарк)	29
13.2	Многоагентное масштабирование при $N = 12$	30
13.3	Q/R/M/C при семантическом, безрамочном сопоставлении мест	30
14	Расширенная диагностика	32
14.1	Детализация условного произведения и разрыв Йенсена	32
14.2	Декомпозиция дизайна и сверка числа прогонов	32
14.3	Размеры эффекта и кластерно-робастный вывод	32
14.4	Конструктивная валидность: успех задачи Y против завершения семантического пути C^*	34
14.5	Робастность диагноза пустого множества кандидатов к порогу (θ)	35
14.6	Робастность к нарушениям Предположения 1	35
14.7	Предварительная проверка на непрерывном субстрате (VMAS)	36
14.8	Каденционная робастность: сдвиг отслеживает дефицит, а не устройство сетки	36
14.9	Открытые проблемы, подсказанные диагностикой	37
14.10	Расширенный обзор литературы	37
14.11	SOTA-бейзлайн и матрица покрытия	38
14.12	Числа многоагентных оракульных интервенций	39
14.13	Оракульное C: определение и прочтение	39
14.14	Безразличные к стадиям каденционные гипотезы и что меняет фреймворк	39
15	Анализ ассиста вкл/выкл	40
16	Переобученный ретривер и бейзлайн CommNet	40
16.1	Переобученный MLP генерации кандидатов (§3.5)	40
16.2	Бейзлайн обученной коммуникации в стиле CommNet (§4.5)	40
17	Команды воспроизводимости	42
18	Замечание об ассетах и лицензиях	43
II	Семантический варп: завершение, обусловленное провенансом	46
19	Введение	46
20	Постановка	47

21 Событие варпа	48
22 Сырой варп редко завершается — но перевозит	48
22.1 Варп как транспорт: цепочки локов	48
22.2 Контрфактический выигрыш варпа	49
23 Закон варп-дистанции	50
24 Протокол Warp Drive	51
25 Межсессионный варп на LLM-субстрате	53
26 Связанные работы	54
27 Ограничения и честные негативные результаты	54
28 Заключение	55
29 Отклонения от предрегистрированного дизайна	55
30 Воспроизводимость	55
31 Полная карта знаков контрфактического выигрыша	56
 III Песня, а не точка: маршруты и смысловая идентичность	 57
32 Введение	58
33 Постановка	59
34 Маршрутный варп: перенос КАК	59
34.1 Обрыв: что даёт знание маршрута	59
35 Закон разрыва: где рвётся песня	60
36 Стратификация по опасностям: песня защищает	60
37 Смысловая идентичность мест	61
37.1 Полный стек и снятие последней оси	62
37.2 Что делает ориентир ориентиром: абляция словаря	62
37.3 Анатомия песни: узлы несут идентичность, рёбра — перенос	64
38 Связанные работы	64
39 Ограничения и честные отрицательные результаты	64
40 Заключение	65

41	Зарегистрированные предсказания и ревизии	65
42	Воспроизводимость	65
IV	Коллективная семантическая память: слияние, доверие, устаревание	66
43	Введение	66
44	Субстрат памяти и задача	67
45	Четыре топологии коллективной памяти	67
46	Каденция обнажает механизм отказа	68
47	Минимальная коллективная семантическая память	69
47.1	Результаты	70
48	Тождество мест из смысла: устранение общей системы координат	70
49	Категорное BDI-прочтение коллективной семантической памяти	71
49.1	Слияние как копредел и его инварианты	74
49.2	Коллективная память как когерентная склейка локальных категорий мест . . .	74
49.3	Параметры протокола как категорная структура: фазовая диаграмма доверие × каденция	75
49.4	К выравниванию символов: заземление алфавитов тегов через общие места . .	77
50	Ограничения и следующие эксперименты	77
51	Заключение	78
52	Коалгебраический слой: индивиды как ко-данные, коллектив как финальная коалгебра	78
53	Команды воспроизведения	80
54	Замечание об активах и лицензиях	81
V	Грамматика песни и Utility-Certified Memory: онтогенез запоминаемого	82
55	Введение: от координации к онтогенезу	83
56	Модель	83
57	U1: матрица, измеренная детерминированно	84

58 U2: матрица выучивается — и улучшает себя	84
59 U3: параметры грамматики эволюционируют — и константы у аттрактора	85
60 U7: семь политик, два тела, три горизонта	85
61 Закрытие трёх разрывов: устаревание, эмерджентность, абстракция	86
62 Третий эшелон: структура, социум, терминальный кредит	87
63 Один метод: интегрированный рантайм и его бенчмарк	88
64 Закрытие ассертансе-теста: бюджеты, противник, безопасность, второй субстрат	89
65 Связанные работы	90
66 Ограничения и открытые проблемы	91
67 Заключение	91
68 Воспроизводимость	91

Часть I

Измерительный фреймворк Q/R/M/C

Стадийная оценка навигации на основе памяти: один logging-контракт, пять классов систем и диагноз candidate generation.

Аннотация части. Постановка. Метрики, учитывающие только успех, схлопывают качественно различные отказы навигации на основе памяти в один скаляр, скрывая, *какая стадия* конвейера извлечения (retrieval) за них ответственна. Данная статья вносит вклад в виде *протокола оценивания* (evaluation protocol): постадийной декомпозиции Q/R/M/C (формирование запроса — Query, удовлетворение извлечения — Retrieval, материализация цели — Materialization, завершение после извлечения — Completion), операционализированной так, что четыре условные частоты вычислимы непосредственно из стандартных логов траекторий (Определение 1). Арифметика — это цепное правило, и это сделано намеренно: как декомпозиция accuracy на precision и recall не добавила математики, но изменила то, что поле смогло *увидеть*, так и здесь ценность — в идентифицируемости из логов и в том, что декомпозиция вскрывает, а не в теореме. **Одноагентные измерения.** На 10-сидовом бенчмарке MiniGrid (FourRooms, LavaGapS7) и проверке переносимости на BabyAI фреймворк локализует бутылочные горлышки: восстановление после опасности ограничено извлечением (оракульное извлечение поднимает успех $0.39 \rightarrow 0.60$), возврат в целевой регион ограничен нижележащими стадиями. Инспекция логов уточняет атрибуцию: ранжирование кандидатов почти оптимально (96.9%), тогда как генерация кандидатов отказывает в 91% точек принятия решений — это предел накопления памяти, а не ранжирования. **Многоагентные измерения.** На многоагентном свипе из 35,640 прогонов по четырём коммуникационным архитектурам (независимая, общая шина, центральный агрегатор, широковещательная рассылка между пирами при восьми каденциях $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$, 40 сидов) смещение бутылочного горлышка (bottleneck shift) между звеньями M и C проявляется напрямую как отрицательная внутрикаденционная корреляция с пиком при $K=4$ (Пирсон -0.61); среднее время до успеха имеет внутренний минимум при $K=8$ (устойчивый по положению, но мелкий по запасу — не отличим от соседних быстрых каденций). Оба знака наклонов (Эмпирическое утверждение 1) подтверждаются как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Спирмен -0.53 и $+0.43$ от K , 95%-е ДИ $[-0.59, -0.47]$ и $[+0.37, +0.50]$ по 81 конфигурационной ячейке; Приложение 14.3). Неутверждения (в частности, об условном произведении Φ) собраны в одном месте (§1, «Границы применимости и не-утверждения»). **Диагностическое применение.** Те же четыре частоты также показывают, почему обученные политики с неявной коммуникацией могут быть конкурентоспособны по успеху, при этом схлопывая наблюдаемость Q/R/M/C: их коммуникационные векторы никогда не бывают информативно пустыми, и у них нет явного интерфейса фиксации цели. На двух локальных LLM-агентах (qwen3:4b, llama3.1 на TextNav) тот же логгер локализует отказ, ограниченный завершением: при жёстком бюджете шагов оба агента формируют запрос, извлекают и фиксируют цель ($Q^*=R^*=M^*=1$), но ни один не завершает ($C^*=0$), так что в остальном непрозрачный провал успеха разрешается в конкретную отказывающую стадию, а не в число в лидерборде. Таким образом, вклад — это измерительный протокол, делающий отказы памяти сопоставимыми между символьными, обученными, LLM-, одноагентными и многоагентными системами. **Границы применимости.** Основные эксперименты проведены в grid-world-субстратах (MiniGrid, BabyAI, собственная сетка 12×10). Вклад — диагностический фреймворк и его валидация; предварительная проверка в непрерывном пространстве состояний на VMAS воспроизводит оба знака наклонов направленно (Приложение 14.7), а полная валидация в непрерывных/3D-средах с кластерно-робастными ДИ (Habitat, ProcTHOR) — предмет будущей работы.

1 Введение

Классические навигационные бенчмарки часто предполагают, что агенту дана явная координата пункта назначения или плотная награда за задачу. Многие практические навигационные задачи устроены иначе: агент должен достичь места определённого *типа* — безопасной зоны отдыха, водоподобного ресурса, выхода для восстановления после опасности или региона,

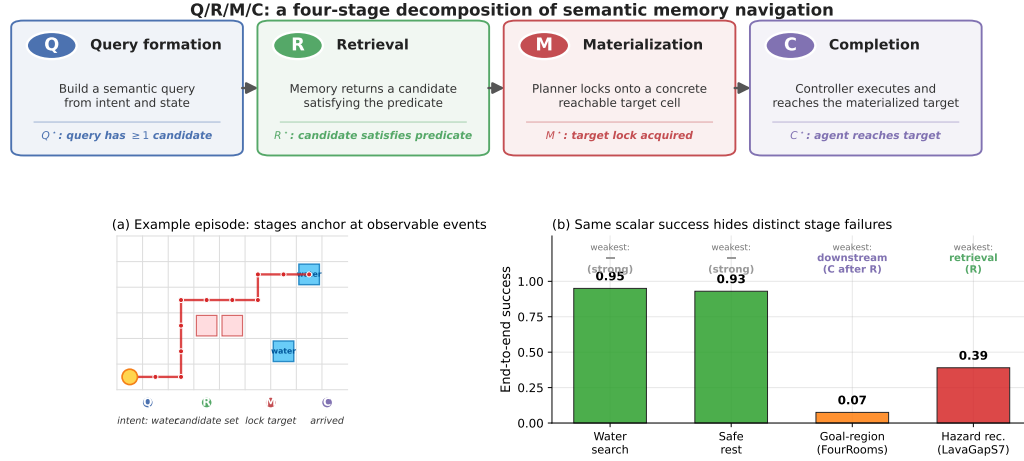


Рис. 1: Q/R/M/C раскладывает один эпизод семантической навигации на четыре наблюдаемые стадии. **Сверху:** четыре стадии и их определения на уровне событий. **(a)** Успешный эпизод поиска воды закрепляется на одном событии на стадии, порождая логируемые «звёздные» события Q^* , R^* , M^* , C^* . **(b)** Одна и та же скалярная сводка «сквозного успеха» маскирует качественно различные отказы на четырёх одноагентных семействах задач: вода и отдых сильны; возврат в целевой регион (FourRooms) ограничен нижележащими стадиями; восстановление после опасности (LavaGapS7) ограничено извлечением (оракульные интервенции, §3.4).

ассоциированного с целью, — заданного семантическим паттерном, а не фиксированной путевой точкой (x, y) . Следовательно, место должно быть *запомнено и извлечено по смыслу*. Эта постановка открывает методологический вопрос: можем ли мы измерить, *где* ломается семантическая навигация на основе памяти, а не только *ломается ли* она?

Мы отвечаем на этот вопрос четырёхстадийным диагностическим фреймворком, применимым как к одиночным агентам, так и к многоагентным коллективам. Декомпозиция — Q/R/M/C: формирование запроса (**Q**uery formation), удовлетворение извлечения (**R**etrieval satisfaction), материализация цели (target **M**aterialization) и завершение после извлечения (**C**ompletion after retrieval). Декомпозиция факторизует поэпизодное завершение семантического пути, и при условном постадийно-марковском свойстве её факторы оцениваемы из логов траекторий (Определение 1). Остальная часть статьи развивает единый аргумент в трёх частях.

Одиночный агент. Постадийная атрибуция нетривиальна. Метрики только успеха схлопывают качественно различные отказы в один скаляр. В 10-сидовом бенчмарке MiniGrid задачи воды и отдыха сильны сквозным образом (успех 0.95, 0.93), но возврат в целевой регион и восстановление после опасности существенно труднее, причём по *разным причинам*. Оракульные постадийные интервенции показывают, что восстановление после опасности ограничено извлечением (оракульное извлечение поднимает успех $0.39 \rightarrow 0.60$), тогда как возврат в целевой регион ограничен нижележащими стадиями (оракульное извлечение спасает завершение семантического пути, не меняя сквозного успеха). Инспекция собственных логов фреймворка затем заостряет атрибуцию: бутылочное горлышко извлечения — не *ранжирование* кандидатов (точность 96.9%, когда кандидаты существуют), а их *генерация*: память не содержит подходящих символов в 91% точек принятия решений. Одноагентное бутылочное горлышко — предел *накопления памяти*: свидетельства наблюдаются, но так и не консолидируются в структуру, доступную запросам.

Много агентов. Консолидация обретает темп. Когда N агентов разделяют память через широковещательный протокол с каденцией (cadence) K , факторизация расширяется укрупнёнными множествами обусловливания (Определение 2), и K становится структурной осью: механически это ручка, регулирующая, *насколько быстро приватные памяти консолидируются в коллективную*. Утверждение на уровне наклонов (Эмпирическое утверждение 1) предсказывает смещение бутылочного горлышка: с уменьшением K $P(M^*|R^*)$ растёт (более свежая память пиров позволяет надёжно коммититься), а $P(C^*|M^*)$ падает (пиры соревнуются

за одни и те же цели). Оба знака наклонов подтверждены на свипе из 35,640 прогонов как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Приложение 14.3); сдвиг напрямую виден как отрицательная внутрикаденционная корреляция между двумя звеньями, а результирующий компромисс порождает внутренний оптимум среднего времени до успеха при $K = 8$: у консолидации есть нетривиальный оптимальный темп.

Диагностический синтез. Оба режима указывают на один и тот же объект измерения. Одно-агентный диагноз говорит, что консолидация свидетельств в символы может быть связывающим ограничением; многоагентный диагноз говорит, что темп и цена обмена консолидированной памятью определяют оптимум. Q/R/M/C — общий инструмент: системы-кандидаты можно сравнивать по тому, как они сдвигают $P(R^*|Q^*)$, $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$, даже когда их сквозные показатели успеха выглядят похоже.

Границы применимости и не-утверждения (консолидировано). Все оговорки этой статьи в одном месте; основной текст их больше не повторяет. (i) Аргумент состоятельности декомпозиции — это цепное правило плюс частотное оценивание — математическая новизна не заявляется; вклад — дисциплина логирования и идентифицируемость (Определения 1–2). (ii) Эмпирическое утверждение 1 — проверенное наблюдение на уровне наклонов об условных частотах, а не теорема. (iii) Мы не делаем утверждений о форме условного произведения Φ ; в наших данных оно монотонно по K , а внутренний оптимум живёт на среднем времени до успеха (§4.5). (iv) Основные субстраты — grid worlds; VMAS — направленная проверка в непрерывном пространстве состояний, а LLM-исследования малы и контролируемы (две локальные модели на TextNav; коллектив $N=3$; внешняя валидация на трёх фреймворках при $n=8$ на ячейку, §5). (v) Идентичность мест в многоагентном случае предполагает общую систему координат (§6). Постадийная операционализация проверяема на конкретных сводках и может быть *неверной* на других — (iii) как раз такой случай, — что и отличает измерительный протокол от догадки, безразличной к стадиям.

Почему такая рамка своевременна. Воплощённые и целеобусловленные агенты всё чаще извлекают места, объекты или инструменты по смыслу (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021; Savva et al., 2019). Системы LLM-агентов опираются на явные слои памяти, но оцениваются в основном сквозным образом (Wang et al., 2023; Shinn et al., 2023; Packer et al., 2023). Многоагентное обучение с подкреплением также всё чаще вовлекает коммуницирующие популяции (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018), однако вопросу «какой агент должен знать что и когда?» недостаёт единого диагностического словаря. Наш фреймворк его даёт.

Вклады. Это методологическая статья. Мы явно разделяем, что здесь бухгалтерия, что эмпирическое утверждение, а что инстанцированный артефакт.

1. **Измерительный протокол (один агент).** Декомпозиция Q/R/M/C операционализирована так, что условные частоты оцениваемы из логов траекторий (Определение 1); вклад — *дисциплина логирования*, делающая декомпозицию применимой к стандартным навигационным трассам (не-утверждения: см. бокс выше).
2. **Измерительный протокол (много агентов).** Расширение на N коммуницирующих агентов с двумя каналами связывания (память $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$, занятость $\mathcal{O}_{-i}$) при протоколе широковещательной рассылки между пирами с каденцией K (Определение 2).
3. **Эмпирическое утверждение 1 (смещение бутылочного горлышка).** На многоагентном свипе из 35,640 прогонов оба стилизованных условия на наклоны (**F**) и (**O**) подтверждены как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Спирмен -0.53 и $+0.43$ от K , 95%-е ДИ, исключаяющие ноль, по 81 конфигурационной ячейке; Приложение 14.3; полный бенчмарк в §4.5), с механизмом на уровне провенанса (provenance) (§4.5).
4. **Система и бенчмарки.** Символьно-семантический стек памяти с четырьмя коммуникационными архитектурами (независимая, общая шина, центральный агрегатор, широковещательная рассылка peer-to-peer); одноагентный оракульный бенчмарк (10-сидовый MiniGrid, переносимость на BabyAI); многоагентный свип из 35,640 прогонов при $N \in \{3, 5, 8\}$ + масштабирование на 8,640 прогонов при $N = 12$; свип переносимости из 100 прогонов на обёртке стандартного MiniGrid.

5. **Диагностическое сравнение архитектур.** Один и тот же контракт логирования отделяет символичные системы памяти от обученных политик с неявной коммуникацией: последние могут быть конкурентоспособны по успеху, схлопывая при этом постадийную наблюдаемость $Q/R/M/C$. Это результат оценивания, а не утверждение, что один класс архитектур должен всегда доминировать.
6. **Границы и честность.** Основные эксперименты — в grid-world-субстратах. Мы рассматриваем это как выбор, характерный для методологической статьи, и заявляем его явно (§6); включена предварительная проверка VMAS на непрерывном субстрате (Приложение 14.7), а полная валидация в непрерывных/3D-средах (Habitat, ProcTHOR, MineDojo) — будущая работа.

2 Декомпозиция $Q/R/M/C$

2.1 Постановка задачи и нотация

Агент действует в частично наблюдаемой навигационной среде. На каждом шаге он получает наблюдение o_t , поддерживает состояние памяти $\mathcal{M}_t$ и формирует запрос q_t , кодирующий текущее намерение задачи. Шаг извлечения возвращает из $\mathcal{M}_t$ множество мест-кандидатов, соответствующих q_t ; выбранный кандидат материализуется в действенную цель; локальный контроллер исполняет действия, пока цель не достигнута или эпизод не истёк по времени. Цель — не координата, а семантический паттерн, поэтому успех есть функция семантического профиля выбранного кандидата, а не какой-либо заранее заданной координаты.

Habitat, AI2-THOR и ProcTHOR сделали визуально богатое оценивание навигации стандартом (Savva et al., 2019; Kolve et al., 2017; Deitke et al., 2022). Мы намеренно фокусируемся на средах класса MiniGrid, чтобы получить чистые и воспроизводимые постадийные измерения, а BabyAI используем только как проверку переносимости. Мы не претендуем здесь на решение проблемы памяти LLM-агентов; скорее, мы утверждаем, что та же декомпозиция $Q/R/M/C$ — полезный шаблон для оценивания решений агентов, опирающихся на память, за пределами навигации.

Центральный эмпирический вопрос, таким образом, не просто в том, успешен ли агент, а в том, *какая стадия отказывает первой*, когда он неуспешен. Используются два связанных измерительных слоя. **Операциональные частоты** считают, на каждую попытку запроса, дал ли запрос непустое множество кандидатов, удовлетворил ли выбранный кандидат семантическому предикату и был ли он материализован в действенную цель; *завершение после извлечения* — индикатор уровня эпизода. **Вложенные события уровня эпизода** $Q^* \Rightarrow R^* \Rightarrow M^* \Rightarrow C^*$ используются в факторизации ниже и аудируются в §3.2. Полные операциональные определения даны в Приложении 11.

Нотация. Четыре стадии — Q, R, M, C со «звёздными» событиями уровня эпизода $Q^*, R^*, M^*, C^* \in \{0, 1\}$, вложенными по построению. $P(\cdot)$ обозначает популяционную вероятность; $\hat{P}(\cdot)$ — её эмпирико-частотную оценку. **Буква M всегда обозначает стадию материализации; число целей в многоагентной среде записывается как T (не M , ограничение $T \leq N$, «дефицит» = $N > T$).** Прочие символы: $\mathcal{C}_K$ — протокол широковежательной рассылки между пирами с каденцией K , $\mathcal{M}_i^{(K)}$ — снимки памяти пиров, $\mathcal{O}_i$ — занятость пиров, $\nu(\cdot)$ — функционал свежести, $\Phi(K) = P(M^*|R^*; K) \cdot P(C^*|M^*; K)$, t_{succ} — среднее время до успеха. Полная таблица символов в Приложении 12.1.

2.2 Одноагентная факторизация

Пусть Y обозначает общий успех эпизода, а Q^*, R^*, M^*, C^* — вложенные события семантического пути уровня эпизода. Фреймворк факторизует *завершение семантического пути*, а не сырой успех задачи:

$$Q^* \rightarrow R^* \rightarrow M^* \rightarrow C^*.$$

Для любого запроса q и состояния памяти $\mathcal{M}$

$$\begin{aligned} P(C^* = 1 \mid q, \mathcal{M}) &= P(Q^* = 1 \mid q, \mathcal{M}) P(R^* = 1 \mid Q^* = 1, q, \mathcal{M}) \\ &\quad \cdot P(M^* = 1 \mid R^* = 1, q, \mathcal{M}) P(C^* = 1 \mid M^* = 1, q, \mathcal{M}). \end{aligned}$$

Общий успех задачи Y может превышать C^* , поскольку некоторые эпизоды успешны без прохождения полного семантического пути извлечения.

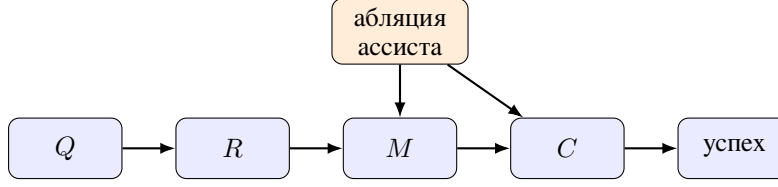


Рис. 2: Стадийно-структурированная интерпретация фреймворка Q/R/M/C. Абляции включения/выключения ассиста нацелены на промежуточные механизмы; в многоагентном расширении каденционный протокол $\mathcal{C}_K$ действует на рёбра $R \rightarrow M$ и $M \rightarrow C$.

Предположение 1 (условное постадийно-марковское свойство). При условии успешности текущей стадии вероятность следующей стадии зависит только от текущей успешной стадии, текущего запроса и текущего состояния памяти. Формально,

$$P(R^* \mid Q^*, q, \mathcal{M}, \text{история}) = P(R^* \mid Q^*, q, \mathcal{M}),$$

и аналогично для M^* и C^* .

Предположение 2 (положительность). Каждое используемое выше событие обусловливания имеет ненулевую вероятность на носителе бенчмарка.

Определение 1 (одноагентная оцениваемость стадий). При Предположениях 1–2 четыре условные частоты в факторизации выше являются корректно определёнными популяционными величинами, а эмпирико-частотные оценки — их состоятельными оценками; их произведение сходится к завершению семантического пути. Аргумент элементарен — факторизация по цепному правилу плюс состоятельность частотных оценок на бернуллиевских событиях — и ценность его формулирования операциональна, а не математична: он фиксирует *дисциплину логирования* (какие события, при каком обусловливании), при которой декомпозиция читаема из стандартных логов траекторий, и является контрактом, на соответствие которому аудируется каждый эксперимент этой статьи (§3.2). Полная формулировка и элементарный аргумент в Приложении 9.

Когда Предположение 1 может нарушаться. Предположение 1 здесь выполняется жёстко, потому что q и $\mathcal{M}$ явно логируются при каждом стадийном событии. Остаются два практически значимых нарушения: адаптивные внутриэпизодные переписывания запроса, не всплывающие в логгер, и скрытые межстадийные обновления памяти. В этих случаях факторизацию следует читать как проекцию на наблюдаемые трассы, а не как полное утверждение о структурной идентификации. Приложение 14.6 количественно оценивает смещение оценки при контролируемом нарушении такого рода: оно пренебрежимо при мягких нелогируемых связываниях и однознаково (смещение вверх у $P(C^*|M^*)$), что ограничивает уязвимость фреймворка при его применении к обученным или LLM-агентам.

Механизменное прочтение. Та же декомпозиция допускает стадийно-структурированную механизменную интерпретацию. Рисунок 2 трактует исходы стадий как направленный ациклический граф. При такой интерпретации абляции включения/выключения ассиста — это нацеленные на механизм возмущения материализации и пост-извлеченческого исполнения, а не недифференцированный анализ чувствительности; в многоагентной постановке тот же граф реплицируется на агента и связывается через каденционный протокол $\mathcal{C}_K$, который действует на $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ на ребре $R \rightarrow M$ и на $\mathcal{O}_{-i}$ на ребре $M \rightarrow C$ — ровно те два ребра, где Эмпирическое утверждение 1 предскажет сдвиг наклонов.

Связь с предшествующими работами. Ближайшие направления: (i) фреймворки когнитивных и семантических карт (Tolman, 1948; O’Keefe and Nadel, 1978; Kuipers, 2000; Gupta et al., 2017; Savinov et al., 2018), (ii) целеобусловленный RL и RL с репрезентациями преемника (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021; Dayan, 1993; Stachenfeld et al., 2017; Momennejad et al., 2017), (iii) многоагентная коммуникация (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018; Sukhbaatar et al., 2016; Foerster et al., 2016) и gossip/консенсус (Boyd et al., 2006; Xiao et al., 2007), а также

(iv) слои памяти LLM-агентов, оцениваемые сквозным образом (Wang et al., 2023; Shinn et al., 2023; Packer et al., 2023). Наш фреймворк ортогонален всем четырём: он *диагностирует*, где в цепочке Q/R/M/C данная архитектура успешна или отказывает, и поднимает ось каденции с уровня сетевых протоколов до параметра когнитивной архитектуры (полное обсуждение в Приложении 14.10).

2.3 Семантика событий, ограниченная рациональность и теоретико-порядковое прочтение

Четыре «звёздных» события закрепляются на конкретных логируемых триггерах. Мы формулируем триггеры один раз, поскольку каждое эмпирическое утверждение статьи — это утверждение о них (формальные определения по режимам в Приложении 11), и даём каждой стадии прочтение в терминах ресурса, который она ограничивает.

Q^* (намерение выпущено). Планировщик выпускает семантическое намерение $q = (q^{\text{req}}, q^{\text{pref}}, q^{\text{pen}})$: малые множества обязательных, предпочтительных и штрафных тегов. Событие уровня эпизода срабатывает при выпуске, поэтому оно насыщено всякий раз, когда задача семантически ($\hat{P}(Q^*)=1.00$ в Таблице 1); многоагентный потиковый логгер дополнительно требует непустого множества кандидатов (Приложение 11.1) — бухгалтерское различие, которое мы фиксируем, а не прячем. Ресурсное ограничение: внимание — намерение состоит из нескольких тегов, а не полного состояния.

R^* (память отвечает). Извлечение оценивает q по памяти и возвращает множество кандидатов; событие срабатывает, когда множество содержит кандидата, удовлетворяющего предикату задачи (в пределах ϵ от истинной цели в многоагентном логгере). Отказы с пустым множеством кандидатов (91%) из §3.5 — события на стороне R : ни одно сохранённое место не проходит порог обязательных тегов. Ресурсное ограничение: память — извлечение может поднять на поверхность лишь то, что консолидация сохранила.

M^* (фиксация цели). Планировщик материализует одного кандидата в конкретную действенную клетку. Само кандидатство пропускается через порог (место входит в множество кандидатов, только если его балл проходит гейт планировщика, Приложение 12), и фиксация коммитится на одного кандидата один раз на запрос, а не переоптимизируется по всей памяти на каждом тике. Событие срабатывает при захвате фиксации (в пределах ϵ от истинной цели в многоагентном логгере). Ресурсное ограничение: делиберация.

C^* (замкнутое завершение). Локальный контроллер исполняет, пока зафиксированная клетка не достигнута или эпизод не истёк; событие срабатывает по прибытии. C — единственная стадия, чьи моды отказа несемантические: компетентность контроллера и, в многоагентном режиме, занятость $\mathcal{O}_i$. Ресурсное ограничение: управление, а в коллективе — разделяемые цели.

Почему детерминированная стратегия: ограниченная и экологическая рациональность. Естественное возражение — что семантический стек является фиксированной детерминированной стратегией, а не обученной политикой. Мы считаем детерминизм принципиальным и называем его: конвейер — это satisficing-агент в смысле Саймона (Simon, 1955, 1956). Кандидатство пропускается через порог, а не исчерпывающе скорится; коммит на цель совершается однажды, а не переоптимизируется на каждом тике; намерение — несколько тегов, а не полное состояние. Ограниченная рациональность — это ещё и то, что делает четыре локуса отказа наблюдаемыми: каждая стадия — отдельное ресурсное ограничение (внимание, память, делиберация, управление), а Q/R/M/C — аудиторский след того, где ограничение связывает. Обученные бейзлайны эмпирически демонстрируют обратное: политики без явного интерфейса запроса/фиксации схлопывают стадии даже при конкурентоспособном успехе (BC в §3.3; CommNet PPO в §4.5), то есть наблюдаемость выторговывается ровно там, где выторговывается сквозная оптимизация. То, что *одна и та же* эвристика сильна на воде и отдыхе, голодает по извлечению на восстановлении после опасности и ограничена нижележащими стадиями на целевом регионе (Рисунок 1b), — это тезис экологической рациональности: успех эвристики есть свойство пары эвристика–среда (Simon, 1956; Gigerenzer and Goldstein, 1996); фреймворк — инструмент, локализирующий рассогласование. Та же линза читает расщепление Φ -против- t_{succ} из §4.5: цепная вероятность Φ игнорирует цену прохождения цепочки, поэтому при ресурсно-рациональном прочтении (Lieder and Griffiths, 2020) оптимум следует искать на

метрике, несущей цену; именно там он и появляется ($K=8$ на среднем времени до успеха), а не на Φ .

Теоретико-порядковое прочтение (вынесено в Приложение 9.4). Интерфейс запрос–извлечение несёт стандартную теоретико-порядковую структуру: места и теги образуют формальный контекст, чья связь Галуа реализует решётку понятий памяти, так что извлечение отказывает пустым множеством ровно тогда, когда объём запрошенного намерения пуст — «отсутствие свидетельств», режим 91%/96.9% из §3.5, и режим, в котором рост контекста может только наращивать объёмы. Мы используем это как именуемый приём, а не как вклад; формулировка, её четырёхстрочный аргумент и границы применимости — в Приложении 9.4.

Динамическое прочтение (options / H-MDP) (вынесено в Приложение 10). Стадии также допускают прочтение через темпорально протяжённые действия: каждый запрос инстанцирует опцию $o = \langle T, \pi, \beta \rangle$ (Sutton et al., 1999), чью внутреннюю структуру Q/R/M/C аудирует ребро в ребро (инициация $\rightarrow$ политика верхнего уровня над опциями $\rightarrow$ исполнение до терминации), а длительность исполнения τ в полу-MDP структурно объясняет, почему внутренний оптимум появляется на t_{succ} , но не на слепой к τ цепной вероятности Φ . Как и теоретико-порядковое прочтение, это интерпретирующая линза, а не вклад; полное развитие, глосса belief–desire–intention (общая с компаньоном о коллективной памяти) и многоагентный расчёт столкновений опций для смещения бутылочного горлышка — в Приложении 10.

3 Один агент: постадийная диагностика локализует отказ

3.1 Система, задачи и протокол

Стек памяти. Система использует графовый субстрат с интерфейсом семантического извлечения поверх него: наблюдения o_t токенизируются в символьные токены сцены и семантические теги, обновляющие память записей мест, переходов, эпизодических следов и записей понятий/отношений. Запросы планировщика возвращают кандидатов по взвешенному лог-баллу над обязательными, предпочтительными и штрафными тегами. Механизм извлечения переиспользуется во всех задачах и архитектурах; полная схема памяти, правила обновления и формула скоринга — в Приложении 12.

Задачи, бейзлайны, протокол. Оцениваются четыре одноагентных семейства задач (вода, безопасный отдых, целевой регион на Empty-6x6 / FourRooms (Sutton et al., 1999), восстановление после опасности на LavaGapS7), 10 сидов $\times$ 8 эпизодов каждое, $\times$ 2 режима ассиста. Семантический стек (варианты node, concept, state-conditioned) сравнивается с четырьмя бейзлайнами: random, graph-only, SPTM-like, обученный BC. Отчётные величины: сквозной успех, шаги, четыре операционные постадийные частоты, дельты ассиста, слабейшая стадия по задаче и по методу. Все средние агрегированы по сидам; 95%-е бутстреп-ДИ используют $B=5,000$ ресемплов (Efron, 1979); сравнения ассиста используют парные знако-ранговые критерии Уилкоксона (Wilcoxon, 1945) с поправкой Холма–Бонферрони (Holm, 1979) (Приложение 15). Для двух самых трудных задач (FourRooms, LavaGapS7) выполняются четыре оракульных режима (*base*, *oracle R/M/C*) — каждый заменяет ровно одну стадию, оставляя остальной конвейер неизменным. Проверка переносимости на BabyAI — в Приложении 13. Все одноагентные эксперименты выполнялись на 10-ядерном ARM CPU, 32 Гб RAM (только CPU); оракульный свип — < 1 мин настенного времени.

Диагностический блок LLM. Чтобы проверить, что Q/R/M/C не привязан к реализации символьного планировщика, мы также запускаем фиксированный субстрат TextNav с LLM-управляемым циклом observe/query/retrieve/decide. Задача TextNav, промпты, контракт парсера и определения событий фиксированы, меняется только локальная модель Ollama; бэкэнд использует совместимые с моделью настройки completion, когда chat-шаблон Ollama иначе прячет короткие структурированные ответы в отдельном поле размышлений. Этот блок — контролируемое исследование бюджета шагов (Таблица 3): свип бюджета завершения загоняет обоих LLM-агентов в отказ, который Q/R/M/C локализует на стадии C, тогда как Q/R/M остаются насыщенными, демонстрируя диагностическое свойство фреймворка на реальных языковых агентах. Воспроизведение полных агентов в стиле ReAct/Reflexion/Voyager/MemGPT

Таблица 1: Аудит согласованности постадийных факторов для лучшего семантического метода в каждом семействе задач. Произведение вложенных условных оценок совпадает с завершением семантического пути; общий успех может быть выше, поскольку некоторые эпизоды успешны без прохождения полного семантического пути извлечения.

Задача	Метод	Общий	SP-заверш.	$\hat{P}(Q^*)$	$\hat{P}(R^* Q^*)$	$\hat{P}(M^* R^*)$	$\hat{P}(C^* M^*)$	Произв.
Вода	water-cp	0.95	0.70	1.00	0.98	0.74	0.97	0.70
Отдых	rest-s2	0.93	0.73	1.00	1.00	0.80	0.91	0.73
Целевой регион	goal-n1	0.54	0.00	1.00	0.54	0.01	0.00	0.00
Восст. после опасности	hazard-s7	0.40	0.16	1.00	0.56	0.58	0.50	0.16

— отдельный системный вклад; сравнение с этими системами — сравнение покрытия в Приложении 14.11.

3.2 Валидация постадийных оценок

Перед основным бенчмарком валидируется факторизация. На синтетическом четырёхстадийном процессе с известными вероятностями произведение вложенных оценок отслеживает эмпирическое завершение семантического пути по размерам выборки. На реальном бенчмарке то же произведение совпадает с завершением семантического пути, а не с общим успехом (Таблица 1) — в точности контракт Определения 1.

3.3 Сводка «только успех» и что она скрывает

Вода и отдых — сильные сквозные задачи (успех 0.95 и 0.93; Рисунок 1b). Целевой регион достигает успеха 0.54 на уровне семейства задач — среднее, объединяющее решённую среду (Empty-6x6, 1.00) с трудной (FourRooms, 0.075; §3.4), так что число по семейству бимодально, а не равномерно средне-трудно, — но бутылочное горлышко сидит ниже по потоку от выбора кандидатов (§3.4). Восстановление после опасности — самая трудная чувствительная к извлечению задача с успехом 0.40, где слабейшая стадия — удовлетворение извлечения. При оценивании «только успех» два трудных семейства выглядят одинаковым видом слабости; постадийный взгляд покажет, что они противоположны. Позадачные операциональные частоты с 95%-ми ДИ — в Таблице 5 (Приложение 12.3).

Сравнение с бейзлайнами. Таблица 2 сравнивает семантический стек с бейзлайнами random, graph-only, SPTM-like и обученным поведенчески клонированным. Обученный бейзлайн доминирует на самых лёгких ресурсных задачах (1.00 на воде и отдыхе) и восстановлении после опасности (0.74), тогда как семантический стек остаётся сильнее на насыщенном отношении семейства целевого региона (0.54). Однако релевантный для этой статьи контраст — не столбец успеха: семантический стек — единственное семейство методов, чьи решения обнажают интерпретируемую структуру $Q/R/M/C$. У ВС-бейзлайна стадийные события вырождены по той же структурной причине, что и у многоагентного обученного бейзлайна, анализируемого в §4.5: у политики без явного интерфейса запроса/фиксации нет возможности выпускать разделимые стадийные события, так что диагностической декомпозиции не к чему прикрепить. Сквозное обучение и постадийная диагностика отвечают на разные вопросы; эта статья — о втором.

3.4 Оракульные постадийные интервенции локализуют бутылочное горлышко

На целевом регионе семантические варианты решают Empty-6x6 (успех 1.00), но проваливаются на FourRooms (0.075). Для восстановления после опасности (LavaGapS7) базовый успех 0.39 поднимается лишь до 0.43 при оракульном контроллере, но подскакивает до 0.59 при оракульной материализации и 0.60 при оракульном извлечении; возврат в целевой регион ограничен нижележащими стадиями (оракульное R поднимает завершение семантического пути до 0.08, не сдвигая сквозной успех). Позадачная атрибуция в виде каскадной диаграммы — на Рисунке 6 (Приложение 12.3). Две задачи, идентичные при оценивании «только успех», отказывают на противоположных концах цепочки $Q/R/M/C$.

Таблица 2: Сравнение с бейзлайнами. Обученный поведенчески клонированный бейзлайн доминирует на самых лёгких ресурсных задачах и восстановлении после опасности, тогда как семантический стек остаётся сильнее на насыщенном отношении семействе целевого региона и остаётся единственным семейством с интерпретируемой структурой Q/R/M/C.

Задача	Random	Graph-only	SPTM-like	Обученный	Лучший семантич.
Вода	0.85	0.90	0.90	1.00	0.95
Отдых	0.85	0.90	0.90	1.00	0.93
Целевой регион	0.41	0.49	0.52	0.50	0.54
Восст. после опасности	0.08	0.39	0.00	0.74	0.40

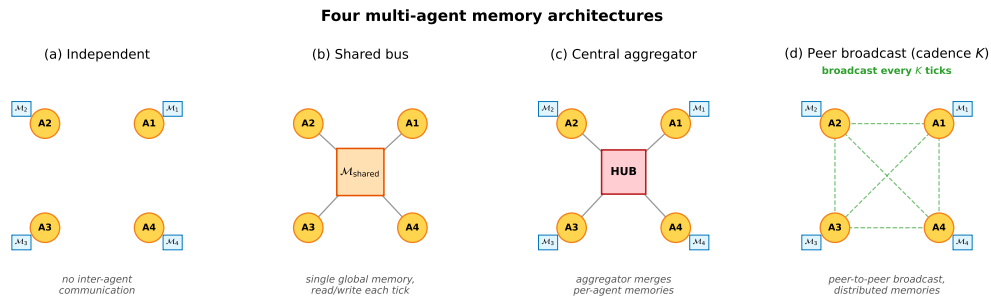


Рис. 3: Четыре многоагентные архитектуры памяти. **(a)** Независимая: приватная память на агента, без обмена. **(b)** Общая шина: одна глобальная память, каждый агент читает/пишет каждый тик. **(c)** Центральный агрегатор: памяти агентов плюс хаб, сливающий их в консенсусный отчёт. **(d)** Широковещательная рассылка peer-to-peer: памяти агентов с попарным обменом снимками каждые K тиков (ось каденции Эмпирического утверждения 1).

3.5 Логи уточняют диагноз: предел накопления памяти

Инспекция собственных логов фреймворка заостряет атрибуцию извлечения. На 10-сидовом прогоне восстановления после опасности залогировано 349 вызовов извлечения: лишь 32 (9.2%) вернули хотя бы одного кандидата, и из них 31 (точность 96.9%) выбрал семантически удовлетворяющего кандидата. Бутылочное горлышко, следовательно, не в *ранжировании* кандидатов, а в их *генерации* — символьная память не содержит узлов с тегами восстановления после опасности в 91% точек принятия решений. Переобученный двухслойный MLP генерации кандидатов, обученный на попозиционных признаках (тестовая точность 0.59 против мажоритарного класса 0.81; Приложение 16), подтверждает, что мгновенные признаки состояния не могут заменить недостающую структуру. Атрибуция фреймворка «ограничено извлечением» тем самым уточняется до предела *накопления памяти*: генерация кандидата не решается из одних лишь признаков состояния, и связывающим ограничением является то, как свидетельства траекторий консолидируются в персистентную символьную структуру. Эта атрибуция — не артефакт порога обязательных тегов θ : свип θ по всему диапазону оставляет долю пустых множеств кандидатов инвариантной (Приложение 14.5), потому что пустоты — это отсутствие какого-либо сохранённого кандидата, а не подпороговая фильтрация. Это подводит к многоагентной секции: когда консолидация становится общим процессом между N агентами, она обретает измеримый *темп*.

4 Много агентов: память как разделяемый ресурс

4.1 Четыре архитектуры памяти и ось каденции

Инстанцированы четыре коммуникационные архитектуры; они разделяют одноагентный субстрат извлечения, но различаются тем, как память распределена между агентами (Рисунок 3).

Независимая. Каждый агент поддерживает приватное хранилище событий и граф понятий. Механизма межагентной коммуникации не существует. Бейзлайн-нижняя граница.

Общая шина. Все агенты публикуют наблюдения в единую шину событий *коллективной памяти*. Один общий граф понятий перестраивается из объединения событий. Максимально централизовано.

Центральный агрегатор (ConsensusLayer). У каждого агента свой приватный граф понятий; центральный слой стягивает снимки и вычисляет слияние, взвешенное доверием, порождая единый *консенсусный отчёт*, потребляемый всеми агентами.

Широковещательная рассылка peer-to-peer (каденция K). У каждого агента свой граф понятий и своё слитое представление. Каждые K тиков каждый агент рассылает снимок в пассивную шину; каждый агент независимо сливает свой снимок с последним снимком, полученным от каждого пира. Разные агенты могут держать разные слитые представления; центрального отчёта нет.

Первые три соответствуют трём режимам в литературе по многоагентной коммуникации: без обмена, агрегация в стиле CTDE и децентрализованная пировая коммуникация. Четвёртая — архитектура, к которой Определение 2 и Эмпирическое утверждение 1 применимы напрямую, поскольку каденция K — настраиваемый параметр, а не фиксированный протокол. Механически K — это темп, с которым приватные памяти консолидируются в коллективное представление, поэтому он и есть структурная ось этой секции.

4.2 Многоагентная факторизация

Расширим факторизацию на популяцию из N агентов, разделяющих информацию через коммуникационный протокол $\mathcal{C}_K$, параметризованный каденцией рассылки K . Каждый агент i имеет своё состояние памяти $\mathcal{M}_i$ и выпускает свой запрос q_i . Пусть $\mathcal{M}_i^{(K)}$ обозначает проекцию памяти агента i в момент запроса, после впитывания каждого пирового сообщения, полученного при каденции K . Разделяются два канала связывания: (i) связывание памяти $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ — последние снимки памяти пиров, доступные агенту i ; (ii) связывание занятости $\mathcal{O}_{-i}$ — множество целей, которые другие агенты уже заявили к моменту, когда действует i .

Определение 2 (многоагентная оцениваемость стадий). Для каждого агента i

$$P(C_i^* | q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{C}_K) = P(Q_i^* | q_i, \mathcal{M}_i) P(R_i^* | Q_i^*, q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{-i}^{(K)}) \\ \cdot P(M_i^* | R_i^*, q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{-i}^{(K)}) P(C_i^* | M_i^*, q_i, \mathcal{O}_{-i}).$$

При многоагентном постадийно-марковском предположении (Приложение 11) четыре фактора оцениваемы из поагентных логов траекторий, а эмпирико-частотные оценки состоятельны.

Когда Определение 2 может нарушаться. Одноагентное постадийно-марковское свойство впитывает историю траектории в $(q, \mathcal{M})$. В многоагентной постановке аналогичное впитывание требует, чтобы зависимость от прошлых решений пиров входила только через $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ на стадии М и через $\mathcal{O}_{-i}$ на стадии С. Этот шаг нетривиален: $\mathcal{O}_{-i}$ суммирует занятость целей в момент решения, но теряет информацию о том, *как* пиры туда пришли. Факторизация, следовательно, — проекция на наблюдаемые поагентные трассы при такой сводке. Возникают две конкретные моды нарушения: (i) межагентные коммуникационные побочные каналы, не логируемые через $\mathcal{C}_K$; (ii) координированные политики пиров, чьё решение на стадии С зависит от скрытого состояния пиров, не суммируемого $\mathcal{O}_{-i}$.

4.3 Смещение бутылочного горлышка

Эмпирическое утверждение 1 (смещение бутылочного горлышка $M \leftrightarrow C$, на уровне наклонных). Предположим дефицит ($N > T$ целей, см. §2.1) и архитектуру пировой рассылки с каденцией $K \in \mathbb{N}$. Постулируются два стилизованных предположения: **(F)** свежесть памяти $\nu(\mathcal{M}_{-i}^{(K)})$ поточно не убывает при уменьшении K , и вероятность того, что планировщик агента i зафиксируется на достижимой цели, не убывает по ν ; **(O)** вероятность того, что произвольная закоммиченная цель уже находится в $\mathcal{O}_{-i}$, не возрастает при росте K . Обозначим через

$P(M^*|R^*; K)$ и $P(C^*|M^*; K)$ популяционные условные вероятности (усреднённые по агентам и распределению сидов бенчмарка); $\hat{P}(\cdot)$ обозначает соответствующую эмпирико-частотную оценку, вычисленную из логов. При (F) и (O)

$$\frac{\partial P(M^*|R^*; K)}{\partial K^{-1}} > 0, \quad \frac{\partial P(C^*|M^*; K)}{\partial K^{-1}} < 0.$$

Оба условия на наклоны — прямые эмпирические предсказания, проверяемые на логах через $\hat{P}$.

Чем это утверждение является и чем не является. Эмпирическое утверждение 1 — *утверждение об условных частотах на уровне наклонов*: каждый из двух наклонов проверяем и подтверждён на свипе из 35,640 прогонов (§4.5) и независимо на свипе переносимости из 100 прогонов на стандартном MiniGrid (§6). Мы сообщаем наклоны как *размеры эффекта с кластерно-робастными доверительными интервалами* (ресемплированными по 81 независимой конфигурационной ячейке, а не по коррелированному числу прогонов) в Приложении 14.3. Граница утверждения относительно условного произведения Φ сформулирована один раз, в боксе «Границы применимости и не-утверждения» (§1) и в §4.5. Смещение — сигнатура соперничества за дефицитные цели, а не устройства сетки: при изобилии ($T > N$) оба наклона выполаживаются, и антикорреляция $M \leftrightarrow C$ ослабевает (Приложение 14.8), т.е. предсказание ломается ровно там, где устранён механизм соперничества.

Хронология. Эмпирическое утверждение 1 является post-hoc. Оно было сформулировано *после* первоначального свипа из 12,960 прогонов, проведённого при четырёх безразличных к стадиям гипотезах (Приложение 14); затем два условия на наклоны были подтверждены на полном свипе из 35,640 прогонов, на масштабировании $N = 12$ (Приложение 13) и на обёртке переносимости MiniGrid (§6). Мы заявляем это явно: подтверждённые знаки наклонов — предсказания на укрупнённых данных, а не предварительно зарегистрированное предсказание. Полностью формальная версия оставлена для будущей работы.

4.4 Протокол свипа

Четыре архитектуры оцениваются на собственной многоагентной сетке (12×10 клеток); каждый агент должен достичь клетки с тегом `water_source`, выбирая действия через общий планировщик на основе памяти, так что различается только слой памяти. Свип скрещивает $N \in \{3, 5, 8\}$, $T \leq N$, три раскладки (симметричная/асимметричная/случайная), три плотности опасностей, четыре архитектуры, восемь пировых каденций $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$, 40 сидов — 35,640 прогонов за ≈ 22 мин на 8 ядрах. Логируются поагентные потиковые индикаторы Q/R/M/C (Приложение 11); «звёздные» события уровня эпизода — дизъюнкция по тикам. Отдельный блок оракульных интервенций на случаях дефицита $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$ при пяти каденциях оценивает оракульное R (память возвращает истинные позиции воды), оракульное M (планировщик фиксируется на ближайшей реальной воде) и оракульное C (завершение реальной материализованной фиксации гарантировано; Приложение 14.13).

4.5 Результаты: постадийная декомпозиция и смещение бутылочного горлышка

Свип из 35,640 прогонов излагается через четыре наблюдения, структурированных зеркально Эмпирическому утверждению 1: (i) условная декомпозиция изолирует стадии M и C как различающие звенья; (ii) смещение бутылочного горлышка проявляется напрямую как отрицательная внутрикаденционная корреляция между $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$, с пиком при $K = 4$ и затуханием до шума при $K = 64$; (iii) на среднем времени до успеха результирующий компромисс порождает внутренний оптимум при $K = 8$ — устойчивый по положению, но мелкий по запасу, с преимуществом над соседними быстрыми каденциями, не разрешённым при этом размере выборки (Приложение 14.3); (iv) на условном произведении Φ тот же компромисс порождает монотонный тренд, а не внутренний пик — сводная статистика, о которой мы не делаем формальных утверждений. Бейзлайн с обученной коммуникацией и многоагентный цикл оракульных интервенций закрывают подсекцию.

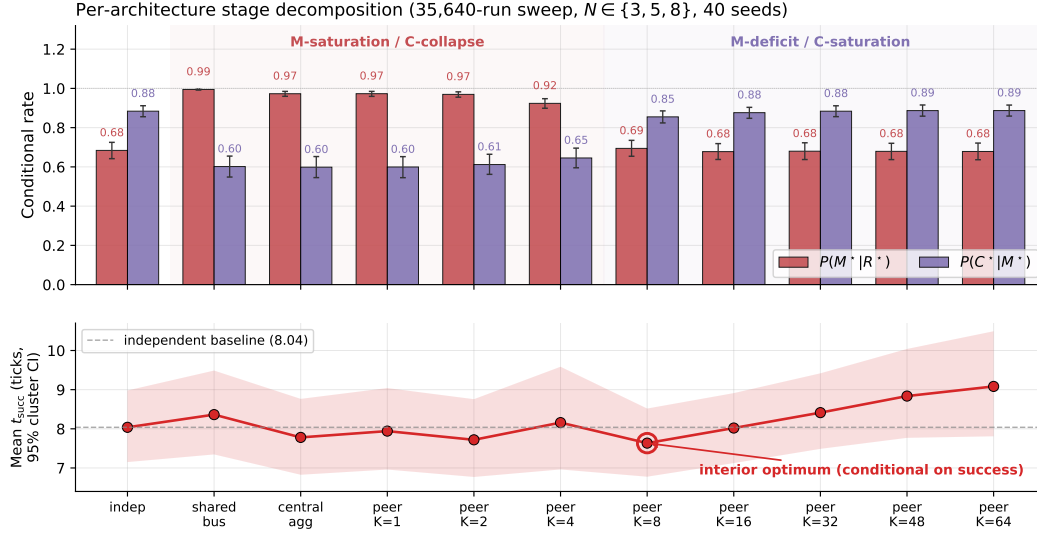


Рис. 4: Поархитектурные условные частоты (сверху) и среднее время до успеха (снизу) на свипе из 35,640 прогонов. Общая шина, центральный агрегатор и быстрая пировая рассылка ($K \leq 4$) живут в режиме насыщения М / коллапса С; независимая и медленная пировая ($K \geq 16$) — в режиме дефицита М / насыщения С. Среднее время до успеха имеет внутренний минимум при $K=8$ (7.47 тиков), ниже бейзлайна независимых агентов (8.02); положение устойчиво, но мелко — запас над соседними быстрыми каденциями не разрешён (Приложение 14.3).

4.5.1 Условная декомпозиция показывает, где отказывает каждая архитектура.

Рисунок 4 показывает поархитектурные условные частоты $Q/R/M/C$; полная числовая картина с бутстреп-ДИ — в Приложении 14.1, Таблица 8. Условная частота извлечения $P(R^*|Q^*)$ насыщена; различающий сигнал живёт на М и С. Общая шина, центральный агрегатор и быстрая пировая рассылка ($K \leq 4$) имеют высокое $P(M^*|R^*)$, но низкое $P(C^*|M^*)$; независимая и медленная пировая рассылка ($K \geq 16$) показывают обратное — компромисс $M \leftrightarrow C$, предсказанный Эмпирическим утверждением 1.

4.5.2 Смещение бутылочного горлышка и внутренний оптимум эффективности.

По всем пировым прогонам Спирмен $P(M^*|R^*)$ от K равен -0.53 (95%-й кластерно-робастный ДИ $[-0.59, -0.47]$), а $P(C^*|M^*)$ от K равен $+0.43$ (ДИ $[+0.37, +0.50]$); оба — умеренные размеры эффекта, чьи ДИ исключают ноль при ресемплировании 81 конфигурационной ячейки (Приложение 14.3), что соответствует условиям на наклоны Эмпирического утверждения 1. Мы сообщаем именно их, а не p -значения, которые неинформативны при таком коррелированном размере выборки. Более сильная эмпирическая сигнатура — на уровне отдельных конфигураций: Пирсон $P(M^*|R^*)$ от $P(C^*|M^*)$ внутри фиксированного K равен $-0.43, -0.54, -0.61, -0.19, -0.05, -0.04, -0.02, -0.02$ при $K=1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64$, с пиком при $K=4$ и затуханием до шума к $K=64$ (Рисунок 9, Приложение 14.1). Конфигурации с высоким М систематически имеют низкое С: бутылочное горлышко мигрирует между двумя стадиями внутри одной и той же ячейки (N, T , раскладка, опасность, сид) при варьировании K . На метрике эффективности среднее t_{succ} имеет U-образную форму с внутренним минимумом при $K=8$ (7.47 тиков против 8.02 у независимого бейзлайна); положение минимума устойчиво, но мелко — его запас над соседними быстрыми каденциями ($K=1, 4$) не разрешён при ресемплировании на уровне ячеек (парно-бутстреповские ДИ в Приложениях 14.1 и 14.3). Масштабирование до $N=12$ заостряет сигнатуру: пиковый Пирсон растёт до -0.70 и мигрирует наружу к $K=8$, что согласуется с тем, что более сильное связывание занятости при большем N задерживает переход между режимами издержек (Приложение 13, Рисунок 7).

Стратификация по провенансу: механизм за смещением. Аннотирование каждой фиксации M^* провенансом свидетелств, стоящих за ней, делает смещение бутылочного горлышка

механизменным, а не корреляционным. Пусть φ — чужая доля массы свидетельств, поддерживающих зафиксированного кандидата, вычисленная из тех же весов доверия/поддержки, которые использовало само слияние, и замороженная в момент фиксации; назовём фиксацию *варпом* (*warp*, W^*), когда $\varphi \geq 0.8$: агент коммитится на цель, которую знает по существу только от пиров. На выделенном пировом свипе по ячейкам дефицита (случайные раскладки, 20 сидов, $K \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$) доля варпов $P(W^*|M^*)$ падает с 0.55 при $K=1$ до 0.11 при $K=8$, тогда как страта собственных свидетельств завершает на ровных 0.26–0.34, а страта варпов завершает ниже 0.05 на всём диапазоне: *С-коллапс быстрого обмена сконцентрирован в страте варпов*. То, чем каденция управляет механически, — это какая часть материализации коллектива работает на чужих свидетельствах, — и именно эта страта проигрывает гонку занятости. Та же стратификация воспроизводится на непрерывном мосте VMAS (0.72 $\rightarrow$ 0.00 по $K=1/4/16$) и на текстовом LLM-субстрате (0.42 $\rightarrow$ 0.08 по $K=2/8$), причём кривые почти совпадают между субстратами. Полный анализ, обусловленный провенансом (контрфактическая атрибуция мас-кированным реплеем, замкнутая форма горизонта устаревания с зарегистрированным hold-out 6/6-ехаст и децентрализованный протокол починки), приведён в сопутствующей рукописи; здесь стратификация служит механизменным прочтением Эмпирического утверждения 1.

Чего мы не утверждаем о Φ . Условное произведение $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$ не имеет внутреннего пика в проверенном диапазоне (оценка средним произведений монотонно растёт от 0.569 при $K=4$ до 0.603 при $K=64$, сходясь к границе независимых агентов 0.605). Утверждение уровня наклонов Эмпирического утверждения 1 — об условных частотах самих по себе, не о Φ ; мы не делаем формальных утверждений о форме $\Phi(K)$. Детали разрыва Йенсена и сравнение POM–MOP — в Приложении 14.1.

Бейзлайн с обученной коммуникацией: стадийные события структурно вырождены даже при конкурентоспособном успехе. Политика в стиле CommNet (Sukhbaatar et al., 2016), обученная PPO (Schulman et al., 2017) на том же сценарии ($N=3$, $T=2$), достигает 0.667 успеха на отложенной выборке ($n=100$ сидов) — вровень с символьной пировой архитектурой при $K=8$ (0.65). Несмотря на это, профиль Q/R/M/C остаётся структурно вырожденным: $Q^*=1.00$ насыщено по построению; $R^*=0.997$, $M^*=0.997$ схлопнуты вместе ($P(M^*|R^*)=1.00$). Это и есть проверенное структурное утверждение: вещественный коммуникационный вектор никогда не бывает информативно пустым (Q насыщается) и лишён явного интерфейса фиксации цели (R/M сливаются), независимо от бюджета обучения. Многоагентный аналог одноагентного анализа обученного BC (§3.3). Полная архитектура, гиперпараметры PPO и параллельное сравнение REINFORCE и PPO — в Приложении 16.

Свип LLM-моделей: логгер локализует реальный отказ в языковых агентах. Таблица 3 прогоняет тот же контракт событий Q/R/M/C на двух локальных LLM-агентах (qwen3:4b и llama3.1 через Ollama) на TextNav, свипуя бюджет шагов по {6, 12, 25} (8 эпизодов каждый; задача требует ~ 10 низкоуровневых шагов). При щедром бюджете (12, 25) оба агента успешны, и все четыре стадии срабатывают. При бюджете ниже требуемого (6) успех падает до 0/8 у *обеих* моделей — и декомпозиция показывает, где: $Q^*=R^*=M^*=1.00$ (агенты формируют запрос, извлекают и фиксируют правильную цель в каждом эпизоде), тогда как $C^*=0.00$ (ни один не завершает вовремя). Фреймворк локализует отказ точно в ограниченном бюджете завершения (C), а не в формировании запроса, извлечении или материализации; то, что обе модели отказывают одинаково, показывает структурность отказа, а не артефакт модели. Это то самое диагностическое свойство, которое фреймворк заявляет, теперь продемонстрированное на *реальных языковых агентах*: в остальном непрозрачный коллапс успеха (1.00 $\rightarrow$ 0.00) разрешается в конкретную отказывающую стадию. (Замечание об инструментировании: навивный вызов chat-шаблона qwen3:4b/Ollama изначально возвращал пустые строки *response*, потому что модель тратила короткий бюджет структурированного вывода в отдельном поле размышлений; для qwen3:4b мы используем сырой structured completion и парсер первой строки, что зафиксировано для воспроизводимости.)

Многоагентная феноменология воспроизводится на живом LLM-коллективе. Помимо одноагентного исследования бюджета, тот же контракт событий инструментирует коллектив из $N=3$ LLM-агентов (llama3.1), разделяющих символьную память мест пировой рассылкой при дефиците ($M=2$ доступные для захвата цели, четыре раскладки, $K \in \{2, 8\}$), причём все предсказания зарегистрированы до прогонов. Каденционная феноменология из §4.5 переносится

на языковой субстрат: парное сравнение с бейзлайном без коммуникации на идентичных раскладках показывает, что сырой обмен *снижает* успех с $2/3$ до $1/3$ на эпизод — С-коллапс гонки за занятость, теперь порождённый агентами, чьи запросы, извлечение тегов и коммиты сделаны LLM, — а столкновения целей появляются в $7/8$ эпизодов с общей памятью. Присоединение протокола починки «резервирование и откат» (конструктивный ответ на открытую проблему 3 из Приложения 14.9) возвращает часть потери ($0.333 \rightarrow 0.417$ при обеих каденциях, латентность отката снова $\approx K$). Два интерфейсных наблюдения переносятся на любой дизайн LLM-поверх-символьной-памяти: LLM-формирователи запросов свободно генерируют теги извлечения вне словаря памяти (что требует толерантных гейтов извлечения), а малые локальные модели надёжны в семантическом коммите, но не в координатной арифметике или систематическом исследовании (что требует слоёного исполнения). Полный протокол и анализ провенанса — в сопутствующей рукописи.

Границы: это контролируемые исследования на локальных моделях; масштабирование того же контракта на полноценных агентов в стиле Voyager/MemGPT на более богатых задачах с несколькими модами отказа развивается далее (валидация на внешних фреймворках) и в Приложении 14.11.

Таблица 3: Слип бюджета шагов LLM TextNav: Q/R/M/C локализует ограниченный завершением отказ у двух локальных Ollama-агентов. Восемь эпизодов на (модель, лимит шагов), температура 0.0; задача требует ~ 10 низкоуровневых шагов. При бюджете ниже этого требования (лимит шагов 6) успех падает до 0.00 у обеих моделей, однако $Q^*=R^*=M^*=1.00$ (агенты формируют запрос, извлекают и фиксируют правильную цель в каждом эпизоде), тогда как $C^*=0.00$: фреймворк локализует отказ на стадии С, а не на Q/R/M. Обе модели ведут себя идентично, так что отказ структурен (бюджет), а не специфичен для модели. Артефакты: `tmp/llm_steplimit_{6,12,25}`.

Модель	Лимит шагов	Успех	Q^*	R^*	M^*	C^*
qwen3:4b	6	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
llama3.1	6	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
qwen3:4b	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
llama3.1	12	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
qwen3:4b	25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
llama3.1	25	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

Многоагентные оракульные интервенции замыкают цикл диагностика→интервенция→верификация. На случаях дефицита среднее t_{succ} при малой/промежуточной каденции ($K \in \{1, 2, 4\}$) падает с ~ 10 –11 в бейзлайне до ~ 7.2 при оракульном R или оракульном M и далее до ~ 6.1 при оракульном C, которое дополнительно устраняет путь после фиксации; при медленной каденции ($K=16$) бейзлайн уже в пределах ~ 1.2 от пола R/M-оракулов (Таблица 16 в Приложении 14.12). Существенно, что оракульное C даёт наибольшее сокращение времени, но наименьший прирост доли успеха (Приложение 14.13): при дефиците завершение стоит времени, тогда как извлечение и материализация решают успех. Индуцированное каденцией избыточное время при малых/промежуточных K атрибутируется переходу $M \leftrightarrow C$; при больших K бутылочное горлышко перемещается в одиночное исследование.

Многоагентный блок тем самым доставляет свою половину аргумента. Каденция K — механически темп, с которым приватные памяти консолидируются в коллективное представление; данные показывают, что у этого темпа есть нетривиальный внутренний оптимум ($K=8$ на t_{succ}), что его канал издержек — связывание занятости, и что оба эффекта видимы постадийно на той же цепочке Q/R/M/C, что и для одиночных агентов. Консолидация — не только одноагентный предел; в коллективе это настраиваемая, измеримая ось дизайна.

5 Контракт на сторонних агентных стеках

Самый сильный вопрос о внешней валидности, который читатель может задать диагностическому протоколу, — работает ли он на системах, которые его авторы не строили. Поэтому мы

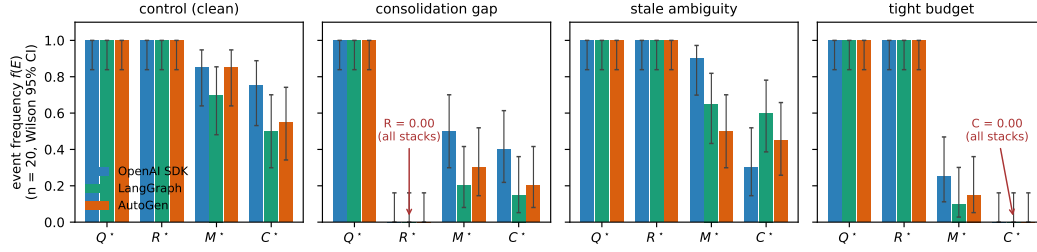


Рис. 5: Постадийные профили трёх сторонних агентных стеков на четырёх инженерных вариантах (Ллама3.1, $n=20$ на ячейку). Запрос и извлечение насыщаются везде идентично; два структурных отказа дают точные нулевые столбцы на каждом стеке ($R^*=0$ при консолидационном разрыве, $C^*=0$ при жёстком бюджете); поведенческий разброс между фреймворками целиком живёт на стадиях М и С.

инструментируем три сторонних агентных стека — цикл function-calling на OpenAI SDK, преднастроенный ReAct-агент LangGraph и папу AssistantAgent/UserProxy из AutoGen, все на одной локальной модели (llama3.1, температура 0) — идентичным контрактом Q/R/M/C, определённым однократно над *трассами инструментов*: эпизодическая бытовая память открывается через инструменты recall/goto/take, и Q^* срабатывает при запросе к памяти, R^* — при *атрибуции* (возвращённая запись называет предмет в его истинном месте), M^* — при фиксации уровня эпизода (goto к истинному месту, в верности Определению 1; дисциплина первого коммита (first-commitment discipline) M_1 логируется как вспомогательная диагностика качества фиксации), а C^* — при завершении задачи в пределах бюджета инструментов. Три варианта инженерят по одному отказу каждый — консолидационный разрыв (consolidation gap; факт о местоположении никогда не был записан в память), неоднозначность с устаревшим дистрактором, бюджет инструментов ниже требований задачи — плюс чистый контроль; все предсказания были зарегистрированы до прогонов, а две ревизии семантики событий (утечка атрибуции; перетянутое M^*) зафиксированы в регистрационном файле.

Таблица 4: Q/R/M/C на трёх сторонних агентных фреймворках (Ллама3.1, 20 эпизодов на ячейку, идентичные эпизоды/инструменты/бюджеты). Структурные отказы локализируются везде идентично: консолидационный разрыв — $R=0.00$, а бюджетный отказ — $C=0.00$ при $Q=R=1$ для всех трёх стеков. На *чистом* контроле фреймворки расходятся от 0.50 до 0.75 сквозным образом — и декомпозиция атрибутирует этот разброс (см. текст). M_1 : первый goto целится в истинное место; stale₁: первый goto целится в устаревший дистрактор.

Фреймворк	Вариант	Q^*	R^*	M^*	C^*	M_1	stale ₁
OpenAI SDK	контроль	1.00	1.00	0.85	0.75	0.25	—
	консолидац. разрыв	1.00	0.00	0.50	0.40	0.25	—
	устаревшая неоднозн.	1.00	1.00	0.90	0.30	0.25	0.20
	жёсткий бюджет	1.00	1.00	0.25	0.00	0.25	—
LangGraph	контроль	1.00	1.00	0.70	0.50	0.50	—
	консолидац. разрыв	1.00	0.00	0.20	0.15	0.10	—
	устаревшая неоднозн.	1.00	1.00	0.65	0.60	0.50	0.35
	жёсткий бюджет	1.00	1.00	0.10	0.00	0.10	—
AutoGen	контроль	1.00	1.00	0.85	0.55	0.45	—
	консолидац. разрыв	1.00	0.00	0.30	0.20	0.15	—
	устаревшая неоднозн.	1.00	1.00	0.50	0.45	0.35	0.40
	жёсткий бюджет	1.00	1.00	0.15	0.00	0.15	—

Три наблюдения (Таблица 4, Рисунок 5). **(1) Структурные локализации точны и независимы от фреймворка.** Когда в памяти нет факта, $R^*=0.00$ на каждом стеке; когда бюджет не вмещает завершение, $C^*=0.00$ при $Q^*=R^*=1$ на каждом стеке (20/20 эпизодов в каждом). Контракт не требует пофреймворковой адаптации. **(2) Чистый контроль разделяет фреймворки, и декомпозиция говорит как.** Сквозной успех на ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ чистых эпизодах лежит в диапазоне от 0.50 (LangGraph) до 0.75 (OpenAI SDK). Лидерборд сообщил бы «разное

качество»; стадии показывают общую патологию плюс разную экономику циклов: дисциплина первого коммита слаба везде ($M_1=0.25-0.50$ — первый goto агента часто игнорирует его же только что извлечённые свидетельства), материализация уровня эпизода восстанавливается до 0.70–0.85 через циклы переспроса, а затем фреймворки различаются тем, какая часть этого восстановления доживает до завершения (C^*/M^* от 0.88 у цикла OpenAI SDK до 0.65 у AutoGen). **(3) Устаревший дистрактор тянет, измеримо и неравномерно.** Устаревшая запись захватывает первый коммит в 0.20–0.40 неоднозначных эпизодов (сильнее всего у AutoGen), и цена её для завершения специфична фреймворку: цикл OpenAI SDK платит тяжелее всех ($C^* : 0.75 \rightarrow 0.30$), тогда как LangGraph и AutoGen поглощают крюк ($0.50 \rightarrow 0.60$; $0.55 \rightarrow 0.45$) — LLM-памятный аналог гейтинга по устареванию, решающую роль которого показали коллективные эксперименты. Честно проваленные регистрации: поведенческие предсказания, предполагавшие чистый контроль (все стадии ≥ 0.75 ; равномерное индуцированное неоднозначностью падение завершения), сломались *потому что сами фреймворки проваливают чистую задачу на память в 25–50% случаев и платят за неоднозначность в разных местах* — а это и есть наблюдения (2)–(3), не шум; все ревизии зафиксированы как зарегистрированные провалы с механизмами. Границы: три стека при $n=20$ на ячейку на одной основной модели; Letta/CrewAI (Python ≥ 3.10) и модели API-масштаба — естественное расширение.

6 Ограничения и будущая работа

Переносимость между субстратами: условия на наклоны выполняются на MiniGrid.

Условия на наклоны Эмпирического утверждения 1 выполняются и на субстрате стандартного MiniGrid. Многоагентная обёртка на основе FourRooms (построенная из `minigrid.core.grid.Grid` + примитивов `Wall/Floor/Lava`, идентичные операциональные определения Q^*, R^*, M^*, C^* ; `experiments/minigrid_multiagent_wrapper/`) использована для свипа переносимости из 100 прогонов ($K \in \{1, 4, 8, 16, 64\}$, 20 сидов, $N=3$, $T=2$): Спирмен $P(M^*|R^*)$ от K равен -0.50 , а Спирмен $P(C^*|M^*)$ от K равен $+0.50$ (умеренные ранговые корреляции; это малый свип из 100 прогонов, поэтому мы сообщаем размеры эффекта и не опираемся на значимость). Внутренний минимум t_{succ} не отделяется при этом минимальном размере свипа (5 каденций, 20 сидов, одна плотность опасностей); более плотный свип — естественный следующий шаг. Шов между двумя субстратами тем самым закрыт на уровне утверждения о наклонах.

Эмпирическое утверждение 1 — только об условных частотах на уровне наклонов. Два условия на наклоны выполняются как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Приложение 14.3); мы не делаем формальных утверждений о форме условного произведения Φ (§4.3). Будущая формулировка непосредственно в терминах поверхности временных издержек или вывод при генеративной модели (пуассоновски-обновляемая память, занятость рождения-гибели) превратили бы эмпирическое утверждение в теорему.

Оцениваемость при скрытом состоянии. При нелогируемых внутриэпизодных переписываниях запросов или пировых побочных каналах Определения 1 и 2 — проекции на залогированные трассы, а не полная идентификация.

Общая система координат. Все многоагентные результаты предполагают, что агенты интерпретируют места в общей системе координат: межагентная идентичность места — это координатная близость, с семантическими профилями как разрешителем ничьих внутри пространственного радиуса. Проблема соответствия мест — обозначают ли записи двух агентов вообще одно и то же место — здесь, следовательно, вынесена за скобки, а не решена. Сопутствующая рукопись снимает это предположение конструктивно (идентичность мест на основе отпечатков с консенсусным восстановлением системы координат с точностью до трансляции и поворота на 90°) и показывает, что измерения $Q/R/M/C$, включая каденционные наклоны и горизонт устаревания, неизменны поверх восстановленных систем координат; более трудные варианты (непрерывное $SE(2)$, шум внешнего вида, выравнивание символов) остаются открытыми.

Обученные бейзлайны. Бейзлайн CommNet PPO достигает успеха 0.667 на сценарии дефицита — конкурентоспособно с символьным пировым при $K=8$ (0.65) — и подтверждает Q -насыщение ($Q^*=1.00$) и коллапс R/M ($P(M^*|R^*)=1.00$) при конкурентоспособном успехе. Структурное предсказание теперь подтверждено, а не постулировано; абляции на архитектурах с явными символьными каналами фиксации цели оставлены для будущей работы.

Масштаб. Многоагентный свип ограничен $N=12$ (Приложение 13; сигнатура заостряется, пиковый Пирсон -0.70 при $K=8$, внутренний минимум $t_{\text{succ}} 4.77$). Более плотное масштабирование при $N \geq 16$ — будущая работа. **Непрерывный субстрат.** Предварительная проверка VMAS (Bettini et al., 2022) воспроизводит *оба* знака наклонов Эмпирического утверждения 1 в режиме связывания (Спирмен -1.00 и $+1.00$ по $K \leq 16$, 40 сидов; Приложение 14.7), переиспользуя символьную память через мост дискретизации. Это лишь направленный сигнал — идеальная ранговая корреляция по пяти монотонным точкам, одна конфигурация, дискретизованная память, — так что он указывает, что смещение не является артефактом клеток сетки, но полная валидация в непрерывном пространстве состояний с кластерно-робастными ДИ остаётся будущей работой.

7 Более широкое влияние

Статья предлагает диагностическое оценивание для агентов на основе памяти в симулированной навигации. Её положительное влияние методологично: сделать отказы на основе памяти более измеримыми между архитектурами и сделать ось каденции распределённой многоагентной памяти настраиваемой по эмпирически обоснованному критерию. Потенциальные негативные влияния косвенны и возникли бы, если бы похожая диагностика использовалась для улучшения агентов в критичных к безопасности постановках (рои дронов, автономные транспортные средства, распределённые сенсорные сети) без адекватных мер защиты. Настоящая работа — инфраструктура уровня бенчмарка, а не готовая к развёртыванию система.

8 Заключение

Мы предложили Q/R/M/C — четырёхстадийную декомпозицию навигации на основе памяти, чьи факторы оцениваемы из стандартных логов траекторий, — и использовали её как диагностический инструмент на символьных, обученных, LLM-управляемых, одноагентных и многоагентных трассах. Главный результат — не новая архитектура агента: это воспроизводимый протокол логирования и оценивания, разделяющий формирование запроса, удовлетворение извлечения, материализацию цели и завершение после извлечения. По всем экспериментам этот протокол локализует отказы, которые оценивание «только успех» не может, обнажает вырожденную наблюдаемость у неявных обученных политик и делает каденцию обмена памятью измеримой как постадийная переменная дизайна.

Acknowledgments and Disclosure of Funding

Рукопись подготовлена в анонимизированной форме для рецензирования. Представленные эксперименты выполнены из единого бенчмаркового конвейера, экспортирующего сводки по семействам задач, сравнения ассиста вкл/выкл, диагностику методов, CSV многоагентных свипов и бутстреп-анализы из одних и тех же эталонных бенчмарковых артефактов.

Приложения к этой части

9 Формальные доказательства

9.1 Аргумент для Определения 1 (одноагентная оцениваемость)

Для каждого эпизода $i \in \{1, \dots, n\}$ пусть $Q_i^*, R_i^*, M_i^*, C_i^*$ обозначают вложенные индикаторы уровня эпизода. По построению это измеримые функции лога траектории времени исполнения, удовлетворяющие $C_i^* \Rightarrow M_i^* \Rightarrow R_i^* \Rightarrow Q_i^*$. Эмпирические оценки

$$\hat{p}_Q = \frac{1}{n} \sum_i Q_i^*, \quad \hat{p}_{R|Q} = \frac{\sum_i R_i^*}{\sum_i Q_i^*}, \quad \hat{p}_{M|R} = \frac{\sum_i M_i^*}{\sum_i R_i^*}, \quad \hat{p}_{C|M} = \frac{\sum_i C_i^*}{\sum_i M_i^*}$$

состоятельны в силу цепного правила плюс условного постадийно-марковского свойства, и эмпирическое произведение сходится к завершению семантического пути. $\square$

9.2 Аргумент для Определения 2 (многоагентная оцениваемость)

Множества обусловливания укрупняются на $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ и $\mathcal{O}_{-i}$. При укрупнённом постадийно-марковском свойстве доказательство Определения 1 переносится дословно, и каждая укрупнённая условная вероятность — бернуллиевская вероятность на измеримом событии. Оговорки, сформулированные в §4.2 («Когда Определение 2 может нарушаться»), описывают две конкретные ситуации нарушения укрупнённого постадийно-марковского свойства. $\square$

9.3 Аргумент для Эмпирического утверждения 1 (формулировка на уровне наклонов)

Эмпирическое утверждение 1 — эмпирическое утверждение, а не теорема. Аргумент ниже — качественное обоснование, мотивирующее два знака наклонов; верифицируют их данные. Мы намеренно не называем это доказательством.

Наклон (a), при (F). При уменьшении K $\nu(\mathcal{M}_{-i}^{(K)})$ поточечно не убывает. При условии успешного извлечения вероятность фиксации на достижимой цели не убывает по ν . Следовательно, $\partial P(M^*|R^*; K)/\partial K^{-1} > 0$.

Наклон (b), при (O). При уменьшении K пиры получают обновлённую память одновременно и сходятся на одной и той же ближайшей цели; маргинальная занятость $\Pr[\text{цель} \in \mathcal{O}_{-i}]$ растёт. Следовательно, $\partial P(C^*|M^*; K)/\partial K^{-1} < 0$.

Замечание об условном произведении Φ . Эмпирическое утверждение 1 не делает никаких заявлений о форме $\Phi(K) = P(M^*|R^*; K) \cdot P(C^*|M^*; K)$. При (F) и (O) наклон Φ по K^{-1} есть сумма двух противоположенных слагаемых, и меняет ли она знак — зависит от количественных величин, не фиксируемых (F) и (O) самими по себе. В наших данных Φ монотонно по K на $\{4, 8, 16, 32, 48, 64\}$ и сходится к границе независимых агентов $\Phi_\infty = 0.605$. Практически значимая поверхность эффективности — среднее время до успеха — внутренний минимум при $K = 8$ имеет; см. §4.5. $\square$

9.4 Связь Галуа запрос–извлечение: формулировка, аргумент, границы

Факт (стандартный). Пусть G и Σ — множества, а $I \subseteq G \times \Sigma$ — отношение. Для $B \subseteq \Sigma$ определим $\text{ext}(B) = \{p \in G : \forall \tau \in B, (p, \tau) \in I\}$, а для $A \subseteq G$ определим $\text{int}(A) = \{\tau \in \Sigma : \forall p \in A, (p, \tau) \in I\}$. Тогда для всех $A \subseteq G, B \subseteq \Sigma$:

$$A \subseteq \text{ext}(B) \iff B \subseteq \text{int}(A);$$

оба отображения антитонны, обе композиции $\text{ext} \circ \text{int}$ и $\text{int} \circ \text{ext}$ — операторы замыкания, а замкнутые пары (A, B) с $A = \text{ext}(B)$ и $B = \text{int}(A)$, упорядоченные включением объёмов, образуют полную решётку — решётку понятий контекста (G, Σ, I) (Ganter and Wille, 1999).

Аргумент. $A \subseteq \text{ext}(B)$ разворачивается в $\forall p \in A \forall \tau \in B : (p, \tau) \in I$ — условие, симметричное по A и B , что в точности есть $B \subseteq \text{int}(A)$. Антитонность и свойства замыкания следуют стандартными однострочными аргументами (Ganter and Wille, 1999, Ch. 1). Рассматривая булеаны как тонкие категории (одну — с обращённым порядком), выписанная эквивалентность говорит ровно то, что int и ext образуют сопряжённую пару; связь Галуа — это сопряжение между частично упорядоченными множествами (Mac Lane, 1998, Ch. IV). $\square$

Инстанцирование и границы. В нашей памяти возьмём в качестве G записи мест, в качестве Σ — алфавит тегов, а $I_\theta = \{(p, \tau) : \text{таблица тегов места приписывает } \tau \text{ месту } p \text{ с уверенностью } \geq \theta\}$ (Приложение 12); интент запроса — $B = q^{\text{req}}$, а R-доступность — $\text{ext}(B) \neq \emptyset$. Три намеренных ограничения области. (i) *Градуированные баллы.* Развёрнутый балл извлечения градуирован (взвешенный лог-балл над обязательными, предпочтительными и штрафными тегами из Приложения 12), так что чёткая связь выше формализует пороговый скелет кандидата по обязательным тегам; градуированный аналог — теория нечётких связей Галуа (Bělohlávek, 1999), и здесь мы её не используем. (ii) *Немонотонные обновления.* Обновления Дирихле–мультиномиальные не монотонны по I_θ буквально: противоречащее свидетельство может удалить инцидентность. На отчётных бенчмарках связывающий отказ — отсутствие свидетельств, а не противоречие (91% пустых объёмов, точность 96.9% при непустых, §3.5), так что прочтение через монотонный

рост — эмпирически релевантный режим, и мы помечаем исключение, а не отмечаемся от него. (iii) *Нет структуры для M или C*. Материализация — satisficing-функция выбора на непустых объёмах, а завершение — задача управления при занятости; ни то, ни другое не несёт порядковой структуры, и мы не прикрепляем к ним категориальных утверждений. Прочтение зарабатывает своё место тем, что точно называет моду отказа (запрошенный интент с пустым объёмом лежит вне реализованной решётки понятий), даёт консолидации точный объект (рост контекста, а значит, каждого объёма) и структурно локализует ось каденции: связывание памяти $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ сливает контексты пиров с темпом K^{-1} , тогда как занятость $\mathcal{O}_{-i}$ вне-контекстна — что и есть структурное содержание двух знаков наклонов Эмпирического утверждения 1.

10 Прочтение стадий через опции / иерархический MDP

Это приложение развивает динамическое прочтение, на которое указано в §2.3. Оно не вводит нового алгоритма: оно именуется объект, который конвейер уже вычисляет, и делает расщепление Φ -против- t_{succ} свойством этого объекта. Там, где теоретико-порядковое прочтение (Приложение 9.4) фиксирует *статическое* содержание стадий, это адресует время и издержки.

Q/R/M/C как аудит опции. Каждый запрос инстанцирует одно темпорально протяжённое действие — опцию $o = \langle \mathcal{I}, \pi, \beta \rangle$ в смысле Sutton et al. (1999): множество инициации $\mathcal{I}$, внутреннюю политику π и условие терминации β . Стандартный анализ уровня траекторий трактует опцию как чёрный ящик, оцениваемый её возвратом. Декомпозиция Q/R/M/C, напротив, — аудит *внутренней* структуры опции, и она выстраивается ребро в ребро с факторизацией $Q^* \rightarrow R^* \rightarrow M^* \rightarrow C^*$:

$Q^* \rightarrow R^*$ (**инициация**). Опция «достичь места, удовлетворяющего q » корректно иницируется, только когда её множество инициации непусто. В словаре §2.3 это в точности $\text{ext}(q^{\text{req}}) \neq \emptyset$: пустой объём — не плохой выбор опции, а отсутствие какой-либо допустимой, так что R отказывает до того, как цель вообще зафиксирована.

$R^* \rightarrow M^*$ (**политика над опциями**). Материализация — политика верхнего уровня, коммитирующаяся на единственную опцию из допустимого множества — фиксация цели $g^* = \chi(\text{ext}(q^{\text{req}}))$ при satisficing-функции выбора χ из §2.3.

$M^* \rightarrow C^*$ (**исполнение до терминации**). Завершение — прокатка внутренней политики π до срабатывания условия терминации β (прибытие в g^* или таймаут). Это единственное ребро, чьи моды отказа внесемантичны: компетентность контроллера и, в коллективе, занятость $\mathcal{O}_{-i}$.

Так что Q/R/M/C при этом прочтении — постадийно разрешающий инструмент для внутренней структуры генератора опций иерархического MDP, а не специализированный логгер для одной среды.

Почему оптимум живёт на t_{succ} , а не на Φ : прочтение через полу-MDP. В формализме опций / полу-MDP опция оценивается возвратом, накопленным за *случайную* длительность исполнения τ ,

$$R(s, o) = \mathbb{E} \left[\sum_{t=0}^{\tau-1} \gamma^t r_{t+1} \mid s_0 = s, o \right],$$

где τ — число низкоуровневых шагов до срабатывания β (Sutton et al., 1999). Цепная вероятность $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$ фиксирует только, *успешен ли* аудит опции; она по построению слепа к τ — цене его прохождения. Несущая цену метрика t_{succ} — это и есть τ . В этом структурная причина — а не просто эмпирическое совпадение, — что ресурсно-рациональное прочтение из §2.3 (Lieder and Griffiths, 2020) находит внутренний оптимум на t_{succ} ($K=8$), тогда как Φ остаётся монотонным: две метрики измеряют разные грани одной и той же опции — успех против длительности.

Смещение бутылочного горлышка как многоагентное столкновение опций. Динамическое прочтение делает компромисс $M \leftrightarrow C$ из Эмпирического утверждения 1 физически конкретным. Более быстрая рассылка (меньший K) чаще сливает контексты пиров $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$, что может только укрупнить объём каждого агента и потому повышает вероятность того, что цель допустима и зафиксирована: $P(M^*|R^*)$ растёт. Но поскольку агенты разделяют пространственный базис и

алфавит тегов (§2.1), более свежая общая память ещё и *синхронизирует* политику верхнего уровня: несколько агентов коммитятся на одну и ту же опцию над одной и той же дефицитной целью. При занятости $\mathcal{O}_i$ это раздувает длительность исполнения τ и подавляет $P(C^*|M^*)$. Каденция K , таким образом, регулирует дисперсию распределения опций агентов: редкий обмен десинхронизирует выбор опций и укорачивает τ , давая минимум t_{succ} при внутреннем K . Бутылочное горлышко, следовательно, укоренено в конкуренции между ростом множества инициации (семантическим, контекстным) и ценой столкновения опций (внесемантической, занятостной) — ровно те два ребра, на которые действует каденционный протокол $\mathcal{C}_K$ на Рисунке 2.

Глосса belief–desire–intention и границы. Аудируемое выше состояние верхнего уровня можно назвать в терминах belief–desire–intention — в той форме, которую использует компаньон о коллективной памяти: *belief* — реализованная решётка понятий из §2.3 (что извлекаемо), *desire* — предикат, обусловленный состоянием, выбирающий запрос q (например, переменная жажды, переключающая обязательные теги на `water_source`), а *intention* — зафиксированная опция g^* . Иерархическое состояние тогда есть $h = (\text{решётка}, \text{desire}, g^*, s)$, где s — низкоуровневое физическое состояние, и три локуса отказа разделяются как прежде: пустой объём — отказ belief/R , непустой объём без устойчивой фиксации — отказ M , а фиксация, недостижимая при занятости, — отказ C . Две оговорки о границах. Мы не заявляем результата об *обучении* опций: конвейер — фиксированный satisficing-генератор опций (Simon, 1955), и Q/R/M/C его аудирует. И мы прикрепляем структуру опций только к семантическому пути — $\mathcal{I} \text{ к } Q \rightarrow R$, $(\pi, \beta) \text{ к } M \rightarrow C$, — тогда как возврат полу-MDP используется как объяснительная линза для расщепления Φ -против- t_{succ} , а не фитируется к данным. Ни это опционное прочтение, ни теоретико-порядковое прочтение из Приложения 9.4 не заявляются как вклад: оба — стандартные конструкции, используемые как интерпретирующие линзы на измерительный протокол, который и есть вклад статьи. Их ценность в том, что каждое даёт проверяемое утверждение на логах — пустой объём локализует отказ R , а длительность τ полу-MDP предсказывает, что оптимум появляется на t_{succ} , а не на Φ .

11 Операциональные и вложенные постадийные оценки

Операциональные диагностические частоты. Основной бенчмарк логирует позапросные и поэпизодные диагностические величины напрямую из трасс времени исполнения (запрос сформирован, извлечение удовлетворено, цель материализована, завершение после извлечения). Это операциональные частоты, а не прямые мультипликативные факторы.

Вложенные постадийные оценки для факторизации. Для факторизации используются вложенные события уровня эпизода по первой отказавшей стадии, зафиксированной в таксономии времени исполнения: Q^*, R^*, M^*, C^* , вложенные по построению. Аудит согласованности в §3.2 сообщает $\hat{P}(Q^*)$, $\hat{P}(R^*|Q^*)$, $\hat{P}(M^*|R^*)$, $\hat{P}(C^*|M^*)$, их произведение и его зазор до завершения семантического пути.

11.1 Многоагентные операциональные определения

Для многоагентного свипа каждая метрика определяется на агента и на тик, затем агрегируется. Пусть $\text{Targets}_i(t)$ — множество кандидатов, возвращённое запросом к памяти агента i на тике t , $\text{Locked}_i(t)$ — внутрипланировочная зафиксированная цель агента, а $\mathcal{W}$ — истинное множество целей.

Потиковые события. $Q_i(t) = \mathbf{1}[\text{Targets}_i(t) \neq \emptyset]$; $R_i(t) = \mathbf{1}[\exists w \in \mathcal{W} : \min_c \|c - w\| \leq \epsilon]$ ($\epsilon = 0.6$); $M_i(t) = \mathbf{1}[\text{Locked}_i(t) \neq \emptyset \wedge \min_w \|\text{Locked}_i(t) - w\| \leq \epsilon]$.

Звёздные события уровня эпизода. $Q_i^* = \bigvee_t Q_i(t)$; аналогично для R^*, M^* ; $C_i^* = \mathbf{1}[\text{агент } i \text{ достиг цели}]$.

Агрегация. Частоты по прогону усредняются по N агентам; частоты по конфигурации усредняются по 40 сидам. Условные частоты $P(R^*|Q^*)$, $P(M^*|R^*)$, $P(C^*|M^*)$ вычисляются как отношения поэпизодных счётчиков внутри каждой конфигурации до усреднения по конфигурациям.

12 Схема памяти и задач

12.1 Полная таблица нотации

Символы фиксированы на протяжении всей статьи.

Стадии. Q, R, M, C — четыре стадии: формирование запроса (**Q**uery), извлечение (**R**etrieval), материализация (**M**aterialization), завершение после извлечения (**C**ompletion). Они именуют и стадию, и (в выражениях вроде «звено М») соответствующее ребро цепочки.

События. $Q^*, R^*, M^*, C^* \in \{0, 1\}$ — звёздные события уровня эпизода, фиксирующие успех каждой стадии (Приложение 11). Вложены по построению: $Q^*=1 \Leftarrow R^*=1 \Leftarrow M^*=1 \Leftarrow C^*=1$.

Вероятности. $P(\cdot)$ — популяционная вероятность (усреднённая по распределению сидов и, в многоагентном случае, по агентам). $\hat{P}(\cdot)$ — эмпирико-частотная оценка, вычисленная из логов.

Один агент. q — запрос; M — состояние памяти; Y — сквозной успех задачи (может превышать C^*).

Много агентов. N — число агентов в популяции. T — число целей в среде (ограничение $T \leq N$; «дефицит» означает $N > T$). i — индекс агента. M_i — приватная память агента i . q_i — запрос агента i .

Связывание. C_K — протокол пировой широковещательной коммуникации с каденцией $K \in \mathbb{N}$ (каждые K тиков каждый агент рассылает снимок памяти, §4.1). $M_{-i}^{(K)}$ — последние снимки памяти пиров, доступные агенту i при C_K (канал *связывания памяти*). O_{-i} — множество целей, уже заявленных другими агентами к моменту, когда действует i (канал *связывания занятости*).

Переменные наклонов. $\nu(M_{-i}^{(K)})$ — функционал свежести на памяти пиров; поточно не убывает при уменьшении K (предположение **(F)** Эмпирического утверждения 1). Наклон занятости — предположение **(O)**.

Сводные статистики. $\Phi(K) := P(M^*|R^*; K) \cdot P(C^*|M^*; K)$ — условное произведение, цепная вероятность $P(M^* \wedge C^* | R^*)$. POM (произведение средних) и MOP (среднее произведение) — две оценки Φ ; они различаются на $\text{Cov}(P(M^*|R^*), P(C^*|M^*))$, что и есть разрыв Йенсена (§4.5). t_{succ} — среднее время до успеха в тиках среды.

12.2 Стек памяти и паттерны задач

Стек памяти хранит символьные записи мест (уверенности тегов по местам, счётчики, посещаемость, свежесть, геометрия), записи переходов (статистики успеха, риска, издержек с быстрыми/медленными оценками), эпизодические следы (намерение + состояние при каждом посещении) и записи понятий/отношений. На каждом шаге токенизатор выпускает (z_t, τ_t, e_t) из o_t . Таблицы тегов мест используют Дирихле-мультиномиальное обновление; переходы — экспоненциально сглаженные статистики; эпизодические записи прикрепляют активное намерение и состояние агента. Запрос планировщика отвечается извлечением мест-кандидатов, чьи семантические профили соответствуют текущему намерению задачи и состоянию, через взвешенный лог-балл $s(p | q_t, s_t) = \sum_{\tau \in q^{\text{req}}} \log P(\tau|p) + \alpha \sum_{\tau \in q^{\text{pref}}} \log P(\tau|p) - \beta \sum_{\tau \in q^{\text{pen}}} \log P(\tau|p) + \gamma u_{\text{epi}}(p, s_t)$ над обязательными, предпочтительными и штрафными тегами. Четыре семейства задач определяются семантическими паттернами мест: поиск воды (цель $\{\text{water}\}$), безопасный отдых ($\{\text{rest}\}$ с обуславливанием состоянием), возврат в целевой регион ($\{\text{goal-region}\}$), восстановление после опасности ($\{\text{post-hazard-exit}\}$).

12.3 Одноагентные вспомогательные таблицы и рисунки

Таблица 5: Лучший семантический результат по каждому семейству задач из финального 10-сидового бенчмарка, с 95%-ми бутстреп-ДИ. Восстановление после опасности упирается в извлечение; целевой регион остаётся ограниченным нижележащими стадиями.

Задача	Лучший метод	Ассист	Успех (95% ДИ)	Шаги	Запрос (оп.)	Извлеч. (оп.)	Матер. (оп.)	Пост (оп.)
Вода	water-cp	вкл	0.95 [0.88, 1.00]	17.99	0.71	0.71	0.71	0.70
Отдых	rest-s2	вкл	0.93 [0.85, 0.99]	23.35	0.61	0.61	0.61	0.73
Целевой регион	goal-n1	выкл	0.54 [0.52, 0.56]	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Восст. после опасн.	hazard-s7	вкл	0.40 [0.35, 0.45]	10.18	0.11	0.11	0.11	0.16

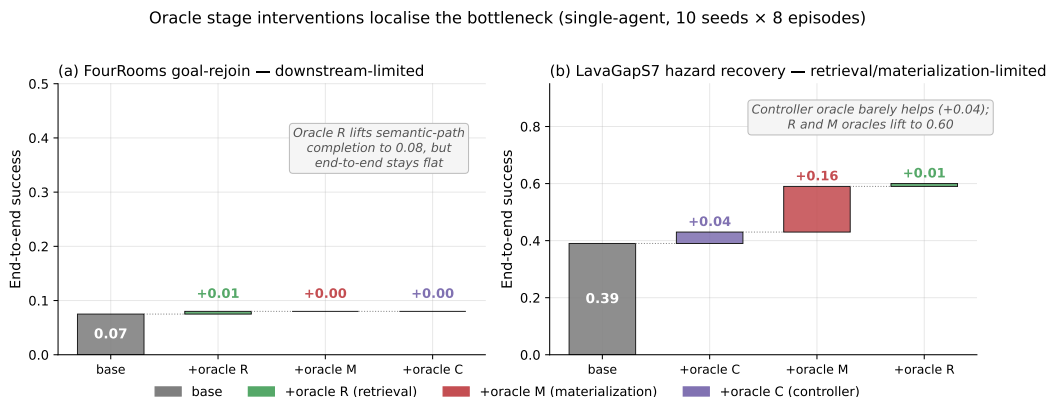


Рис. 6: Оракульные постадийные интервенции на двух самых трудных одноагентных семействах задач (10 сидов × 8 эпизодов). (a) Возврат к цели в FourRooms: замена любой одной стадии оракулом оставляет сквозной успех на 0.07; бутылочное горлышко — ниже по потоку от стадий цепочки. (b) Восстановление после опасности в LavaGapS7: оракульный контроллер добавляет лишь +0.04, но оракульная материализация добавляет +0.16, а оракульное извлечение — ещё +0.01 до 0.60. Фреймворк локализует стадию бутылочного горлышка постадийно.

13 Переносимость и масштабирование

13.1 Перенос переносимости на BabyAI (10 сидов, полный бенчмарк)

10-сидовый бенчмарк переносимости на BabyAI-GoToObjMaze-v0 (Chevalier-Boisvert et al., 2018) (8 эпизодов на сид, max-steps 200) измерил все четыре одноагентных метода, используемых в основном бенчмарке (random, greedy, babyai_semantic_node_v1, babyai_semantic_plan_v1), с тем же логгером Q/R/M/C, применённым к трассам BabyAI. Числа в Таблице 6 подтверждают, что (a) события Q/R/M/C нетривиально эмитируются на субстрате BabyAI, (b) два семантических варианта обнажают постадийно разделимую структуру там, где несемантические бейзлайны имеют $Q^*=R^*=M^*=0$ (семантические запросы не выпускаются), и (c) упорядочение постадийных частот совпадает с бенчмарком MiniGrid (Таблица 1) в пределах бутстреп-ДИ. GoToObjMaze — более трудный задачный субстрат, чем бенчмарк LavaGapS7/FourRooms из основного текста — сквозной успех упирается в 0.15 у всех методов, — что делает постадийную декомпозицию особенно информативной: семантический стек не выигрывает по успеху, но является единственным семейством методов, порождающим измеримые постадийные события.

Вывод. На второй субстрат переносится измерительный протокол фреймворка — а не его результаты для конкретных задач. Сквозной успех на BabyAI доминируется существенно более низким потолком поэпизодного успеха GoToObjMaze, а не постадийной структурой; и наоборот, постадийная структура, которую обнажает семантический стек, идентична по форме той, что тот же стек обнажает на MiniGrid. Это ровно то свойство субстратной независимости, которое методология и призвана обеспечить. Сырые данные: tftp/babyai_deeper_10seed/.

Таблица 6: Бенчмарк переносимости BabyAI: 10 сидов $\times$ 8 эпизодов на BabyAI-GoToObjMaze-v0, max-steps 200. Варианты семантического стека успешны с той же сквозной частотой, что и жадный бейзлайн (0.15), но являются единственными методами, порождающими ненулевые события Q/R/M/C — протокол фреймворка переносится на субстрат BabyAI без модификаций. Операционные частоты Q/R/M/C здесь оцениваются на одном и том же знаменателе (числе точек принятия решений), поэтому $Q=R=M$ у обоих семантических вариантов, поскольку GoToObjMaze эмитирует один семантический тип цели на эпизод.

Метод	Успех	Шаги	Q (оп.)	R (оп.)	M (оп.)	Пост (оп.)
random	0.125 ± 0.06	182.7	0.000	0.000	0.000	0.000
greedy	0.150 ± 0.05	171.3	0.000	0.000	0.000	0.000
semantic node	0.150 ± 0.05	171.3	0.032	0.032	0.032	0.025
semantic plan	0.150 ± 0.05	171.3	0.032	0.032	0.032	0.025

13.2 Многоагентное масштабирование при $N = 12$

Чтобы проверить, что многоагентные результаты §4.5 — не артефакт диапазона $N \leq 8$, был выполнен дополнительный свип из 8,640 прогонов при $N = 12$, $T \in \{6, 8, 10\}$, тех же трёх раскладках, трёх плотностях опасностей, восьми пировых каденциях и 40 сидах. Настенное время ≈ 12 минут на 8 ядрах. Сигнатура условных частот из §4.5 сохраняется и усиливается (Таблица 7).

Таблица 7: Числовая детализация сви́па масштабирования $N = 12$ (пировая архитектура; 27 конфигурационных ячеек). Размеры эффекта с кластерно-робастными 95%-ми ДИ (блочный бутстреп по ячейкам): Спирмен $P(C^*|M^*)$ с K равен +0.31 (ДИ [+0.21, +0.41], исключает ноль), тогда как Спирмен $P(M^*|R^*)$ с K — лишь -0.14 (ДИ $[-0.28, +0.02]$, не отделён от нуля при $N=12$). С-наклон Эмпирического утверждения 1 выполняется; М-наклон направлен согласован, но не кластерно-робастен при этом числе агентов. При $N=12$ заостряются внутрикаденционная корреляция и минимум t_{succ} (Рисунок 7), а не М-наклон по K .

K	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	МОР	среднее t_{succ}	корр
1	0.758	0.679	0.475	5.49	-0.59
2	0.745	0.692	0.474	5.29	-0.61
4	0.679	0.768	0.482	4.82	-0.64
8	0.731	0.767	0.539	4.77	-0.70
16	0.687	0.803	0.538	5.04	-0.62
32	0.676	0.814	0.538	5.75	-0.51
48	0.677	0.814	0.539	5.96	-0.51
64	0.677	0.816	0.541	6.12	-0.51

13.3 Q/R/M/C при семантическом, безрамочном сопоставлении мест

Основной свип разрешает идентичность мест общими ключами (x, y) . Чтобы проверить, что декомпозиция не привязана к общему координатному субстрату, мы перезапускаем многоагентный навигационный цикл, в котором каждый агент держит *приватную* систему координат (секретную поагентную трансляцию), а места сопоставляются *по смыслу*: локальные созвездия семантических отпечатков восстанавливают межагентную систему координат и переносят пировые свидетельства о цели в систему координат получателя (experiments/warp/semantic_peer_memory.py; раннер experiments/warp/exp_semantic_cadence_qrmc.py). Агенты навигируют тем же планировщиком на правилах к перенесённой цели; Q/R/M/C логируются без изменений, где M^* — фиксация кандидата в пределах ϵ от истинной цели ($N=6$, $T=2$ дефицитных источника воды, 8 сидов).

Стадийные события остаются корректно определёнными без общей системы координат, и фреймворк локализует отказ координатного предположения. *Семантическое* плечо фиксирует *истинную* цель при первой материализации в 100% агенто-эпизодов (при каждой каденции); *координатное* плечо — читающее приватные координаты пира за чистую монету — впервые

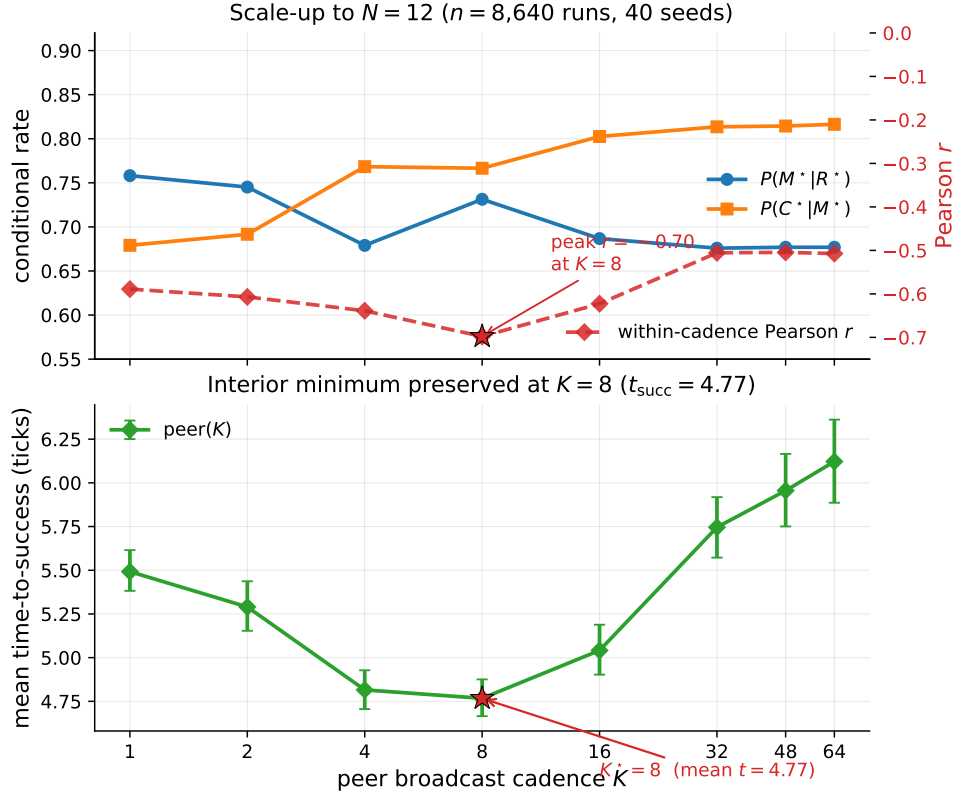


Рис. 7: Сигнатура бутылочного горлышка при масштабировании $N = 12$ ($n = 8,640$ прогонов, 40 сидов). Сверху: покаденционные средние частоты движутся в предсказанных направлениях по K ; внутрикаденционная корреляция Пирсона (красный пунктир, правая ось) достигает пика -0.70 при $K = 8$ (именно этот внутрикаденционный пик и заостряется при $N=12$; сам M -наклон по K не является кластерно-робастным при этом числе агентов, Таблица 7). Снизу: среднее время до успеха сохраняет внутренний минимум при $K = 8$ (4.77 тиков); как и на основном свипе, положение устойчиво, но запас мелок — зазор до соседнего $K = 4$ (4.82 тиков) составляет ≈ 0.05 тика и не разрешён при этом размере выборки. Пик смещения бутылочного горлышка мигрирует наружу с $K = 4$ при $N \leq 8$ до $K = 8$ при $N = 12$, что согласуется с тем, что более сильное связывание занятости при большем числе агентов задерживает переход между режимами издержек.

фиксирует истинную цель лишь в 25–52% случаев (доля растёт с K по мере накопления агентами собственных наблюдений), т.е. оно *отказывает в открытую*, материализуя фантомные клетки, не являющиеся водой. Сквозной успех ограничен дефицитом и сопоставим между плечами ($\approx 0.29 \approx T/N$), как и ожидалось. Это и есть интересное диагностическое свойство: M^* при координатной идентичности срабатывает на не-целях, и постадийный логгер это обнажает.

Мы *не* заявляем здесь каденционного сдвига $M \leftrightarrow C$: при рассылке все-всем и горизонте в 140 тиков семантическая система координат восстанавливается при каждом проверенном K , так что $P(M^* | R^*)$ каденционно-инвариантно в этой постановке (1.00 всюду). Эксперимент изолирует вопрос *субстрата идентичности мест*: Q/R/M/C независим от архитектуры и координат и обнаруживает материализацию с отказом в открытую, — а не каденционный результат, который стоит на основном координатно-ключевом свипе. Встраивание семантического сопоставления в режим дефицита, порождающий сдвиг, — естественная следующая интеграция.

Таблица 8: Поархитектурные условные частоты Q/R/M/C из свипа в 35,640 прогонов (40 сидов). $P(R^*|Q^*)$ насыщено. POM = произведение средних; MOR = среднее произведений (правильное поконфигурационное ожидаемое произведение). Две сводки систематически расходятся при малых/промежуточных K , потому что внутрикаденционная корреляция между $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$ там сильно отрицательна (последний столбец) — сигнатура смещения бутылочного горлышка. **Жирным:** лучший по MOR среди пировых каденций. Среднее t_{succ} (последний столбец) — практически значимая мера эффективности; её внутренний минимум при $K = 8$ — результат предсказанной формы, устойчивый по положению, но мелкий по запасу (соседние быстрые каденции не разрешены; Приложение 14.3).

Архитектура	$P(R^* Q^*)$	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	POM	MOR (95% ДИ)	корр	среднее t_{succ}
независимая	0.99	0.68	0.88	0.598	0.605 [0.597, 0.614]	+0.00	8.02
общая шина	1.00	1.00	0.60	0.600	0.595 [0.586, 0.604]	−0.10	8.33
центральный агрегатор	1.00	0.97	0.61	0.592	0.572 [0.564, 0.580]	−0.48	7.64
peer ($K = 1$)	1.00	0.97	0.60	0.585	0.573 [0.564, 0.581]	−0.43	7.80
peer ($K = 2$)	1.00	0.97	0.62	0.594	0.576 [0.568, 0.584]	−0.54	7.59
peer ($K = 4$)	1.00	0.92	0.66	0.599	0.569 [0.561, 0.577]	−0.61	8.00
peer ($K = 8$)	0.99	0.69	0.87	0.597	0.586 [0.578, 0.595]	−0.19	7.47
peer ($K = 16$)	0.99	0.67	0.89	0.592	0.590 [0.581, 0.598]	−0.05	7.87
peer ($K = 32$)	0.99	0.67	0.89	0.595	0.598 [0.589, 0.606]	−0.04	8.28
peer ($K = 48$)	0.99	0.68	0.88	0.598	0.602 [0.593, 0.611]	−0.02	8.79
peer ($K = 64$)	0.99	0.68	0.88	0.599	0.603 [0.594, 0.611]	−0.02	9.19

14 Расширенная диагностика

14.1 Детализация условного произведения и разрыв Йенсена

Условное произведение $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$ на свипе в 35,640 прогонов монотонно растёт по K на $K \in \{4, 8, 16, 32, 48, 64\}$ и сходится к границе независимых агентов $\Phi(K \rightarrow \infty) = 0.605$. Парный бутстреп: $\Delta(K=32-K=16) = +0.008$ (ДИ [+0.006, +0.010]), $\Delta(K=48-K=16) = +0.011$, $\Delta(K=64-K=16) = +0.012$; уровень независимых агентов лежит выше каждого пирового K , кроме $K = 64$ (где ДИ зазора включает ноль). Это утверждение об *уровне* Φ на проверенных каденциях, а не о *форме* $\Phi(K)$: согласуясь с монотонным трендом, мы не заявляем внутреннего экстремума (§4.3).

Отрицательная внутрикаденционная ковариация, задокументированная в §4.5, создаёт разрыв неравенства Йенсена между Φ и маргинальным произведением средних: $E[X] \cdot E[Y] > E[X \cdot Y]$ при $\text{Cov}(X, Y) < 0$. Среднее произведений сообщается как первичная сводка, потому что оно корректно впитывает ковариацию. Рисунок 8 показывает K-свиловый вид обеих условных частот и среднего t_{succ} ; Рисунок 9 показывает поконфигурационный скаттер, который суммирует отрицательная ковариация.

14.2 Декомпозиция дизайна и сверка числа прогонов

Число 35,640 раскладывается в точности как в Таблице 9. Базовый дизайн — девять допустимых дефицитных пар (N, T) (для $N=3$: $T \in \{2, 3\}$; $N=5$: $T \in \{2, 3, 5\}$; $N=8$: $T \in \{2, 3, 5, 8\}$), скрещённых с тремя раскладками, тремя плотностями опасностей и 40 сидами, что даёт 3,240 базовых конфигураций. Пировая архитектура прогоняется на всех восьми каденциях ($3,240 \times 8 = 25,920$); три бескаденционные архитектуры (независимая, общая шина, центральный агрегатор) вносят по 3,240 каждая. Число 25,920 прогонов, используемое для пирового кластерно-робастного анализа (Приложение 14.3), — это в точности пировый блок; первоначальный разведочный свип из 12,960 прогонов (§4.3, «Хронология») и свипы расширенных каденций и $N=12$ (Приложение 13) — отдельные наборы прогонов и не смешиваются с основным свипом.

14.3 Размеры эффекта и кластерно-робастный вывод

Величины $p < 10^{-4}$, приведённые в §4.5, сообщаются для полноты, но не являются основанием утверждения: на десятках тысяч прогонов почти любой ненулевой наклон «значим», а прогоны не независимы — они кластеризуются внутри конфигурации $(N, T, \text{раскладка, опасность})$. Полный свип содержит 25,920 пировых прогонов, но лишь **81 независимую ячейку дизайна**. Поэтому мы сообщаем размеры эффекта с кластерно-робастными доверительными интервалами

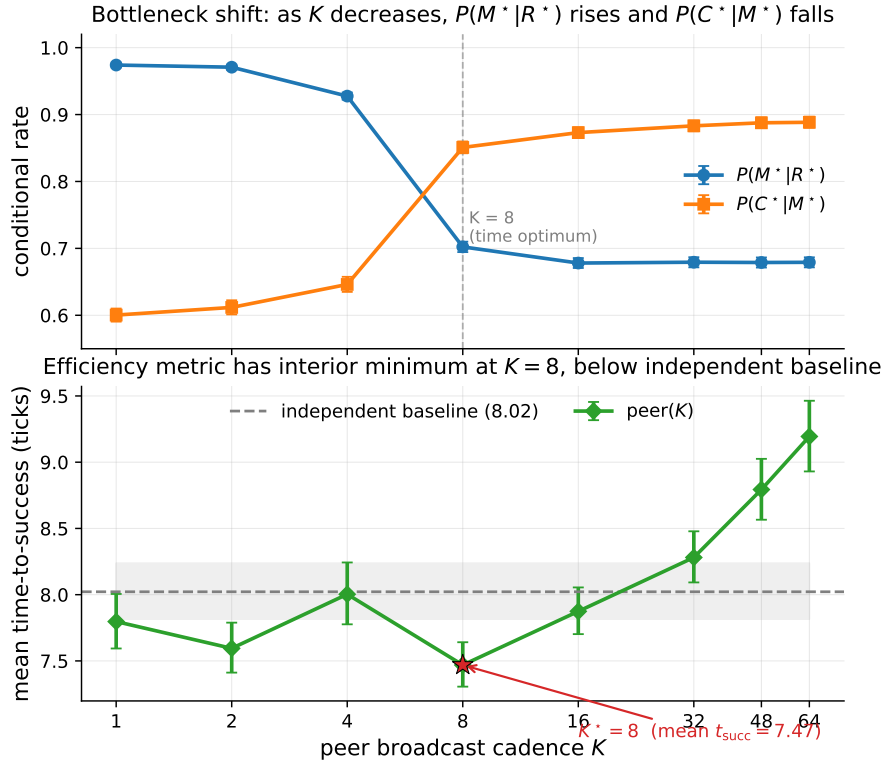


Рис. 8: Смещение бутылочного горлышка по восьми пировым каденциям (40-сидовый свип). Сверху: $P(M^*|R^*)$ падает, а $P(C^*|M^*)$ растёт по K (умеренные, кластерно-робастные спирменовские размеры эффекта -0.53 и $+0.43$; ДИ в Приложении 14.3). Снизу: среднее время до успеха имеет внутренний минимум при $K = 8$ (7.47 тиков) ниже бейзлайна независимых агентов (8.02, пунктир); положение устойчиво, но его запас над соседними быстрыми каденциями ($K=1, 4$) не разрешён (Приложение 14.3). Планки погрешностей и затенённая полоса — 95%-е бутстреп-ДИ.

Таблица 9: Сverka числа прогонов для основного многоагентного свипа (35,640 прогонов). Счётчики пересчитаны напрямую из опубликованного лога прогонов.

Фактор	Уровни	Число
Дефицитные пары (N, T)	$(3, 2)(3, 3)(5, 2)(5, 3)(5, 5)(8, 2)(8, 3)(8, 5)(8, 8)$	9
Раскладки	симметричная, асимметричная, случайная	3
Плотности опасностей	0.0, 0.05, 0.10	3
Сиды		40
Базовые конфигурации	$9 \times 3 \times 3 \times 40$	3,240
Реер (все 8 каденций K)	$3,240 \times 8$	25,920
Независимая / шина / центральная	$3 \times 3,240$	9,720
Итого		35,640

из блочного бутстрепа, ресемплирующего *конфигурационные ячейки* (а не строки), $B=4000$ ресемплов.

Два наклона Эмпирического утверждения 1 выживают как подлинные, но умеренные эффекты: спирменовская корреляция $P(M^*|R^*)$ с K равна $\rho = -0.53$ (95%-й кластерный ДИ $[-0.59, -0.47]$, сильная), а $P(C^*|M^*)$ с K — $\rho = +0.43$ (95%-й кластерный ДИ $[+0.37, +0.50]$, умеренная). Оба интервала исключают ноль при ресемплировании на уровне ячеек, так что смещение бутылочного горлышка — не артефакт коррелированного числа прогонов; это уме-

Bottleneck-shift signature: negative within-cadence correlation peaks at $K = 4$ and decays at $K = 64$

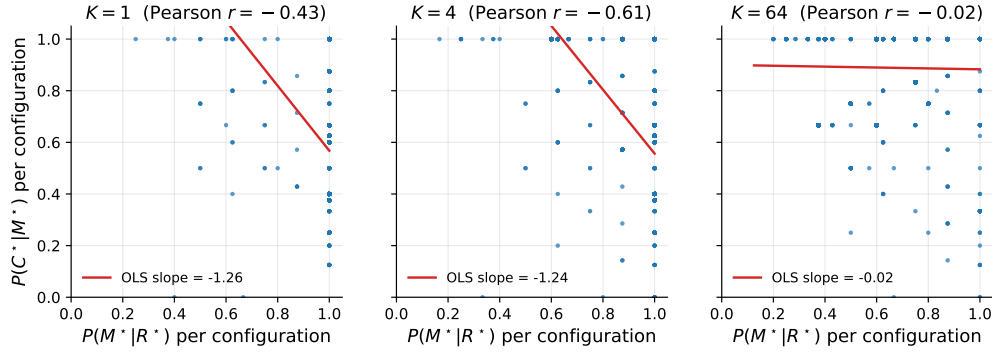


Рис. 9: Поконфигурационный скаттер $P(M^*|R^*)$ против $P(C^*|M^*)$ при трёх каденциях. Сильная отрицательная корреляция при $K = 4$ (Пирсон -0.61) — сигнатура смещения бутылочного горлышка: те же конфигурации, что успешны на M , склонны отказывать на C , и наоборот. Корреляция затухает до шума к $K = 64$.

ренный монотонный тренд, и мы описываем его именно так, а не как почти детерминированный закон.

Внутренний оптимум на среднем времени до успеха устойчив по *положению*, но мелок по *запасу*. Парный блочный бутстреп на ячеечных разностях t_{succ} даёт $t_{\text{succ}}(K=8)$ ниже $t_{\text{succ}}(K=16)$ на 0.40 тика (ДИ $[0.08, 0.83]$) и ниже $K=64$ на 1.67 тика (ДИ $[0.75, 2.83]$), оба разрешены; но его преимущество над $K=4$ (0.49, ДИ $[-0.47, 1.51]$) и $K=1$ (0.27, ДИ $[-0.43, 0.97]$) — в пределах шума.¹ Взвешенная успехом метрика эффективности (t_{succ} , делённое на долю успеха) имеет тот же внутренний $\arg \min$ при $K=8$, так что положение оптимума устойчиво к определению эффективности, даже если его запас над соседними быстрыми каденциями не разрешён при этом размере выборки. Мы читаем это как поддержку *формы*, предсказанной компромиссом $M \leftrightarrow C$, а не остро настроенной оптимальной каденции.

14.4 Конструктивная валидность: успех задачи Y против завершения семантического пути C^*

Успех Y в принципе может обойти семантический путь, так что постадийное бутылочное горлышко в $Q/R/M/C$ не обязано объяснять вариацию Y . Два факта ограничивают это опасение. Во-первых, в многоагентном свипе, о котором Эмпирическое утверждение 1, успех *определяется* как достижение цели `water_source`, что и есть в точности событие C^* ; эмпирически Y и C^* совпадают прогон в прогон (корреляция 1.00, средний зазор 0.00). Центральное многоагентное утверждение тем самым не уязвимо для возражения о параллельном канале. Во-вторых, зазор $Y > C^*$ — одноагентный феномен на лёгких семействах задач (вода, отдых), где запасной контроллер может достичь цели без семантической фиксации цели; он наибольший ровно там, где успех уже высок и диагноз наименее нужен, и исчезает на трудных семействах (восстановление после опасности, целевой регион), где фреймворк и делает свою работу. Поэпизодная, постадийно разрешённая медиация Y (а не C^*) требует логов, помечающих каждый успех тем, прошёл ли он семантический путь, и является планируемым уточнением инструментария.

¹Этот парный бутстреп и спирменовские корреляции размеров эффекта выше вычислены на том же исполнении свипа, что и Таблица 8 (25,920 пировых прогонов); статистика t_{succ} определена только на успешных эпизодах, так что парная ячейчатая разность (1.67 для $K=8$ против $K=64$) относится к этой субпопуляции и совпадает с разностью маргинальных средних в Таблице 8 (9.19–7.47=1.72) с точностью до округления. Размеры эффекта идентичны на независимом исполнении `paper1_clean` (–0.531/+0.434), что подтверждает их непривязанность к конкретному прогону.

14.5 Робастность диагноза пустого множества кандидатов к порогу (θ)

Одноагентная атрибуция «отказывает генерация кандидатов, не ранжирование» (§3.5) опирается на высокую долю пустых множеств кандидатов. Рецензент спрашивает, не артефакт ли это порога обязательных тегов θ (развёрнутое значение 0.5; гейт кандидатства — $\text{profile}[\text{tag}] \geq \theta$ в `symbolic_memory._required_matches_profile`). Мы свипуем θ через переопределение в построителе запросов (`experiments/big_experiment/theta_ablation.py`); крайние точки подтверждают, что гейт работает, а рабочий диапазон показывает, что диагноз — не пороговый эффект.

Таблица 10: Доля пустых множеств кандидатов против порога обязательных тегов θ (семантический метод, ассист выкл., восстановление после опасности / целевой регион). Доля *инвариантна* по всему реалистичному диапазону $\theta \in [0.05, 0.95]$; лишь вырожденные крайние точки её сдвигают, и лишь до пола отсутствия кандидатов. Пустоты, следовательно, — отсутствие сохранённых свидетельств, а не подпороговая фильтрация.

θ	доля пустых (восст. после опасности)	доля пустых (целевой регион)
0.00 (принять всё)	0.50	—
0.05	0.533	0.267
0.15	0.533	0.267
0.25	0.533	0.267
0.50 (развёрнутый)	0.533	0.267
0.75	0.533	0.267
0.95	0.533	0.267
1.00 (не принимать ничего)	0.75	—

Прочтение решающее (Таблица 10). При $\theta=1.0$ ничего не проходит, и доля пустых растёт; при $\theta=0.0$ гейт обязательных тегов принимает каждый узел ($\text{conf} \geq 0$ выполняется всегда), однако доля пустых падает лишь до 0.50 — своего пола, — то есть в этих точках принятия решений *нет узла-кандидата какой бы то ни было уверенности* для извлечения. По всему разумному диапазону $\theta \in [0.05, 0.95]$ доля плоская на 0.533: ослабление или ужесточение порога не возвращает кандидата, потому что требуемое семантическое место никогда не было сохранено. Это в точности режим «отсутствие свидетельств, а не противоречие», названный в §2.3, теперь показанный порогово-инвариантным, так что атрибуция накопления памяти — не артефакт θ . (Абсолютные доли здесь — на малом свипе восстановления после опасности / целевого региона и не являются заголовочными 91% из §3.5, которые относятся к полному бенчмарку; суть в θ -инвариантности, а не в уровне.)

14.6 Робастность к нарушениям Предположения 1

Определение 1 покоится на условном постадийно-марковском свойстве (Предположение 1). Два практически значимых нарушения — адаптивные переписывания запроса, не всплывающие в логгер, и скрытые межстадийные обновления памяти — ровно те случаи, когда *нелогируемая латентная* переменная связывает несмежные стадии. Мы количественно оцениваем результирующее смещение оценки контролируемой симуляцией (4×10^5 эпизодов на настройку; `experiments/big_experiment/assumption1_stress_test.py`). Эпизоды генерируются с известными механизменными частотами $P(M^*|R^*)=0.70$, $P(C^*|M^*)=0.65$ и скрытой бинарной латентной U , сдвигающей *обе* частоты M и C на $\pm\delta$; наивная оценка обусловливается лишь предыдущей звёздной стадией, не U .

Два вывода (Таблица 11). Условная вероятность $R \rightarrow M$ несмещена при каждом δ : латентная переменная перевзвешивает эпизоды, но не конфаундит это ребро. Условная вероятность $C \rightarrow M$ приобретает однознаковое смещение *вверх* — латентная делает эпизоды с высоким M также эпизодами с высоким C , так что обусловливание на M пересчитывает завершение, — но смещение составляет лишь +1.5 процентного пункта при мягком нарушении ($\delta \leq 0.10$) и достигает +5.6 пункта лишь при сильном нелогируемом связывании ($\delta=0.20$). Уязвимость фреймворка к нарушениям Предположения 1, следовательно, ограничена, и направление его отказа известно — что и есть релевантное утверждение о робастности для применения логгера к обученным или LLM-агентам, где такие связывания более обычны.

Таблица 11: Смещение наивных условных оценок при нелогируемой латентной силы δ , связывающей стадии М и С (нарушая Предположение 1). $P(M^*|R^*)$ остаётся несмещённым; $P(C^*|M^*)$ смещено вверх, существенно лишь при сильном связывании.

δ (сила связывания)	смещение $\hat{P}(M^* R^*)$	смещение $\hat{P}(C^* M^*)$
0.00	−0.001	−0.002
0.05	+0.001	+0.004
0.10	+0.001	+0.015
0.15	−0.000	+0.031
0.20	+0.000	+0.056
0.25	−0.001	+0.089

14.7 Предварительная проверка на непрерывном субстрате (VMAS)

Самая запрашиваемая проверка робастности — специфично ли смещение бутылочного горлышка $M \leftrightarrow C$ для сеточных субстратов. Мы сообщаем *предварительный* положительный результат на субстрате с непрерывным пространством состояний (VMAS (Bettini et al., 2022)). Символьная пирровая память и операциональные определения Q/R/M/C переиспользуются без изменений; тонкий мост дискретизации отображает непрерывные (x, y) в грубые клетки, чтобы память была применима, а контроллер действует в непрерывном пространстве к материализованной путевой точке (experiments/vmas_portability/). Материализация использует ту же чувствительную к занятости фиксацию, что и сеточный планировщик (кандидат, чья цель уже заявлена, не фиксируется).

Таблица 12: Предварительная переносимость VMAS: оба знака наклонов Эмпирического утверждения 1 воспроизводятся на непрерывном субстрате в режиме связывания ($N=8, T=3, 40$ сидов, горизонт 25). $\text{Spearman}(P(M^*|R^*), K) = -1.00$ и $\text{Spearman}(P(C^*|M^*), K) = +1.00$. За пределами $K \approx 32$ система входит в независимый режим (редкая рассылка, нет соперничества), и $P(M^*|R^*)$ отскакивает — та же граница режимов, что видна на сетке.

K	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$
1	1.000	0.182
2	0.583	0.305
4	0.448	0.405
8	0.305	0.608
16	0.278	0.639

Мы помечаем это как предварительное и не вливаем в заголовочные утверждения: это одна конфигурация сценария, горизонт короток, кластерно-робастных ДИ пока нет, память питается через мост дискретизации (непрерывная динамика с дискретизованной символьной памятью, а не полностью непрерывная память), а сообщаемый Спирмен ± 1.00 — *идеальная* ранговая корреляция всего лишь по пяти монотонным точкам ($K \leq 16$) — слабое свидетельство само по себе, указывающее направление, а не разрешённый размер эффекта. Что оно устанавливает — так это что два знака наклонов не являются артефактом клеток сетки: тот же механизм «свежесть против соперничества» действует, когда позиции и движение непрерывны. Повышение этого до заголовочного результата требует масштабирования до нескольких ячеек дефицита и раскладок с кластерно-робастным бутстрепом из Приложения 14.3.

14.8 Каденционная робастность: сдвиг отслеживает дефицит, а не устройство сетки

Рецензент может возразить, что смещение бутылочного горлышка встроено в сетку с дефицитными целями и фиксациями. Если же это сигнатура соперничества за *дефицитные общие* цели, её условия на наклоны должны ломаться при изобилии целей. Мы перезапускаем пирровый каденционный свип в трёх режимах на той же среде ($N=8$, случайная раскладка, опасность 0.05, 20 сидов; experiments/big_experiment/exp_cadence_robustness.py): дефицит ($T=3$), пограничный ($T=N=8$) и изобилие ($T=14 > N$).

Оба наклона присутствуют при дефиците, ослабевают на границе и *выползаются* при изобилии: при большем числе целей, чем агентов, соперничества нет, так что быстрый обмен

Таблица 13: Два условия на наклоны Эмпирического утверждения 1 (§4.3) выполняются при дефиците и выполняются при избытии. $P(M^*|R^*)$ должно падать, а $P(C^*|M^*)$ расти по K ; «корр» — внутрикаденционная корреляция Пирсона двух звеньев при $K=64$ (сигнатура сдвига). $P(C^*|M^*)$ — операциональное отношение (ограничено 1; избытие завершает без формальной фиксации).

Режим	$P(M^* R^*)$: $K=1 \rightarrow 64$	$P(C^* M^*)$: $K=1 \rightarrow 64$	корр(M, C) @ $K=64$	argmin t_{succ}
Дефицит ($T=3$)	0.86 $\rightarrow$ 0.49 (падает)	0.51 $\rightarrow$ 0.79 (растёт)	−0.86	$K=4$ (внутр.)
Пограничный ($T=N=8$)	0.79 $\rightarrow$ 0.72	0.77 $\rightarrow$ 0.95 (растёт)	−0.79	$K=8$ (внутр.)
Избытие ($T=14$)	0.74 $\rightarrow$ 0.77 (плоско)	1.00 $\rightarrow$ 0.99 (плоско)	−0.29	$K=4$

ни перенасыщает материализацию ($P(M^*|R^*)$ остаётся плоским на ~ 0.75 вместо всплеска с последующим падением), ни коллапсирует завершение ($P(C^*|M^*)$ остаётся на ~ 1 даже при $K=1$ вместо падения до 0.51). Внутрикаденционная антикорреляция $M \leftrightarrow C$ монотонно ослабевает с избытием ($-0.86 \rightarrow -0.79 \rightarrow -0.29$). Сдвиг, следовательно, отслеживает механизм соперничества и исчезает при его устранении — он не является фиксированным артефактом дизайна «сетка плюс фиксации». Честно отметим, что внутренний оптимум t_{succ} более общ (присутствует во всех трёх режимах): он отражает издержки исследования/пути очень быстрого или очень медленного обмена, где соперничество за цели — один из вкладчиков, но не единственный.

14.9 Открытые проблемы, подсказанные диагностикой

Четыре конкретных вопроса следуют напрямую из измерений §3.5 и §4.5. **(1) Адаптивная каденция.** Эмпирическое утверждение 1 предполагает фиксированный K ; сигнатура смещения бутылочного горлышка подсказывает онлайн-контроллер K_t , рассылающий, когда (оцененный) выигрыш на стороне M превышает занятостную цену на стороне C . **(2) Селективная консолидация.** Обмен снимками сливает всё; правила слияния, приоритезирующие свидетельства о недопредставленных семантических тегах, атакуют голодание генерации кандидатов из §3.5 напрямую. **(3) Слияние, взвешенное доверием, при занятости.** Центральный агрегатор уже выполняет слияние, взвешенное доверием, но платит цену C -коллапса; децентрализованные правила доверия, учитывающие намерение пира (а не только его свидетельства), могли бы расцепить свежесть и гонку за цели. *Со времени подачи первого драфта эта проблема решена конструктивно:* децентрализованный протокол, в котором фиксация цели агента подсаживает лёгкое резервирование на его следующую запланированную рассылку (без координатора, без дополнительного канала), а фиксации, доминируемые более ранним резервированием, отзываются анти- M^* откатом с экспоненциальным бэкоффом. На ячейках дефицита это возвращает потерю завершения быстрых каденций на безусловных метриках — доля успеха растёт при каждом $K \in \{1, 2, 4\}$ с непересекающимися бутстреп-ДИ, а быстрый обмен с протоколом превышает бейзлайн оптимума $K=8$ (0.614–0.620 против 0.583) — с латентностью отката, ограниченной $\approx K$ тиками. Детали — в сопутствующей рукописи; открытая проблема пересмотрена в сторону её более трудных вариантов (адаптивная область резервирования, гетерогенное доверие). **(4) Общность субстрата.** Декомпозиция переносится между MiniGrid, BabyAI, собственной сеткой и многоагентной обёрткой стандартного MiniGrid с идентичными операциональными определениями и подтверждёнными знаками наклонов Эмпирического утверждения 1 (§ 6), а предварительная проверка воспроизводит оба наклона на VMAS-субстрате с непрерывным пространством состояний (Приложение 14.7). Декомпозиция также координатно-независима: при семантическом, безрамочном сопоставлении мест (агенты в частных системах координат, места сопоставляются по смыслу) стадийные события остаются корректно определёнными и обнажают материализацию координатного предположения с отказом в открытую (Приложение 13.3). Полная валидация в непрерывном пространстве состояний с кластерно-робастными ДИ и более богатые 3D-субстраты (Habitat (Savva et al., 2019)) остаются следующими шагами переносимости.

14.10 Расширенный обзор литературы

Классические перспективы когнитивных карт мотивируют явные абстракции мест (Tolman, 1948; O’Keefe and Nadel, 1978; Kuipers, 2000); современный воплощённый ИИ сочетает картирование

и планирование (Gupta et al., 2017) или открывает топологическую память (SPTM, Savinov et al., 2018); целеобусловленный RL обуславливается явными целями или эмбедингами (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021), а работы о репрезентации преемника дают предиктивную структуру (Dayan, 1993; Stachenfeld et al., 2017; Momennejad et al., 2017). Наша постановка отличается тем, что цель — семантический паттерн, извлекаемый из памяти, а не координата. В многоагентном RL доминирует CTDE (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018), а обученная коммуникация добавляет пошаговую переменную обмена (Sukhbaatar et al., 2016; Foerster et al., 2016); протоколы gossip и консенсуса (Boyd et al., 2006; Xiao et al., 2007) — ближайший сетевой аналог нашей оси каденции, поднятой здесь на уровень когнитивной архитектуры. Системы LLM-агентов сочетают рассуждение/действие, рефлекссию, явную память и многоагентную беседу (Yao et al., 2023; Shinn et al., 2023; Wang et al., 2023; Park et al., 2023; Wu et al., 2023; Packer et al., 2023; Chhikara et al., 2025). Наш фреймворк ортогонален: вместо обучения коммуникационной политики сквозным образом он *диагностирует*, где в цепочке Q/R/M/C данная архитектура успешна или отказывает, и даёт предсказание уровня наклонов о каденции, проверяемое на логах.

14.11 SOTA-бейзлайн и матрица покрытия

Таблица 15 разделяет прямые экспериментальные бейзлайны и более широкие SOTA-референсы. Локальные эксперименты намеренно скромны и полностью инструментированы: random / graph-only / SPTM-like / обученный BC в MiniGrid, CommNet PPO в многоагентной сетке и исследование бюджета шагов LLM на TextNav на двух локальных моделях Ollama (в котором Q/R/M/C локализует отказ, ограниченный завершением, §4.5). ReAct, Reflexion, Voyager, Generative Agents, AutoGen, MemGPT и Mem0 здесь не reimплементируются как полные системы; они определяют текущее пространство дизайна агентов с памятью, относительно которого Q/R/M/C позиционируется как диагностический протокол.

Позиционирование относительно SOTA-дизайнов памяти. Пространство дизайна агентов с памятью можно организовать по двум осям: один против многих агентов, и как память представлена и разделяется (Таблица 14). Векторно-эмбединговая память (MemGPT, Voyager — одноагентные; Generative Agents — многоагентная) извлекает непрозрачным поиском ближайших соседей, так что отказ не локализуем по стадии. Дизайны с общим контекстом (MetaGPT, AutoGen) сваливают всё в одно окно, растворяя поагентное состояние. MARL с обученной коммуникацией (CommNet и более сильные CTDE-методы QMIX (Rashid et al., 2018), MAPPO (Yu et al., 2022), MADDPG (Lowe et al., 2017)) оптимизирует канал сообщений сквозным образом и, как мы верифицируем для CommNet PPO (§4.5), не эмитирует разделимых событий запроса/фиксации/завершения. Ячейка, которую занимает наша система — поагентная *символьная* память с явным интерфейсом запроса/извлечения/материализации, обмениваемая с настраиваемой каденцией, — в этой матрице пуста, и именно этот интерфейс делает четыре стадии Q/R/M/C наблюдаемыми. Наше утверждение против SOTA, следовательно, — не более высокая награда, а более высокая *диагностируемость при сопоставимом успехе задачи*: тот самый интерфейс, который сильный обученный метод выторговывает в пользу сквозной оптимизации, и позволяет фреймворку локализовать, где память помогает.

Таблица 14: Где фреймворк сидит в пространстве дизайна агентов с памятью. Постадийная наблюдаемость Q/R/M/C требует явного интерфейса запроса/фиксации, который и предоставляет ячейка «символьная поагентная».

Представление памяти	Один агент	Много агентов
Векторно-эмбединговая память	MemGPT, Voyager (Packer et al., 2023; Wang et al., 2023)	Generative Agents (Park et al., 2023)
Общее контекстное окно	—	AutoGen (Wu et al., 2023)
MARL с обуч. коммуникацией	—	CommNet, QMIX, MAPPO, MADDPG (Sukhbaatar et al., 2016; Rashid et al., 2018; Yu et al., 2022; Lowe et al., 2017)
Символьная поагентная + явный интерфейс	Q/R/M/C один агент (§3)	эта работа (пировая память, каденция <i>K</i>)

14.12 Числа многоагентных оракульных интервенций

14.13 Оракульное C: определение и прочтение

Оракульное C — аналог оракульных R и M для стадии завершения, добавленный, чтобы симметрично замкнуть тройку R/M/C. Реальный конвейер Q/R/M работает без изменений (реальный запрос к памяти, реальная материализация), и как только агент зафиксировал цель, являющуюся подлинным `water_source`, оракул гарантирует прибытие, помещая агента на эту клетку; дефицит сохраняется, потому что уже заявленная или занятая клетка недоступна, так что оракульное C не может сделать успешными более T агентов. Раннер — `experiments/big_experiment/exp_oracle_interventions.py` (режим `oracle_C`).

Из Таблицы 16 следуют два прочтения. (i) Оракульное C даёт *наименьшее* среднее t_{succ} из трёх интервенций (~ 6.1 – 6.4 против ~ 7.2 у R и M), потому что оно устраняет всё время пути после фиксации; это подтверждает, что реальная часть избыточного времени — путь контроллера к корректно материализованной цели. (ii) Оракульное C даёт *наименьший* прирост доли успеха ($+0.01$ – 0.02 над бейзлайном, ниже и оракульного R с 0.614 , и оракульного M с 0.602), потому что при дефиците ограничение на то, *успешен ли* агент, находится выше по потоку — извлечь и зафиксировать ещё доступную цель, — а не достичь её. Два факта вместе — это в точности тезис фреймворка в интервенционной форме: завершение — где тратится время, извлечение/материализация — где выигрывается успех.

14.14 Безразличные к стадиям каденционные гипотезы и что меняет фреймворк

Первая версия многоагентного каденционного свипа (12,960 прогонов при 20 сидах; поглощена свипом из 35,640 прогонов в этой статье) изначально планировалась с четырьмя операционными гипотезами, сформулированными до Эмпирического утверждения 1. Они сохранены здесь, потому что мотивировали итоговый фреймворк. Фреймворк был сформулирован после завершения свипа; не заявляется, что он предсказал числа свипа априори (см. «Хронологию» в §4.3).

Исходные гипотезы (до фреймворка).

- H1.** Внутренний $K^* \in \{2, 4, 8\}$, минимизирующий среднее время до успеха, существует для большинства ячеек $(N, T, \text{раскладка})$.
- H2.** K^* монотонно растёт с дефицитом $\rho = N/T$.
- H3.** При $\rho \leq 1$ $K^* = 1$.
- H4.** Пирowo-широковещательные архитектуры Парето-доминируют централизованную агрегацию по (среднему времени до успеха, доле успеха).

Автономный результат на исходном 20-сидовом свипе. Практическое утверждение было направленно поддержано: реер при эмпирически лучшем K был быстрее централизованного в режиме дефицита (скромный эффект; Манн–Уитни $p=0.044$ на этом малом автономном свипе, сообщается как разведочный, а не как первичное свидетельство, в согласии с линией «сначала размер эффекта» Приложения 14.3). Из четырёх структурных гипотез только H4 была явно поддержана на подмножестве случайных раскладок. H1 выполнялась в 7 из 18 ячеек; H2 имела незначимую отрицательную корреляцию; H3 поддержана в 4 из 9 допустимых ячеек. Расширенный свип из 35,640 прогонов, используемый в остальной части статьи, даёт совпадающие автономные числа в пределах бутстреп-неопределённости.

Что меняет фреймворк. Гипотезы H1–H4 безразличны к стадиям: каждая привязывает K^* к дефициту ρ , не специфицируя механизм. Эмпирическое утверждение 1, сформулированное после свипа, привязывает наклоны $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$ к каденции; условия на наклоны проверяемы на логах. Данные верифицируют оба знака как умеренные, кластерно-робастные размеры эффекта (Приложение 14.3). Мы не делаем формальных утверждений о форме условного произведения Φ , по которому данные монотонны. Внутренний оптимум выполняется на метрике эффективности — среднем времени до успеха.

15 Анализ ассиста вкл/выкл

По всем четырём одноагентным семействам задач итоговый успех практически неизменен при ассисте вкл/выкл ($\Delta \leq 0.10$). Единственный нетривиальный эффект — на отдыхе, где ассисты улучшают завершение после извлечения на +0.05, не меняя частот запроса/извлечения, что согласуется с действием ассистов на материализацию и пост-извлеченческое исполнение.

16 Переобученный ретривер и бейзлайн CommNet

16.1 Переобученный MLP генерации кандидатов (§3.5)

Извлечение датасета. Из 10-сидового бенчмарка восстановления после опасности (MiniGrid-LavaGapS7-v0, метод `milestone_state_conditioned_hazard_recovery_v7`) извлечён 18-мерный вектор признаков для каждого шага каждого эпизода каждого сида — 3 числовых скаляра состояния агента (energy, thirst, risk_budget), 9 уверенностей семантических тегов, 6 one-hot намерения — и бинарная метка: *был ли этот символичный узел когда-либо выбран кандидатом в течение прогона?* Итоги датасета: 814 примеров, 113 положительных (13.9%).

Разбиение. По сидам: train {2, 3, 4, 5, 6, 7} (505 примеров, 9.7% положительных), val {8, 9} (170, 22.4% положительных), test {10, 11} (139, 18.7% положительных).

Архитектура. $18 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1$, активации ReLU, BCE с $\text{pos_weight} \approx 9.3$ для дисбаланса классов, Adam lr = $2 \cdot 10^{-3}$ с $\text{weight_decay} = 10^{-4}$, батч 64, 200 эпох, лучшая по val-лоссу.

Результаты.

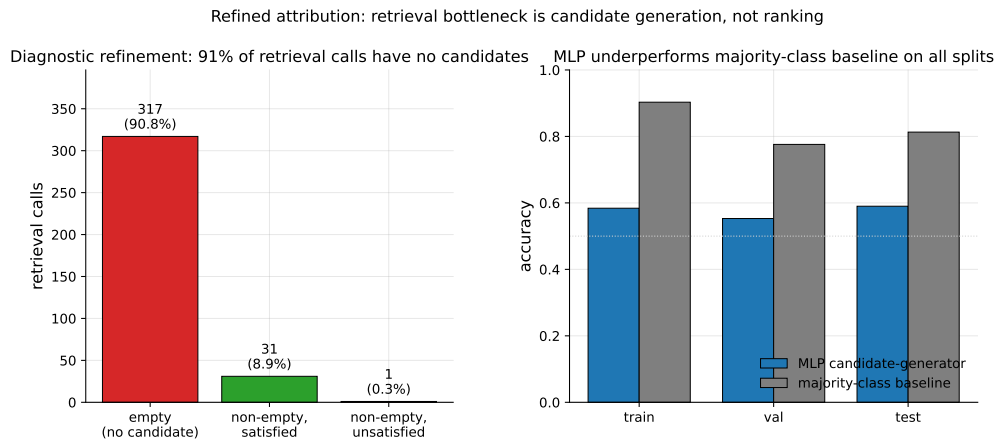


Рис. 10: Диагностика уточнённой атрибуции. Слева: 349 вызовов извлечения, агрегированных по 10 сидам; 317 (90.8%) вернули пустые множества кандидатов, 31 (8.9%) вернул хотя бы одного удовлетворяющего кандидата, лишь 1 (0.3%) вернул кандидатов, отранжированных, но неудовлетворяющих. Бутылочное горлышко — генерация кандидатов, а не их ранжирование. Справа: обученный MLP уступает мажоритарному бейзлайну на всех трёх сид-дизъюнктных разбиениях, подтверждая, что одних лишь мгновенных признаков состояния недостаточно для предсказания пригодности кандидата.

MLP уступает мажоритарному классу по точности на всех разбиениях и достигает лишь умеренной precision при фиксированном recall. Мгновенных признаков состояния недостаточно, чтобы предсказать пригодность кандидата ниже по потоку. Это то самое негативное-но-информативное наблюдение, на которое ссылается §3.5: атрибуция фреймворка «ограничено извлечением» уточняется до «ограничено накоплением памяти», а не «ограничено ранжированием».

16.2 Бейзлайн обученной коммуникации в стиле CommNet (§4.5)

Архитектура политики. Наблюдение агента — 4-мерный one-hot направления + локальное окно типов клеток $5 \times 5 \times 5$ (125) + 2-мерная нормализованная позиция = 131. Энкодер

с общими весами $131 \rightarrow 64 \rightarrow 64$ (ReLU), 16-мерная проекция коммуникации, mean-pool по пирам (исключая себя), объединение $80 \rightarrow 64$ (ReLU), голова актора $64 \rightarrow 4$ (TURN_LEFT, TURN_RIGHT, FORWARD, NOOP), голова критика $64 \rightarrow 1$. Это архитектура обученной коммуникации в стиле CommNet (Sukhbaatar et al., 2016).

Обучение. REINFORCE (Williams, 1992) с ценностным бейзлайном; лосс $= -\text{mean}(\log \pi(a) \cdot (R - V)) + 0.5 \cdot \text{MSE}(V, R) - 0.01 \cdot H[\pi]$; Adam lr $= 3 \cdot 10^{-4}$, клиппинг градиента 1.0. Шейпинг награды: +1.0 за первый успех на агента, -0.01 шаговая цена, -0.1 за контакт с опасностью. 2000 эпизодов с циклом по 200 сидам среды, настенное время 100с на CPU. Оценка на отложенных 50 сидах среды 250–299.

Кривая обучения. Поэпизодный успех (окно последних 100) остаётся в $[0.13, 0.23]$ на протяжении обучения; монотонного улучшения после ~ 200 эпизодов нет. Политика сходится к локальному оптимуму, где один из трёх агентов находит воду случайно.

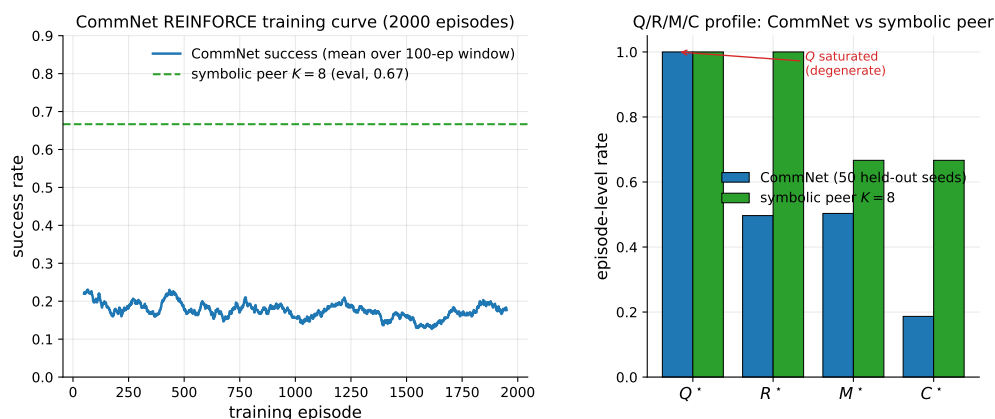


Рис. 11: Диагностика бейзлайна обученной коммуникации. Слева: кривая обучения CommNet (сглаженная доля успеха по окну в 100 эпизодов) на 2000 обучающих эпизодов; успех остаётся ниже 0.25 на всём протяжении. Пунктирная линия — символьная пирровая архитектура при $K=8$ на том же сценарии для сравнения. Справа: профиль Q/R/M/C обученного CommNet на 50 отложенных сидах против символьного реер при $K=8$. Q^* насыщен на 1.0 у CommNet (вырожден по построению); R/M схлопываются вместе; только у символьной архитектуры условные частоты разделены.

Оценка Q/R/M/C (50 отложенных сидов, стохастическое сэмплирование действий).

Сравните с символьной пирровой архитектурой при $K=8$: $P(M^*|R^*)=0.69$, $P(C^*|M^*)=0.87$, успех ~ 0.65 .

Вариант PPO: структурная вырожденность верифицирована при конкурентоспособном успехе. Обученный PPO (Schulman et al., 2017) вариант той же архитектуры CommNet (клип $\epsilon=0.2$, обобщённая оценка преимущества (Schulman et al., 2016) с $\lambda=0.95$, $\gamma=0.99$, 4 PPO-эпохи на роллаут, 64 роллаута на обновление, 200 обновлений, ≈ 96 минут на одном ядре CPU; полная настройка в `experiments/commnet_ppo_baseline/train_ppo_commnet.py`) достигает успеха 0.667 на 100 отложенных сидах — конкурентоспособно с символьной пирровой архитектурой при $K=8$ (0.65).

Результат PPO превращает структурный аргумент из утверждения («бюджет обучения этого бы не изменил») в измерение: Q^* остаётся насыщенным на 1.00, $P(M^*|R^*)$ остаётся 1.00 (коллапс R/M) даже при конкурентоспособном успехе. Стадия Q вырождена по построению у любой политики, чей коммуникационный канал — вещественный вектор с обученной линейной проекцией — канал никогда не бывает информативно пустым, независимо от бюджета обучения, — а без явного символьного интерфейса фиксации цели событие M не может отделиться от R. Только архитектуры с явным интерфейсом *запроса/фиксации* (символьный стек из §4.1) обнажают постадийно разделимые события Q/R/M/C.

17 Команды воспроизводимости

Подачу сопровождает анонимизированный публичный репозиторий. Артефакты основной статьи сгенерированы следующими скриптами; всюду предполагаются `PYTHONPATH=.` и виртуальное окружение Python 3 с `numpy`, `scipy`, `pandas`, `matplotlib`, `imageio`, `gymnasium` и `minigrid`.

Вычислительная инфраструктура. Все эксперименты выполнялись на одной потребительской машине: Apple Silicon (10 ядер CPU для свипов через `ProcessPoolExecutor`), macOS (Darwin 25.4), Python 3.9.6. Ключевые версии библиотек: `numpy` 1.x, `scipy`, `torch` (бейзлайн CommNet-PPO и VMAS), `vmass` 1.5.2, `minigrid/gymnasium`. LLM-эксперименты используют локальные модели через Ollama (`llama3.1:latest` 8B, `qwen3:4b`) при температуре 0 с детерминированным дисковым кэшированием ответов; исследование внешних фреймворков дополнительно использует `openai` 2.44, `langgraph` 0.6, `langchain-ollama` и `ryautogen` 0.9 (классический AutoGen). GPU-кластер или платный API не использовались; полный многоагентный блок воспроизводится за ≈ 22 минуты на 8 ядрах, а каждое LLM-исследование — за минуты-часы локального инференса.

Воспроизведение одной командой (многоагентный блок, ≈ 22 минуты на 8 ядрах)

```
bashscripts/reproduce_paper.sh
```

Чистая сюита Статьи 1

- smoke-сюита (все локальные не-LLM блоки): `pythonscripts/run_paper1_clean_experiments.py --modesmoke --skip_llm --out_dirtmp/paper1_clean_experiments_smoke`
- полная локальная сюита (одноагентный, оракульный, многоагентный, CommNet, переносимость/шум): `pythonscripts/run_paper1_clean_experiments.py --modefull --skip_llm --workers8 --out_dirtmp/paper1_clean_experiments_full`
- свип бюджета шагов LLM TextNav (требует локальный Ollama), запуск один раз на бюджет $K' \in \{6, 12, 25\}$: `python-mexperiments.llm_collective.run_model_sweep --modelsqwen3:4bllama3.1:latest --episodes8 --step_limit<K'> --out_dirtmp/llm_steplimit_<K'>`

Один агент (§3.2–§3.4)

- статейный бенчмарк и сюита обученных бейзлайнов: `scripts/benchmark_symbolic_memory_article.py`
- статейный анализ и генерация рисунков: `scripts/analyze_symbolic_memory_article.py`
- синтетическая проверка корректности факторизации: `scripts/validate_qrnc_factorization.py`
- бенчмарк оракульных постадийных интервенций: `scripts/benchmark_oracle_stage_interventions.py`
- бенчмарк переноса на BabyAI: `scripts/compare_semnav_babyai.py`

Много агентов (§4.5)

- Базовый батч — реер при $K \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$ и три бескаденционные архитектуры (независимая, общая шина, центральный агрегатор), 40 сидов (25,920 прогонов = 16,200 реер + 9,720 бескаденционных), ≈ 18 мин: `pythonexperiments/big_experiment/excadenphase.py --modefull --workers8 --out_dirtmp/big_experiment_qrnc_40`
- Батч расширенных каденций — только реер при $K \in \{32, 48, 64\}$ (9,720 прогонов), ≈ 4 мин: `pythonexperiments/big_experiment/exp_extra_K.py --workers8 --out_dirtmp/big_experiment_extraK`

Замечание. Эти два батча разбивают итог 35,640 по *диапазону каденций*; поархитектурное разбиение из Приложения 14.2 (25,920 peer по всем восьми каденциям против 9,720 бескаденционных) переиспользует те же два итога для *разных* подмножеств (совпадение: 3 расширенные каденции $\times$ 3,240 = 3 бескаденционные архитектуры $\times$ 3,240). Объединённый лог — `tmp/paper1_clean_experiments_full/multiagent_cadence_full/runs.csv`.

- Постадийный анализ Q/R/M/C и бутстреп-ДИ: `pythonexperiments/big_experiment/analyze_qrmc.py--runs_csvtmp/big_experiment_qrmc_40/runs.csv--out_dirtmp/big_experiment_qrmc_40`
- Многоагентные оракульные интервенции: `pythonexperiments/big_experiment/exp_oracle_interventions.py--workers8--out_dirtmp/big_experiment_oracle`
- Smoke-тесты фаз 1–4: `pythonscripts/run_all_smokes.py--out_dirtmp/all_smokes`
- Обученный PPO бейзлайн CommNet (Таблица 17, $\approx$ 96 мин на одном ядре CPU): `python-mexperiments.commnet_ppo_baseline.train_ppo_commnet--total_updates200--rollouts_per_update64`
- Оценка Q/R/M/C политики PPO на 100 отложенных сидах: `pythonexperiments/commnet_baseline/eval_with_qrmc.py--policy_pathexperiments/commnet_ppo_baseline/ppo_policy.pt--out_direxperiments/commnet_ppo_baseline--n_episodes100`
- Свип переносимости на субстрате MiniGrid (§6, 100 прогонов, $\approx$ 2 мин): `python-mexperiments.minigrid_multiagent_wrapper.run_portability_sweep--out_dirtmp/minigrid_portability`

18 Замечание об ассетах и лицензиях

Эксперименты используют MiniGrid (Chevalier-Boisvert et al., 2023) и BabyAI (Chevalier-Boisvert et al., 2018), оба выпущены под лицензией MIT. Локально реализованные бейзлайны и скрипты запуска бенчмарков, введённые в этой статье, будут выпущены под лицензией MIT в составе пакета артефактов camera-ready.

Таблица 15: SOTA-покрытие для Статьи 1. «Инструментировано» означает, что прогон эмитирует операциональные события Q^* , R^* , M^* , C^* , используемые Определением 1.

Семейство	Репрезентативный метод	Статус в этой статье		Точка сравнения Q/R/M/C
Топологическая навигационная память	SPTM-подобный графовый бейзлайн (Savinov et al., 2018)	Прямой	бейзлайн MiniGrid	Проверяет, обнажает ли топологическая память без семантического запроса/фиксации нетривиальные стадийные события.
Клонирование поведения	Обученный BC на сеточных наблюдениях	Прямой	бейзлайн MiniGrid	Сильный успех на лёгких задачах, но без явного интерфейса запроса/фиксации, так что диагностика структурно ограничена.
Обученная коммуникация	CommNet PPO (Sukhbaatar et al., 2016; Schulman et al., 2017)	Прямой	многоагентный бейзлайн	Конкурентоспособный успех; Q^* насыщается и R/M схлопываются, верифицируя потерю наблюдаемости.
Кооперативный MARL (CTDE / декомпозиция ценности)	QMIX, MAPPO, MADDPG (Rashid et al., 2018; Yu et al., 2022; Lowe et al., 2017)	Референс	первоисточников	Более сильные сквозные бейзлайны, чем CommNet; они оптимизируют совместную политику/канал сообщений без явного интерфейса запроса/фиксации, так что применим тот же аргумент о коллапсе наблюдаемости — фреймворк квантифицирует диагностическую цену неявной координации, а не соревнуется по награде.
LLM-агенты рассуждения/действия	ReAct (Yao et al., 2023)	Референс	первоисточников	Q/R/M/C может инструментировать результирующие трассы действий, если логируются запросы, извлечённые свидетельства, фиксации целей и завершения.
Рефлексивные LLM-агенты	Reflexion (Shinn et al., 2023)	Референс	первоисточников	Рефлексию можно трактовать как вышестоящую ревизию Q/R; фреймворк спрашивает, улучшает ли она R, M или C.
Воплощённые LLM-агенты	Voyager (Wang et al., 2023)	Референс	первоисточников	Извлечение навыков/памяти естественно отображается на R и M, но полное воспроизведение вне рамок этой статьи.
Социальные/памятные симуляции	Generative Agents (Park et al., 2023)	Референс	первоисточников	Их цикл наблюдения/память/рефлексия мотивирует логирование стадийно-специфичного использования памяти, а не только правдоподобия.
Многоагентные LLM-фреймворки	AutoGen (Wu et al., 2023)	Референс	первоисточников	Трассы бесед дают кандидатные события Q/R/M/C; эта статья поставляет измерительный контракт.
Системы долговременной LLM-памяти	MemGPT / Mem0 (Packer et al., 2023; Chhikara et al., 2025)	Референс	первоисточников	Персистентные системы памяти можно оценивать по тому, где они отказывают: извлечение, материализация или завершение.
Локальный LLM-субстрат	qwen3:4b, llama3.1	Прямое исследование бюджета шагов TextNav		Q/R/M/C локализует отказ, ограниченный завершением ($C^* \rightarrow 0$ при насыщенных Q/R/M), в реальных LLM-агентах; см. Таблицу 3.

Таблица 16: Многоагентные оракульные интервенции на случаях дефицита при трёх каденциях. Среднее время до успеха (и доля успеха), усреднённые по $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$, двум раскладкам (асимметричная, случайная), 15 сидам. Оракульное R возвращает истинные позиции воды; оракульное M фиксирует ближайшую реальную воду; **оракульное С** гарантирует завершение реальной материализованной фиксации (Приложение 14.13). Оракульное С даёт наибольшее сокращение *времени* (устраняет путь), но наименьший прирост *успеха* — завершение есть временная издержка, а не бутылочное горлышко успеха, которое сидит выше по потоку на R/M.

K	Бейзлайн	Оракул R	Оракул M	Оракул С
<i>среднее t_{succ}</i>				
1	10.33	7.22	7.21	6.19
4	10.98	7.22	7.21	6.07
16	8.45	7.22	7.21	6.41
<i>доля успеха</i>				
1	0.591	0.614	0.602	0.591
4	0.575	0.614	0.602	0.600
16	0.578	0.614	0.602	0.598

Метрика	Train	Val	Test
Точность	0.584	0.553	0.590
Точность мажоритарного бейзлайна	0.903	0.776	0.813
Precision @ recall = 0.70	0.171	0.278	0.275

Величина	Значение
Частота Q^*	1.00 (насыщена)
Частота R^*	0.50
Частота M^*	0.50 (схлопывается на R)
Частота C^*	0.19
$P(R Q)$	0.50
$P(M R)$	1.00
$P(C M)$	0.42
Доля успеха	0.19
Средние шаги	80 (бюджет исчерпан)

Таблица 17: REINFORCE против PPO CommNet против символического peer ($K=8$) на сценарии дефицита ($N=3$, $T=2$, асимметричная, опасность 0.05). PPO конкурентоспособен по доле успеха, но всё равно демонстрирует Q-насыщение и коллапс R/M — диагностическое утверждение верифицировано, а не постулировано.

Метрика	CommNet REINFORCE	CommNet PPO	Симв. peer ($K=8$)
Доля успеха	0.19	0.667	0.65
Частота Q^*	1.00	1.00	0.99
Частота R^*	0.50	0.997	0.69
Частота M^*	0.50	0.997	0.69
$P(M^* R^*)$	1.00	1.00	0.69
$P(C^* M^*)$	0.42	0.67	0.87
R/M разделены?	нет	нет	да

Часть II

Семантический варп: завершение, обусловленное провенансом

Навигация по чужой памяти как измеряемое событие: аннотация чужеродности, закон варп-дистанции и координационный протокол Warp Drive.

Аннотация части. Задача. В коллективной памяти для многоагентной навигации агент может принять обязательство по цели — и достичь её, — ни разу её не наблюдая: все подтверждающие свидетельства пришли от соседей. Народная культура называет это навигацией по чужой песне; мы называем это *семантическим варпом* (semantic warp). Метрики, учитывающие только успех, и даже постадийные метрики этого не видят, поскольку ни одна существующая методика оценки не обуславливает завершение (completion) *происхождением* (provenance) свидетельств, стоящих за принятым обязательством. **Подход.** Мы определяем событие варпа $W_\theta^* := M^* \wedge (\varphi \geq \theta)$, где чужеродность (foreignness) φ — это доля соседей в массе свидетельств, *взятая в тех же весах, которыми слияние отбирало кандидата*, и зафиксированная в момент лока (lock). Варп — не пятая стадия Q/R/M/C, а аннотация, расщепляющая $P(C^*|M^*)$ на страты по происхождению. Поскольку символьные слияния разлагаются по источникам, мы получаем (i) контрфактическую атрибуцию ценности варпа через детерминированный повтор с маскированием чужих свидетельств, (ii) *закон варп-дистанции* в замкнутой форме, выведенный из правил доверия $\times$ устаревание (trust $\times$ staleness), и (iii) децентрализованный протокол *Warp Drive* (оптимистичный лок + резервация + анти- M^* -откат) для патологии варп-коллизий. **Результаты.** На развёртке дефицита из 2,400 эпизодов сырые варп-локи почти никогда не завершаются напрямую ($P(C^*|W^*) = 0.004\text{--}0.020$ против $0.22\text{--}0.41$ для собственных локов; доверительные интервалы не пересекаются), однако чужие свидетельства всё же несут ценность как транспорт: до 51% завершений собственных локов — это варп-ассистированные цепочки. Закон дистанции предсказывает горизонты формирования намерения с точностью до такта, включая отложенную проверку 6/6 с предсказаниями, зарегистрированными до исполнения. Warp Drive разворачивает компромисс: доля успеха растёт при каждой каденции (cadence) с непересекающимися интервалами, и быстрый обмен с протоколом обходит лучший базовый вариант с фиксированной каденцией ($0.614\text{--}0.620$ против 0.583). Строгий межсессионный и межагентный варп воспроизведён на LLM-субстрате (10/10 планировок против 0/10 без чужой памяти). **Утверждение.** Мы утверждаем, что коллективную память следует оценивать не только по тому, что агент извлекает, но и по тому, *чьё свидетельство вызвало его обязательство и при каком временном и координационном контракте* это свидетельство остаётся применимым. **Тезис.** Ценность коллективной памяти состоит не в самой информации, а в *провенансе, горизонте допустимости и координационном контракте*, прикреплённых к ней. **Границы.** Сеточные субстраты и одна небольшая текстовая LLM-демонстрация; вклад — измерительный слой, фальсифицируемый закон и минимальный протокол, а не общая теория.

19 Введение

В культурах песенных троп путник, знающий песню, способен пересечь местность, которой никогда не видел: навигационная компетентность передаётся без физического посещения. Многоагентные системы с общей памятью совершают тот же акт постоянно — агент принимает обязательство по источнику воды, целевой области или расположению инструмента, известным лишь из широковещательной рассылки соседа, — однако ни одна стандартная методика оценки не отличает этот акт от обычной навигации по памяти. Метрики успеха агрегируют поверх него; постадийная диагностика вроде Q/R/M/C считает обязательство (M^*) и завершение (C^*), но не то, *чьи свидетельства их подкрепили*.

Эта статья делает такой акт полноправным измеряемым событием. *Семантический варп* W^* — это материализация цели, масса подтверждающих свидетельств которой (почти) целиком чужеродна, а *завершение варпа* $P(C^*|W^*)$ спрашивает, доводит ли чужая песня действительно

до места. Три свойства символической коллективной памяти делают конструкцию строгой, и ни одно из них не выполняется для непрозрачных векторных памяти:

1. **Слияния разлагаются по источникам.** Чужеродность $\varphi \in [0, 1]$ вычисляется из тех же по-источниковых весов (доверие, устаревание, поддержка), которыми само слияние ранжировало кандидата — это прочтение решения, а не новая эвристика.
2. **Повторы детерминированы.** Повторный прогон эпизода с маскированием чужих вкладов на этапе слияния даёт *контрфактический* выигрыш варпа для каждого эпизода, а не корреляцию.
3. **Правила обмена имеют замкнутую форму.** Затухание доверия и устаревания влечёт *закон варп-дистанции*: явный горизонт, за которым чужие свидетельства уже не могут формировать намерение — фальсифицируемый и фальсифицируемо различный у разных архитектур.

Наши измерения затем вынуждают переосмысление. Сырой варп почти бесполезен в точке завершения: при дефиците варп-локи завершаются на порядок реже, чем локи на собственных свидетельствах (§22), потому что одновременные получатели одной и той же рассылки соревнуются за одну цель, и большинство обречено проиграть. Однако те же чужие свидетельства доказуемо ценны как *транспорт*: до половины всех завершений на собственных свидетельствах — это цепочки, начавшиеся с провалившегося варп-лока, который довёз агента до зоны самоподтверждения (§22.1). А лёгкий децентрализованный контракт — резервация, подсаженная на уже существующую рассылку, плюс анти- M^* -откат в духе симуляций Time Warp Jefferson (1985) — возвращает то, что теряет сырой варп: с протоколом *быстрый* обмен становится лучшим режимом по безусловной доле успеха (§24). Отсюда тезис в одном предложении: **ценность коллективной памяти — не информация, а координационный контракт, прикреплённый к информации.**

Вклад работы.

1. Первая метрика завершения, обусловленная происхождением свидетельств, для коллективной памяти: W_{θ}^* , φ , замороженная в момент лока, разложение $P(C^*|M^*) = P(C^*|M^*, \varphi < \theta) P(\varphi < \theta|M^*) + P(C^*|W^*) P(W^*|M^*)$ и контрфактический выигрыш варпа через детерминированный повтор с маскированием источников (§21–§22).
2. *Закон варп-дистанции* $\text{age}_{\max}(\tau_i) = \alpha^{-1} \ln(\tau_i c / \tau)$, выведенный из собственных правил доверие $\times$ устаревание самой памяти, подтверждённый с точностью до такта, включая отложенную проверку с зарегистрированными предсказаниями (6/6 точных, в том числе ячейка, где горизонт отсечки обязан сработать раньше экспоненциального гейта — и срабатывает), и различие формы на уровне архитектур: у пиринговой памяти с фиксированной каденцией гейта *нет* (§23).
3. Протокол *Warp Drive*: оптимистичный варп-лок, резервации, переносимые на существующей каденции рассылки (без координатора), и анти- M^* -откат с экспоненциальной выдержкой. Он превентивно разрешает известную патологию введённого в заблуждение агента, ограничивает задержку отката величиной $\approx K$ тактов и поднимает безусловную долю успеха выше лучшего базового варианта с фиксированной каденцией (§24).
4. Строгий межсессионный, межагентный варп на LLM-субстрате: агент, никогда не наблюдавший комнату, решает там задачу исключительно по памяти другого агента из предыдущей сессии; воспроизведено на 10/10 планировках против контроля 0/10 (§25).

Связь со статьями-компаньонами. Статья о фреймворке Q/R/M/C рассматривает постадийные показатели как измерительный инструмент; статья о коллективной памяти устанавливает архитектуры и компромисс каденции. Настоящая статья добавляет поверх обеих ось происхождения: те же логи, одна новая аннотация и механизмы, которые эта аннотация обнажает.

20 Постановка

Субстрат и задача. N агентов исследуют сетку 12×10 с M семантическими целями-водоёмами ($N > M$: дефицит) и опасностями. Каждый агент поддерживает символическую

память мест (теги, уверенности, поддержка, свежесть). Четыре архитектуры обмена поверх идентичного субстрата и планировщика: *independent* (без коммуникации), *shared* (единая шина событий), *centralized* (консенсусный агрегатор), *peer* (рассылка каждые K тактов, асимметричное доверие), плюс CSM (*peer* + явные правила слияния/доверия/устаревания со скоростью затухания $\alpha=0.05$ и порогом включения $\tau=0.30$).

Инструментирование Q/R/M/C. На каждом такте для каждого агента логируются формирование запроса (Q), удовлетворение выборки (R), материализация цели как лок планировщика (M^*) и завершение (C^*). Условные показатели уровня эпизода следуют определению из статьи-компаньона. Все измерения варпа ниже — аннотации этих событий M^* ; ни один инвариант планировщика или памяти не изменяется.

21 Событие варпа

Происхождение и чужеродность. Каждая единица свидетельства, входящая в слияние, несёт свой источник. Для кандидата m , на котором планировщик ставит лок,

$$\varphi(m) = \frac{\sum_{e \in \text{supp}(m), \pi(e) \neq \text{self}} w(e)}{\sum_{e \in \text{supp}(m)} w(e)},$$

где $w(e)$ — *собственные веса слияния*: $\text{trust} \cdot \log(1 + \text{support})$ для консенсуса *peer/centralized*, $\text{trust} \cdot e^{-\alpha \cdot \text{age}} \cdot \text{conf}$ для CSM, массы наблюдений для общей шины. Для архитектур *peer* и *centralized* φ восстанавливается точно из повкладовых полей, которые слияние уже экспортирует; измерительный слой читает состояние и никогда его не пишет.

Правило заморозки. φ фиксируется в момент лока. Если агент позже подтверждает место собственными глазами, φ не пересчитывается — иначе каждый успешный варп размывал бы сам себя на подходе, и $P(C^*|W^*)$ была бы неизмерима по построению.

События варпа и страты. $W_\theta^* := M^* \wedge (\varphi \geq \theta)$ при $\theta=1$ (строгий: цель ни разу не наблюдалась самим агентом, что перекрёстно проверяется по журналу наблюдений) и $\theta=0.8$ (мягкий). Доля варпа $P(W^*|M^*)$ — структурный дескриптор (тождественно 0 для *independent*); завершение варпа $P(C^*|W^*)$ — новая величина. Разложение по правилу цепочки из §19 делает варп точным уточнением $P(C^*|M^*)$, а не новой стадией: идентифицируемость Q/R/M/C не затронута.

Регрессионный якорь. Известный эпизод введённого в заблуждение агента из сравнения архитектур (агент А ставит лок на (3, 8), известную только от С; С занимает её первым; А застревает) аннотируется инструментированием как строгий W^* с $\varphi = 1.0$ и коллизией — патология, которую фреймворк обязан видеть, а протокол из §24 обязан чинить.

22 Сырой варп редко завершается — но перевозит

Дизайн. 2,400 эпизодов: $(N, M) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5), (4, 4), (6, 2)\} \times \text{три планировки} \times \{\text{peer-}K2, \text{peer-}K8, \text{CSM-}K8, \text{shared}\} \times 20 \text{ сидов} \times \{\text{полный, с маскированием чужого}\}$ при идентичных сидах. Единица анализа: событие лока; доверительные интервалы — бутстреп с кластеризацией по эпизодам.

Рисунок 12 показывает каденционный срез на выделенной развёртке *peer* ($K \in \{1, 2, 4, 8, 16\}$): доля варпа — это то, что покупает быстрый обмен, и это ровно та страта, которая не завершается. Таблица 18 даёт срез по архитектурам.

22.1 Варп как транспорт: цепочки локов

Прямое завершение недооценивает ценность чужих свидетельств. *Варп-ассистированное собственное завершение* — это завершённый лок на собственных свидетельствах, которому (у того же агента, в том же эпизоде) предшествовал сброшенный мягкий W^* -лок: варп провалился как пункт назначения, но удался как поездка.

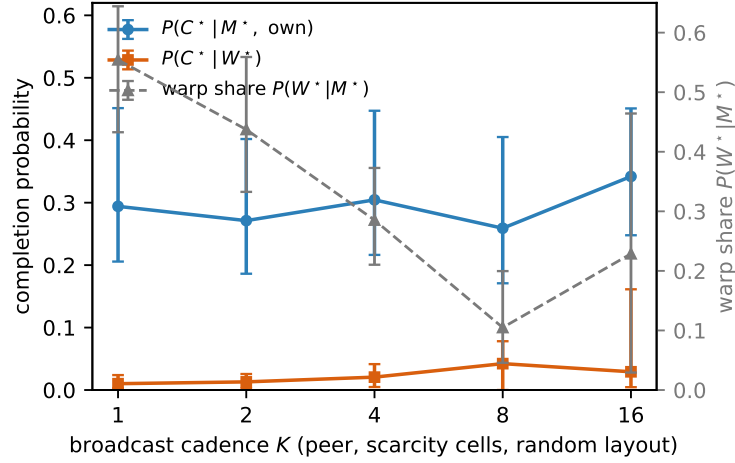


Рис. 12: Завершение, стратифицированное по φ , в зависимости от каденции рассылки K (выделенная развёртка peer: ячейки дефицита, случайные планировки, 20 сидов, бутстреп-интервалы с кластеризацией по эпизодам). По мере уменьшения K доля варпа $P(W^*|M^*)$ растёт с 0.11 до 0.55, тогда как $P(C^*|W^*)$ остаётся ниже 0.05, а показатель собственной страты не меняется: коллапс завершения при быстром обмене сосредоточен в страте W^* , что даёт механистическое прочтение сдвигу узкого места из статьи-компаньона. Подскок доли при $K=16$ (рассылки редки, но и сами агенты мало что открывают) приводится как наблюдаемый.

Таблица 18: Страты завершения по происхождению при дефиците ($N > M$), полные прогоны. Варп-локи завершаются на порядок реже, чем локи на собственных свидетельствах; все пары доверительных интервалов не пересекаются. (H-W1 подтверждена.)

Архитектура	$P(C^* W_{0.8}^*)$	n_{W^*}	$P(C^* M^*, \text{own})$	n_{own}
peer- $K=2$	0.004 [0.001, 0.008]	1,437	0.223 [0.186, 0.275]	2,738
peer- $K=8$	0.020 [0.000, 0.038]	149	0.389 [0.329, 0.446]	1,734
CSM- $K=8$	0.017 [0.006, 0.044]	637	0.414 [0.368, 0.453]	1,684
shared	0.004 [0.002, 0.008]	2,099	0.279 [0.237, 0.332]	2,250

Это разрешает кажущийся парадокс контрфактических данных: общая шина при умеренном дефиците выигрывает от чужих свидетельств +10.8 такта [+2.2, +20.9], хотя её прямое $P(C^*|W^*)$ равно 0.004. Выигрыш течёт через цепочки; правило заморозки честно записывает завершение в собственную страту, а анализ цепочек восстанавливает вклад варпа как отдельную измеренную величину.

22.2 Контрфактический выигрыш варпа

Маскирование чужих свидетельств на этапе слияния при том же сиде даёт $WG = t_{\text{cens}}(\text{masked}) - t_{\text{cens}}(\text{full})$ на эпизод. Карта знаков по (планировка, дефицит $\rho=N/M$) зависит от режима: положительна для общей шины на непредсказуемых планировках при умеренном дефиците (+10.8 при $\rho=1.5$), отрицательна для быстрого пирингового обмена (peer- $K=2$, случайные планировки: $-7.1 [-13.5, -1.3]$), ≈ 0 при жёстком дефиците. Поагентная маска (один агент маскирован, остальные обмениваются как обычно) подтверждает знак на индивидуальном уровне: $WG_i = -10.25 [-20.91, -0.16]$ такта на ячейке быстрого обмена при дефиците, при этом побочный эффект на немаскированных агентах ≈ 0 ($-0.62 [-3.06, +1.91]$). Сырой варп вредит своему получателю ровно там, где обмен самый быстрый — цена коллизий превышает ценность информации.

Разведочный результат: давление коллизий. Давление со-локов (другие агенты, залоченные на ту же цель) коррелирует с провалом варпа с предсказанным знаком, но пренебрежимой

Таблица 19: Анализ цепочек локов (случайные планировки, полные прогоны). Первый W^* -лок в цепочке ставится с расстояния $\approx 8\text{--}10$ клеток; завершающий собственный лок — с 2.0 клеток, то есть ровно с радиуса наблюдения, точки самоподтверждения.

Ветвь	собств. C^*	варп-ассистированные (доля)	$r(\text{first } W^*) \rightarrow r(\text{own})$
shared	248	127 (51.2%)	9.5 $\rightarrow$ 2.0
peer- $K=2$	223	99 (44.4%)	9.7 $\rightarrow$ 2.0
CSM- $K=8$	279	13 (4.7%)	5.8 $\rightarrow$ 2.0
peer- $K=8$	246	7 (2.8%)	8.4 $\rightarrow$ 2.0

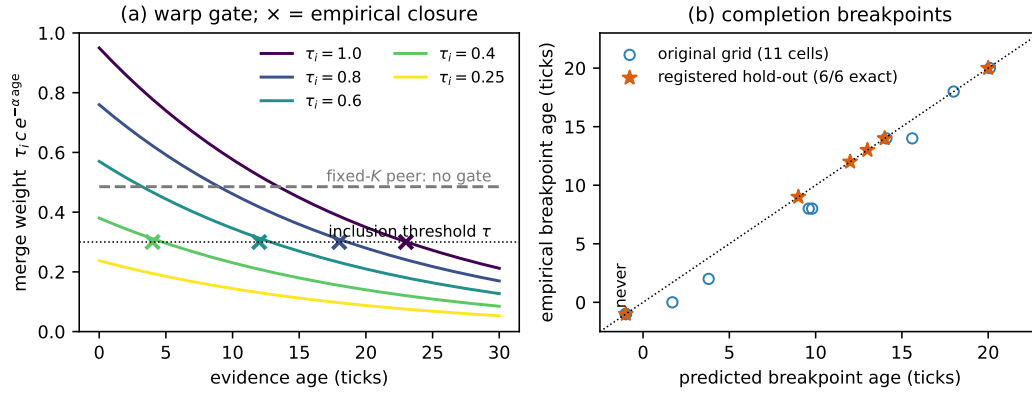


Рис. 13: Закон варп-дистанции. **(а)** Вес чужого свидетельства в слиянии при затухании доверие $\times$ устаревание; $\times$ отмечает эмпирически измеренный последний возраст, при котором запрос путника ещё обнажает цель — каждый лежит на пересечении своей кривой с порогом включения τ . У пиринговой памяти с фиксированной каденцией члена устаревания нет (пунктир): её гейт никогда не закрывается; архитектуры различаются *формой* кривой. **(б)** Предсказанные и эмпирические точки излома завершения в полных навигационных эпизодах: исходная сетка (кружки; возраст дискретизован с шагом 2, поэтому точки лежат не более чем на один шаг сетки ниже диагонали) и зарегистрированная отложенная проверка (звёздочки; шаг возраста 1, предсказания записаны на диск до исполнения, 6/6 точных, включая never-ячейку в $(-1, -1)$ и ячейку, где горизонт отсечки срабатывает раньше экспоненциального гейта).

величиной (Спирмен $+0.033$, $p=0.018$, $n=5,117$); мы приводим это как разведочный результат, а не как подтверждённый предиктор.

23 Закон варп-дистанции

CSM включает чужое свидетельство с весом $\tau_i e^{-\alpha \text{age}}$ c (доверие τ_i , уверенность $c=0.95$) и порогом включения $\tau=0.30$. Следовательно, чужое свидетельство перестает формировать намерение при

$$\text{age}_{\max}(\tau_i) = \frac{1}{\alpha} \ln(\tau_i c / \tau), \quad \text{определено при } \tau_i c > \tau.$$

Протокол «свидетель–путник». Свидетель один раз наблюдает воду и замолкает; путник, никогда её не видевший, получает снимок памяти с параметризованным возрастом. Каждый лок путника — строгий W^* по построению. Рисунок 13 суммирует оба эксперимента.

Точка излома завершения. В полных навигационных эпизодах неравенство осуществимости получает одно дискретное уточнение: путник самоподтверждает цель, как только она оказывается в радиусе наблюдения, поэтому чужому гейту достаточно продержаться до такта $t_{\text{gate}} = d - r_{\text{obs}} - 1$, что даёт точку излома $\text{bp} = \text{age}_{\max} - t_{\text{gate}}$; отсечка снимков исполняется на тактах рассылки и добавляет границу $10K - t_{\text{bcast}}$. Все константы закона неизменны. Все 11 ячеек CSM исходной сетки совпадают в пределах разрешения дискретизации; кривые завершения — монотонные ступени; trust-flip дискретно обнуляет события W^* .

Таблица 20: Кривая гейта: наибольший возраст свидетельства, при котором запрос путника ещё обнажает цель. У пиринговой памяти с фиксированной каденцией члена устаревания нет: гейт никогда не закрывается (проверено до возраста 120 при всех уровнях доверия) — архитектуры различаются *формой* кривой, а не только её уровнем.

доверие τ_i	эмпирический $\text{age}_{\max}$	предсказание
1.00	23	23.05
0.80	18	18.59
0.60	12	12.84
0.40	4	4.73
0.25	гейт закрыт	0 (trust-flip)

Таблица 21: Отложенная проверка с зарегистрированными предсказаниями: шесть ячеек, отсутствующих в исходной сетке, предсказания записаны на диск *до* любого эпизода, шаг сетки возраста 1. Все шесть — точные целочисленные совпадения, включая never-ячейку и ячейку, где горизонт отсечки обязан сработать раньше экспоненциального гейта.

Ячейка	связывающая граница	предсказание	эмпирика
$K=8, \tau_i=0.9, d=9$	гейт	14	14
$K=8, \tau_i=0.7, d=9$	гейт	9	9
$K=8, \tau_i=0.5, d=15$	гейт	никогда	никогда
$K=4, \tau_i=1.0, d=6$	гейт	20	20
$K=2, \tau_i=1.0, d=12$	<i>отсечка</i>	12	12
$K=2, \tau_i=0.8, d=8$	гейт	13	13

Закон, таким образом, предсказателен вне выборки с точностью до такта: правила CSM действительно являются механизмом, который формирует (и расформирует) намерение. Он также переинтерпретирует результат статьи-компаньона о том, что CSM доминирует над пиринговой памятью с фиксированной каденцией: доверие $\times$ устаревание — это *варп-гейт* — CSM не обменивается лучше, она *отказывается варпать по устаревшей или недоверенной песне*.

Переносимость на непрерывную динамику. Все три зарегистрированных предсказания выживают на непрерывном субстрате VMAS через тот же мост «непрерывное $\rightarrow$ сетка», что и в тесте переносимости статьи-компаньона: (i) страты по происхождению остаются разнесёнными на порядок ($P(C^*|W^*) = 0.012 [0.000, 0.042]$ против $0.562 [0.457, 0.709]$ при $K=1$); (ii) доля варпа монотонно падает с каденцией ($0.723 \rightarrow 0.366 \rightarrow 0.000$ по $K=1/4/16$); (iii) закон становится *метрическим*: при однократной калибровке времени «путь до видимости» на эпизоде со свежим свидетельством предсказанные точки излома совпадают в пределах сетки дискретизации, а все ячейки за метрическим радиусом варпа ($v \cdot \text{age}_{\max}$ короче расстояния) предсказаны как *никогда* и наблюдаются как *никогда*. Один по-настоящему непрерывный вывод: инерция — физический канал утечки варпа — агент может по инерции вкатиться в зону видимости после закрытия гейта; устраняется контроллером «нет лока — тормози», восстанавливающим сеточную семантику.

24 Протокол Warp Drive

Варп-коллизия — лок на чужих свидетельствах по цели, которую займёт кто-то другой, — доминирующий отказ быстрого обмена. Warp Drive добавляет три примитива, все децентрализованные:

1. **Оптимистичный варп-лок** — локи на чужих свидетельствах остаются разрешены немедленно (планировщик не изменяется).
2. **Варп-резервация** — на ближайшем такте рассылки владельца резервация едет на обычном снимке (та же каденция K , без координатора, без дополнительного канала); получатели подавляют зарезервированные цели в своих запросах. Приоритет: (такт лока, расстояние в момент лока, идентификатор агента).

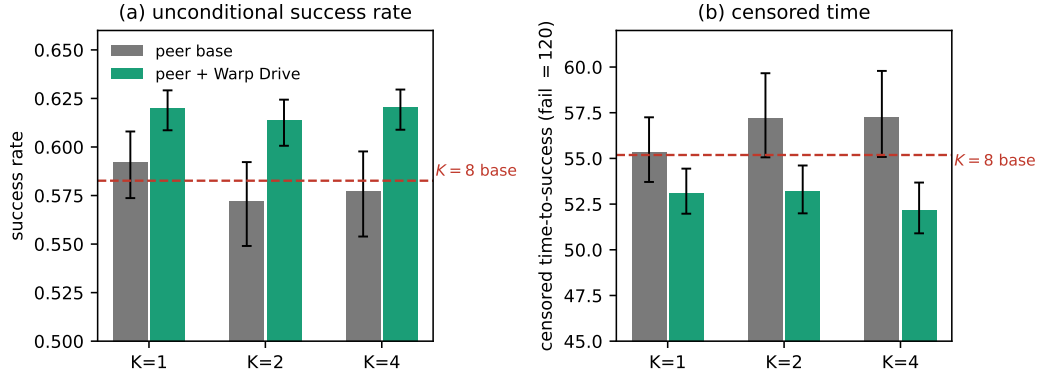


Рис. 14: Warp Drive на безусловных метриках (840 эпизодов; бутстреп-интервалы). **(а)** Доля успеха растёт при каждой каденции с непересекающимися интервалами, и каждая быстрая ветвь с протоколом превосходит базовую «сладкую точку» $K=8$ (пунктир). **(б)** Цензурированное время до успеха соответственно падает. Утверждение о том, что протокол снимает главный аргумент против быстрого обмена, опирается на эти безусловные величины, а не на (чувствительные к знаменателю) условные показатели.

3. **Анти- M^* -откат** (семантика Time Warp Jefferson (1985)) — агент, чей лок доминирован чужой резервацией, отзывает его: планировщик перезапрашивает, цель уходит в экспоненциальную выдержку ($4 \rightarrow 8 \rightarrow \dots \rightarrow 32$ тактов) с разрешением ничьих по идентификатору агента против осцилляций. Журнал событий остаётся только дополняемым (append-only).

Проверка децентрализации. Прогон протокола прямыми поагентными вызовами — без рантайма, без окружения — даёт те же решения об отзыве по одному лишь собственному входящему ящику каждого агента.

Якорь «введённого в заблуждение А». С Warp Drive патологический лок разрешается *превентивно*: резервация С приходит до того, как А вообще залочится на (3, 8); А завершает на другой цели. В развёртке задержка отката доминированных локов конечна и составляет $\approx K$: 1.0/1.5/2.7 такта при $K=1/2/4$ (базовый вариант: до конца эпизода).

Таблица 22: Безусловные результаты, 840 эпизодов (ячейки дефицита $\times$ случайные/асимметричные планировки $\times$ 20 сидов). Доля успеха под Warp Drive растёт при каждой каденции с непересекающимися интервалами, цензурированное время падает, и быстрый обмен с протоколом обходит базовую «сладкую точку» $K=8$ (рисунок 14). Перепись локов показывает сжатие знаменателя условных метрик — поэтому утверждение сформулировано на безусловных величинах.

Ветвь	доля успеха	t_{cens} (провал = 120)	перепись локов
$K=1$ базовый	0.592 [0.574, 0.608]	55.3 [53.7, 57.2]	0.986
$K=1$ +WD	0.620 [0.609, 0.629]	53.1 [52.0, 54.4]	0.985
$K=2$ базовый	0.572 [0.549, 0.592]	57.2 [55.1, 59.7]	0.973
$K=2$ +WD	0.614 [0.601, 0.624]	53.2 [52.0, 54.6]	0.926
$K=4$ базовый	0.577 [0.554, 0.598]	57.3 [55.1, 59.8]	0.944
$K=4$ +WD	0.620 [0.609, 0.630]	52.2 [50.9, 53.7]	0.739
$K=8$ базовый	0.583 [0.558, 0.604]	55.2 [52.9, 57.9]	0.682

На условной оси восстановления измеряется относительно потолка дефицита $\min(m, M)/m$ (никакой протокол не наколдует лишней воды): 0.90/2.15/6.6 восстановимого коллапса при $K=1/2/4$; значения выше 1 возникают потому, что подавление по резервациям убирает обречённые локи из популяции M^* . Вместе с таблицей 19 это замыкает дугу: сырой варп проваливается на завершении (§22); с прикреплённым координационным контрактом варп на быстрой каденции становится лучшим режимом. «Сладкая точка» каденции из статьи-компаньона переинтерпретируется: умеренный K никогда не был про свежесть информации —

это был неявный ограничитель частоты варп-коллизий, и явный контракт справляется с этой работой лучше.

25 Межсессионный варп на LLM-субстрате

Наконец, строгий варп пересекает одновременно границу агента и границу сессии на языковом субстрате. В сессии 1 агент А (локальный LLM-экстрактор тегов над наблюдениями на естественном языке; Ollama llama3.1, детерминированное кеширование, нулевая стоимость API) обходит трёхкомнатный текстовый дом, и его символьная память выгружается на диск. В сессии 2 агент В — свежий агент в свежем экземпляре окружения, из которого удалён штатный направляющий оракул, так что дальнейшее знание может прийти только из памяти, — загружает дамп А как чужое происхождение и решает задачу «принеси яблоко на стол». Каждый лок В на яблоке или столе — строгий W^* с $\varphi=1.0$; исполнение слоистое (LLM принимает семантические решения — какое запомненное место преследовать, когда взять/положить, — а перемещение к залоченной путевой точке выполняет детерминированный моторный примитив, в соответствии со стеком планировщика субстрата).

Таблица 23: Межсессионный варп на 10 рандомизированных планировках. Завершение засчитывается на радиусе аффорданса окружения (действие взять/положить в пределах манхэттенского расстояния 1, и свидетель помечает якоря на достижимых клетках).

	успех	среднее t_{succ}	планировки с завершённым строгим W^*
варп (память А)	10/10	8.3	10/10
контроль (пустая память)	0/10	—	—

Насколько нам известно, это первый задокументированный межсессионный, межагентный строгий семантический варп на LLM-субстрате. Контраст 10/10 против 0/10 показывает, что варп несущий, а не декоративный.

Масштабирование до живого коллектива. При $N=3$ LLM-агентах, обменивающихся пиринговой рассылкой в условиях дефицита ($M=2$ яблока, четыре планировки, $K \in \{2, 8\}$), вся феноменология варпа воспроизводится на языковом субстрате (все предсказания зарегистрированы до прогонов): строгие W^* -локи происходят; доля варпа падает с каденцией (0.417 при $K=2$ против 0.083 при $K=8$ — та же форма, что и на сетке $0.554 \rightarrow 0.105$ и в VMAS $0.723 \rightarrow 0.000$); варп-коллизии появляются в 7/8 эпизодов. Парное сравнение с базовым вариантом без коммуникации на идентичных планировках показывает, что сырой обмен *снижает* успех с 2/3 до 1/3 на эпизод — цена коллизий превышает ценность информации на LLM-субстрате ровно как в §22.2. Прикрепление неизменённого протокола Warp Drive к LLM-коллективу замыкает дугу и на языке: суммарный успех растёт с 0.333 до 0.417 на обеих каденциях, а задержки отката снова $\approx K$ (1 такт при $K=2$, 7 при $K=8$). Восстановление частично ($\approx 25\%$ коллапса против 90–100% на сетке): на языковом субстрате патология коллизий усугубляется потерями семантического уровня (галлюцинированные якорные теги, шумные локи), которые никакая резервация не лечит — измеримое разложение мы оставляем будущей работе. Закон дистанции также выдерживает свидетельства, произведённые LLM: при константе гейта c , равной уверенности, которую экстрактор реально выдал ($c_{meas}=0.900$), все четыре зарегистрированные точки излома ложатся в пределах одного такта от предсказания.

Два вывода об интерфейсе переносятся на любой дизайн «LLM поверх символьной памяти»: формирователь запросов на LLM свободно генерирует поисковые теги вне словаря памяти (что требует гейта any-of), а малые локальные модели надёжны в семантическом обязательстве, но не в координатной арифметике и не в систематическом исследовании (что требует описанного выше слоистого исполнения и явного яруса исследования — без него открытие не происходит, и варпу нечем питаться).

Рисунок 15 накладывает кривую «доля варпа–каденция» по всем трём субстратам: величина ведёт себя как свойство архитектуры обмена, свободное от субстрата.

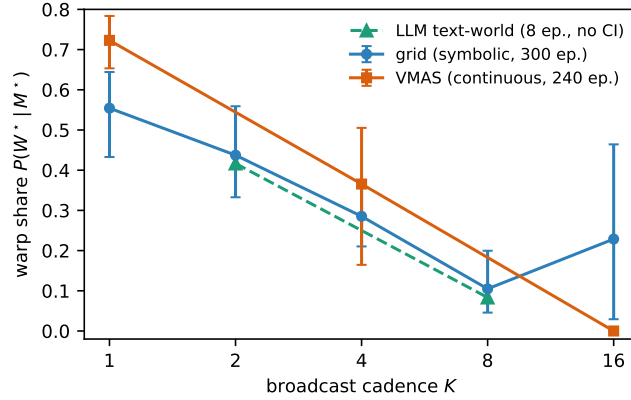


Рис. 15: Одна величина, три субстрата: доля варпа $P(W^*|M^*)$ в зависимости от каденции рассылки K на символьной сетке, в непрерывном сценарии VMAS и в текстовом мире с LLM. Кривые почти совпадают — то, какая часть материализаций коллектива работает на чужих свидетельствах, определяется каденцией обмена, а не субстратом. (Ветвь LLM: 8 эпизодов, только точечные оценки.)

26 Связанные работы

Общая память в коллективах агентов. Generative Agents Park et al. (2023) и многоагентные LLM-фреймворки разделяют потоки памяти или контекст, но не обнажают ни интерфейса лока, ни по-источниковому разложения слитого убеждения, так что завершение, обусловленное происхождением, там неизмеримо. Векторные памяти (например, MemGPT Packer et al. (2023)) сливают арифметикой вложений; такое слияние не разлагается по источникам, что блокирует и φ , и контрфактический повтор с маскированием.

Эмерджентная коммуникация. CommNet Sukhbaatar et al. (2016) и TarMAC Das et al. (2019) обучают непрерывные каналы; статья-компаньон показывает, что такие каналы схлопывают наблюдаемость стадий. Варп требует явного события материализации, которого эти архитектуры не обнажают.

Стигмергия. Координация в стиле феромонов — это *анонимный* варп: свидетельства передаются без происхождения. Наши результаты количественно показывают, чего стоит анонимность (доля варпа на общей шине максимальна при минимальном завершении варпа) и что покупает происхождение (гейты доверия, резервации, откат).

Оптимистичная конкурентность. Прimitив отката — это Time Warp Jefferson (1985), пересаженный из параллельной симуляции в навигацию по памяти: локи — оптимистичные вычисления, свидетельство занятости — запоздавшее сообщение (straggler), анти- M^* — анти-сообщение. Насколько нам известно, эта пересадка нова.

27 Ограничения и честные негативные результаты

(0) Все эксперименты предполагают ОБЩУЮ систему координат: тождество мест (place identity) — это близость координат, а семантика служит лишь разрешению ничьих внутри пространственного радиуса; проблема межагентного соответствия мест вынесена за скобки, а не решена. (Расширение без общей системы координат — семантическое тождество по отпечаткам с восстановлением системы координат через консенсус по ориентирам, отказывающее закрытым образом (fail closed) при перцептивном алиасинге там, где координатное допущение отказывает открытым образом (fail open), — реализовано и провалидировано отдельно и выходит за рамки настоящей работы.) (1) Сеточные миры, один непрерывный сценарий VMAS и один небольшой текстовый мир; без фотореалистичного субстрата. (2) Предиктор давления со-локов выжил только как разведочный (§22.2). (3) Карта знаков выигрыша варпа зависит от режима,

а не имеет чистой внутренней структуры, которую ожидала предрегистрированная гипотеза; детерминированные симметричные/асимметричные планировки несут малую дисперсию по сидам, так что статистический вес лежит на случайных планировках. (4) Уточнение закона дистанции (горизонт самоподтверждения, расписание отсечки) было сформулировано после просмотра исходной сетки — смягчено, но не стёрто зарегистрированной отложенной проверкой. (5) LLM-демонстрация использует одно семейство моделей и намеренно малое окружение; это демонстрация измеримости, а не бенчмарк. (6) Все отклонения от предрегистрированного дизайна перечислены в приложении 29.

28 Заключение

Варп превращает «агенты разделяют память» из свойства архитектуры в измеренное, каузально атрибутируемое событие с фальсифицируемым законом дистанции и протоколом, который на него опирается. Измерения растворяют информационно-центричное прочтение коллективной памяти: сырые чужие свидетельства чаще всего подводят получателя на завершении и окупаются как транспорт, тогда как двухстрочный координационный контракт — резервируй при локе, откатывайся при доминировании — делает самый быстрый режим обмена одновременно и лучшим. Управляющая поверхность, которая имеет значение, — это происхождение, а не объём.

Взгляд вперёд: контракт как одна функция из нескольких. Контрактная перспектива подсказывает прочтение, которое мы формулируем как фальсифицируемую программу, а не как вывод: память — не один механизм, а несколько функций с различными сигнатурами отказов. Изученный здесь гейт доверие $\times$ давность реализует *память-для-доверия* (отключите его — и завершение рушится через устаревшие и отравленные коммиты; переброс доверия и негативный результат сырого обмена — ровно эта сигнатура); она отлична от *памяти-для-возврата* (собственная консолидация; её абляция обескровливает генерацию кандидатов) и от *памяти-для-рассказа* (что вообще стоит транслировать; её абляция оставляет retrieval получателей неулучшенным на недосэмплированных ими тегах). При таком прочтении правильный критерий валидности разделяемой памяти — не прямая верификация содержимого, а *экологическая пригодность*: способно ли обязательство, сформированное на чужих свидетельствах, быть доведённым до завершения под контрактом — а это ровно та величина, которую делают измеримой $P(C^* | W^*)$ и её закон.

Приложения к этой части

29 Отклонения от предрегистрированного дизайна

1. Разрешение ничьих в резервациях расширено до (такт лока, *расстояние в момент лока*, идентификатор агента): чистое разрешение по идентификатору отдаёт одновременные локи дальнему агенту вместо ближнего первооткрывателя цели.
2. Восстановление протокола измеряется относительно потолка дефицита $\min(m, M)/m$, а не эталона $K=8$, что отделяет структурный коллапс от координационного; безусловные метрики приводятся рядом (таблица 22).
3. Точки излома завершения используют дискретно-временное уточнение из §23 (константы закона неизменны; отложенная проверка зарегистрирована).
4. Давление коллизий операционализировано как число со-локов, а не число со-получателей (структурно постоянное $N-2$ при широковещании).
5. LLM-демонстрация: слоистое исполнение (семантика — LLM, перемещение детерминированное); завершение засчитывается на радиусе аффорданса.

30 Воспроизводимость

Все эксперименты выполняются на CPU за минуты–десятки минут; LLM-демонстрация использует локальную модель Ollama с детерминированным кешированием.

```
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_anchor.py
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_gain.py --seeds 20
PYTHONPATH=. python experiments/warp/analyze_warp_chains.py
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_gain_individual.py
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_ageLaw.py
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_ageLaw_holdout.py
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_drive.py --seeds 20
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_cross_session.py --layouts 10
```

31 Полная карта знаков контрфактического выигрыша

Часть III

Песня, а не точка: маршруты и смысловая идентичность

Между агентами переносится песня: маршруты с провенансом рёбер, идентичность мест без общих систем координат, абляция словаря и анатомия песни.

Аннотация части. **Проблема.** Сопутствующая статья о варпе измеряет, способен ли агент достичь цели, известной лишь из памяти напарника. В этой конструкции — и, по существу, во всех мультиагентных системах с общей памятью — скрыты два допущения. Во-первых, переносится *точка*: ширококестельные снимки несут сводки мест, но не рёбра, поэтому путник (traveler) узнаёт ГДЕ и вынужден заново выводить КАК. Во-вторых, идентичность места задаётся *общей системой координат*: «то же место» означает «близкие (x, y) в сетке, которую среда выдаёт каждому агенту»; семантика лишь разрешает конфликты внутри пространственного радиуса. В исходной культуре сонглайн устроен иначе: песня И ЕСТЬ маршрут, а её места опознаются по тому, как они выглядят, а не по координатам, которых никто не разделяет.

Подход. Мы снимаем оба допущения и измеряем, что каждое из них скрывало. (i) *Маршрутный варп (route warp)*: ширококестельные несут пройденные рёбра с провенансом; φ_{route} — чужая доля массы рёбер вдоль зафиксированного пути, а строгий RW^* — связный чужой под-путь, по которому путник никогда не ходил. (ii) *Смысловая идентичность мест*: места сопоставляются по локальным семантическим констелляциям (трансляционно-инвариантным отпечаткам мест, fingerprints); межагентная система отсчёта — сначала сдвиг, затем дискретная подгруппа $\mathbb{Z}^2 \rtimes C_4$ группы $SE(2)$ (сдвиги и повороты на четверть оборота) — восстанавливается по взаимно-уникальным совпадениям совместно посещённых ориентиров, и чужие свидетельства, включая никогда не виденные цели, переносятся через неё.

Результаты. То, что даёт знание маршрута, — ступенька, а не наклон: перенос мест (place transfer) рушится на ПЕРВОЙ же стене (успех 1.0 при факторе обхода (detour factor) $D=1.00$ против 0.0 при $D=1.38$ — хуже слепого исследования), тогда как перенос маршрута завершает задачу всюду. Старение разрывает перенесённый маршрут в точке, предсказуемой с точностью до конкретного ребра (110/110 режимов; все 40 разрывов (ruptures) в середине маршрута в двух классах миров — на предсказанном индексе, ошибка 0), а безопасность едет вместе с маршрутом: 0 попаданий в опасности на пути свидетеля (witness) против 3.25 [2.45, 4.10] у путника с одними местами, причём риск ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ в предсказанной точке разрыва. Смысловая идентичность восстанавливает секретные системы отсчёта точно (100% для сдвигов; 80/80 при $SE(2)$), возвращает 88% производительности общей системы координат в полном peer-стеке и при перцептивном алиасинге отказывает *закрытым образом* (fail closed) — там, где координатное допущение отказывает *открытым* (fail open), — а сопутствующий закон расстояния воспроизводится с точностью до тика (точки излома 20/14/9) без общего начала координат и без общего севера. Абляция словаря ориентиров показывает, что механизм идентичности *безопасен в своём алфавите признаков*: обеднение словаря вплоть до одного класса тегов стоит покрытия (точное восстановление $1.00 \rightarrow 0.83$), но никогда — корректности (ноль fail-open переносов в 252 ячейках). Наконец, эксперимент по анатомии песни разделяет роли внутри самой песни: чисто реляционная песня (сигнатуры ориентиров + такт-векторы, *вовсе без глобальных координат*) переносит никогда не виденную цель точно за 6.4% битовой стоимости снапшота, тогда как одни такты отказывают *открытым образом* (11/11 неверных захватов при рассогласовании якорей), а одни сигнатуры *вовсе* не могут перенести невиданное.

Утверждение. Мы утверждаем, что переносимая единица навигационной памяти — не координата цели и не изолированная запись места, а реляционный маршрут с провенансом: ориентиры задают идентичность, рёбра дают перенос, а их композиция позволяет агенту исполнить чужой опыт без общей системы координат.

Тезис. Описание маршрута без идентичности небезопасно, а идентичность места без переноса инертна; исполнимая память требует их композиции. Коллективную навигацию делает работающей не общая карта. Переносится песня — последовательность мест, заякоренных смыслом, — и каждое обеднение песни (точка вместо маршрута, координаты вместо смысла) отказывает специфическим, измеримым и теперь предсказанным способом.

Границы. Сеточные миры; сдвиги и повороты на 90° ; измерение и минимальные механизмы, а не общая теория.

32 Введение

Сонлайн кодирует путешествие: последовательность мест, каждое из которых опознаётся по тому, что там находится, связанных в путь порядком песни. Когда мультиагентные системы «делают память», они обычно делят нечто куда более бедное — точку (pin) на общей карте: координаты цели в системе отсчёта, в которой, как предполагается, живут все агенты. Сопутствующая статья о варпе² сделала навигацию по чужой памяти измеряемым событием (W^* : материализация, чьи свидетельства целиком чужие) и показала, что её ценность управляется координационным контрактом, приложенным к информации. Но её конструкция молча унаследовала оба обеднения:

1. **Точка, а не песня.** Широковещательные снимки несут концепты мест — центроиды, теги, уверенности, — но не рёбра. Получатель узнаёт, ГДЕ вода; маршрут выводится заново с нуля. В открытых сетках это незаметно: манхэттенский путь и есть маршрут. Но как только пути становятся дорогими, это решает всё.
2. **Координаты, а не смысл.** «То же место» смешивает два вопроса, которые серия до сих пор не разделяла. *Семантический предикат* — тот же ли это КЛАСС желаемого объекта (вода, GOOD)? — едет в каждой снимке, и именно над ним определено удовлетворение задаче. *Соответствие сущностей* (entity correspondence) — тот же ли это референт в мире? — операционализировано как координатная близость, а семантике оставлено лишь разрешение конфликтов внутри радиуса. Межагентная задача соответствия мест — причина, по которой слияние карт трудно в робототехнике, — вынесена за скобки указом.

Эта статья снимает оба допущения, по одному за раз, с измерительной дисциплиной всей серии: каждое утверждение регистрируется до запусков, отказы относительно регистрации сообщаются вместе с их механизмами, а сильнейшие результаты — точные совпадения с предсказаниями в замкнутой форме.

Вклад.

1. **Маршрутный варп** (RW^* , φ_{route}): провенанс на уровне рёбер и строгое событие маршрутного варпа — связный чужой под-путь, по которому путник никогда не ходил (§34). Преимущество переноса маршрута над переносом мест — *обрыв*, а не наклон: перенос одних мест умирает на первой же стене (успех $1.0 \rightarrow 0.0$ между измеренными факторами обхода 1.00 и 1.38) и там ХУЖЕ полного отсутствия переноса, тогда как перенос маршрута завершает задачу всюду (§34.1).
2. **Закон разрыва:** свидетель штампует рёбра последовательно, поэтому его след стареет неравномерно, и запоздавший путник гонится за угасающей песней. Проигрывание гейта доверие $\times$ давность серии по калиброванной кинематике предсказывает, *где рвётся песня*, с точностью до конкретного ребра: 110/110 совпадений режимов, все 21 разрыв в середине маршрута — на предсказанном индексе (ошибка 0), плюс дискретный переброс доверия, полностью обнуляющий фиксации маршрутов (§35).
3. **Стратификация по опасностям:** оси стен и опасностей независимы — стены ломают *завершение* переноса мест, опасности ломают его *безопасность* (0 против 3.25 попаданий при равном завершении и +0.7 тика), а когда песня рвётся, риск возобновляется на предсказанном ребре (§36).
4. **Смысловая идентичность мест:** трансляционно-инвариантные семантические отпечатки, взаимно-уникальное сопоставление ориентиров и консенсусное восстановление системы отсчёта — сначала сдвиг, затем дискретный случай $\mathbb{Z}^2 \rtimes C_4$ с секретными поворотами на четверть оборота (§37). Точное восстановление системы отсчёта (100%; 80/80 при $SE(2)$); онлайн-выравнивание в полном реес-стеке, возвращающее 88% разрыва с общей системой координат; доказанная асимметрия отказов (смысловая идентичность отказывает *закрытым образом* при алиасинге и при принципиально невозстановимой симметрии 180° ; координатная — отказывает *открытым*); и сопутствующий закон расстояния, воспроизведённый с точностью до тика (20/14/9) вовсе без общей системы отсчёта (§37.1).

²Сопутствующие материалы: измерительный фреймворк Q/R/M/C, архитектурное исследование коллективной семантической памяти и статья об измерении семантического варпа. Ссылки отложены согласно политике одновременной подачи.

Зарегистрированная абляция словаря ориентиров показывает, что механизм *безопасен в своём алфавите признаков*: вплоть до одного содержательного класса обеднение превращает восстановление в отказ — и никогда в неверный захват (0 fail-open переносов в 252 ячейках; §37.2). Эксперимент по анатомии песни затем разделяет роли внутри песни: *узлы несут идентичность, рёбра несут перенос* — одни такты отказывают открытым образом, одни сигнатуры не достигают невиданного, а их композиция воспроизводит перенос полного снапшота за 6.4% бит (§37.3).

33 Постановка

Сеточные миры (от 12×10 до 14×12) с семантическими целями-водой, опасностями и стенами; агенты с символической памятью мест, реер-широковещанием с каденцией K и стандартным планировщиком серии (захват цели = событие M^* фреймворка Q/R/M/C; завершение — C^*). Всюду используется правило включения доверие $\times$ давность из сопутствующей работы о коллективной памяти с неизменными константами: масса свидетельства $\text{trust} \cdot e^{-\alpha \text{age}} \cdot m$, порог $\tau=0.30$, $\alpha=0.05$. События варпа следуют сопутствующей статье о варпе: провенанс φ замораживается в момент захвата; завершение атрибутируется непрерывному захвату от чужой фиксации ($\varphi=1$ при первом захвате) до успеха.

34 Маршрутный варп: перенос КАК

Провенанс рёбер. Широковещательные снимки дополнительно несут СОБСТВЕННЫЕ пройденные рёбра отправителя ($a, b, \text{count}, \text{last tick}$); чужие рёбра никогда не ретранслируются (тот же контракт приватности, что и у снимков мест: ни один агент не читает чужой граф, только транспорт). Для пути P , который фиксирует планировщик,

$$\varphi_{\text{route}}(P) = \frac{\sum_{e \in P, \pi(e) \neq \text{self}} w(e)}{\sum_{e \in P} w(e)}, \quad w(e) = \text{trust} \cdot e^{-\alpha \text{age}(e)} \cdot \log(1 + \text{count}(e)),$$

— те же веса, которые использует маршрутный гейт. **Строгий RW^*** — это зафиксированный, пройденный, связный под-путь из ≥ 5 рёбер с $\varphi_{\text{route}} = 1$: весь куплет — чужой. Варп мест — вырожденный случай (длина пути 0: чужая лишь цель), что даёт двумерную плоскость провенанса ($\varphi_{\text{place}}, \varphi_{\text{route}}$).

Первый строгий RW^* . На лабиринте-гребёнке с измеренным фактором обхода $D=2.65$ путник фиксирует и проходит полностью чужой маршрут из 45 рёбер, завершая задачу за 54 тика; с теми же чужими свидетельствами о МЕСТАХ, но без рёбер стандартный планировщик так и не приходит (бюджет 300 тиков), а слепое исследование занимает 126.

34.1 Обрыв: что даёт знание маршрута

Таблица 24: Три плеча на идентичных лабиринтах (спарены по сиду), разбитые по ИЗМЕРЕННОМУ фактору обхода D ; 20 сидов на корзину, цензурированные выигрыши (отказ = 300). Перенос одних мест не деградирует с ростом D — он рушится на первой стене и там хуже слепого исследования (манхэттенская тяга к известной цели прижимает планировщик к стенам). Перенос маршрута завершает задачу всюду; каждое завершение — строгий RW^* с $\varphi_{\text{route}} = 1$.

D	выигрыш маршрут–место [CI]	выигрыш маршрут–слепой [CI]	успех г/р/б
1.00	+4.7 [+3.4, +6.0]	+62 [+44, +80]	20/20/20
1.38	+281 [+279, +283]	+113 [+77, +155]	20/0/16
2.03	+273 [+271, +275]	+123 [+91, +160]	20/0/17
3.32	+262 [+259, +264]	+110 [+72, +152]	20/0/15

Рисунок 16 показывает обе стороны результата. Два предзарегистрированных предсказания здесь провалились — поучительным образом. Отрицательный контроль при $D=1$ был зарегистрирован в тиках ($|\text{gain}| \leq 3$) и дал +4.7: зазор — это *экономика поворотов* (маршруты BFS идут прямыми отрезками; планировщик доминирующей оси чередует оси), а не знание

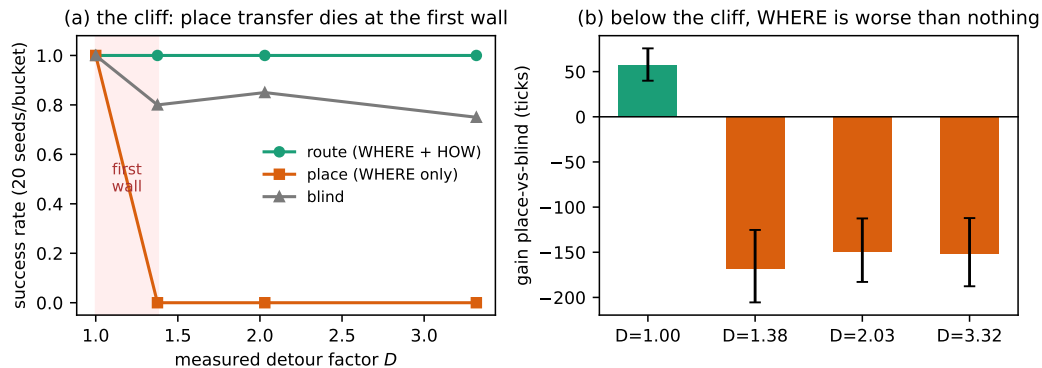


Рис. 16: Обрыв (парные плечи на идентичных лабиринтах, 20 сидов на корзину измеренного обхода). (а) Перенос одних мест не деградирует с ростом обхода — он рушится на ПЕРВОЙ же стене, локализованной пробной корзиной между $D=1.00$ и $D=1.38$; перенос маршрута завершает задачу всюду. (б) Ниже обрыва знать ГДЕ без КАК — хуже, чем не знать ничего: манхэттенская тяга к известной цели прижимает планировщик к стенам (от -150 до -168 тиков против слепого исследования), тогда как в открытом мире то же знание стоит $+57$.

маршрута — по ДЛИНЕ пути зазор в точности $0.0 [0.0, 0.0]$ во всех 20 ячейках открытой сетки. А утверждение «выигрыш растёт с D » неизмеримо: при нулевом успехе переноса мест выигрыш насыщается на потолке цензурирования. Правильная форма закона — ступенька, локализованная пробной корзиной в $D \in (1.00, 1.38)$, то есть на первой стене.

35 Закон разрыва: где рвётся песня

Свидетель штампует ребро i на тике i : его след стареет неравномерно — начало маршрута всегда старше конца, — и путник, запоздавший на a_0 , гонится за угаасающей песней. Под стандартным гейтом связывающим является ТЕКУЩЕЕ ребро (старейшее из оставшихся), что даёт три режима по оси a_0 : завершение; разрыв на предсказуемом индексе пути; мёртв по прибытии. Предиктор полностью детерминирован: калибровочный прогон без затухания записывает кинематику путника (индекс пути на каждый тик, с учётом поворотов), а зарегистрированное предсказание проигрывает гейт в замкнутой форме по этой траектории — тот же приём, который дал 6/6 на отложенной выборке сопутствующей статьи.

По 5 лабиринтам $\times$ 11 задержкам $\times$ 2 уровням доверия (110 ячеек, зарегистрированы до исполнения): **110/110 совпадений режимов; все 21 разрыв в середине маршрута — ровно на предсказанном индексе ребра (ошибка 0)**; и переброс доверия для маршрутов — при доверии 0.7 масса ребра с однократным проходом даёт $\text{age}_{\max} = 9.6 < L$, так что ни один маршрут не фиксируется вовсе (0 наблюденных фиксаций; дискретный выключатель сопутствующего закона, теперь для путей). Разрыв перенесённого маршрута — не шум, а закон: те же константы $(\alpha, \tau, \text{trust})$, которые задают, КОГДА закрывается гейт варпа мест, задают и то, ГДЕ рвётся маршрутный варп.

36 Стратификация по опасностям: песня защищает

Путник, следующий по пути свидетеля, сохраняет измеренный профиль риска свидетеля в пределах валидированного префикса маршрута — за надбавку времени в $+0.7$ тика (рис. 17а). Композиция с §35: в режиме разрыва (19/20 миров) путник получает **0 попаданий до разрыва** и $0.58 [0.11, 1.32]$ после него, когда откатывается на знание мест и заново входит в поле, — причём все 19 разрывов снова на предсказанном R2 индексе (ошибка 0; предиктор с точностью до ребра воспроизведён на новом классе миров без какой-либо подстройки). Песня защищает, пока длится, и перестаёт защищать ровно там, где по закону кончается куплет.

Таблица 25: Открытые поля, густо усеянные проходимыми, но штрафруемыми опасностями (плотность 0.20); маршрут свидетеля избегает опасностей по опыту; 20 парных миров, затухание выключено (ось безопасности изолирована от оси старения). Оба режима переноса ЗАВЕРШАЮТ задачу — ось стен (табл. 24) и ось опасностей независимы; различается цена.

Плечо	попадания в опасности [CI]	завершение	среднее t
маршрут (чужой безопасный путь)	0 (все 20 ячеек)	20/20	16.6
место (только ГДЕ)	3.25 [2.45, 4.10]	20/20	15.9
слепой	28.7	—	—

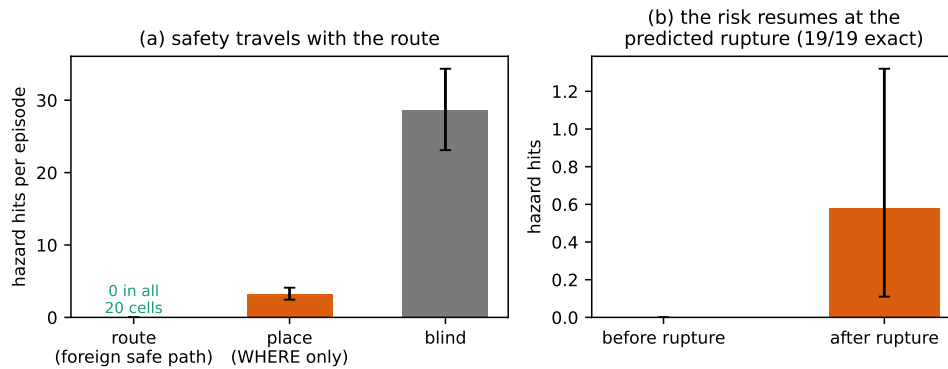


Рис. 17: Песня защищает. **(a)** Попадания в опасности за эпизод: путник на маршруте свидетеля сохраняет измеренный профиль риска свидетеля в пределах валидированного префикса маршрута (0 во всех 20 мирах); путник с одними местами платит 3.25 попадания за то же завершение; слепое исследование платит 28.7. **(b)** Композиция с законом разрыва: в режиме разрыва путник не получает ни одного попадания, пока длится песня, а после разрыва риск возобновляется — и разрыв происходит на предсказанном экспериментом R2 индексе ребра во всех 19/19 ячейках.

37 Смысловая идентичность мест

Всё сказанное до сих пор — и всё в сопутствующих статьях — держится на общей системе координат. Теперь мы убираем её: приватная система отсчёта каждого агента — это истинная сетка под секретным сдвигом (позже: плюс секретный поворот, кратный 90°), а широковеущания несут приватные координаты, бессмысленные для получателя, пока он не решит, что ОЗНАЧАЮТ места отправителя.

Два уровня «того же самого» и что такое ориентир. У межагентной идентичности мест два уровня, которые нельзя смешивать. *Семантический предикат* говорит, что две клетки принадлежат одному желаемому классу (water_source, GOOD): он едет в каждом снимке, и именно над ним определено удовлетворение задаче. Но никакой предикат не может решить *соответствие сущностей* — что две записи памяти обозначают один и тот же референт в мире, — потому что предикат и есть то, что алиасирует: любая вода выглядит как вода. Маршрутно-относительное описание (« n шагов после последнего GOOD») его тоже не решает: это провенанс пути, а не идентичность его концов (§34–§35 измеряют, что оно даёт и где рвётся). Соответствие в этой серии решает *ориентир* (landmark): место, чья локальная семантическая констелляция поддерживает взаимно-уникальное сопоставление между агентами. Ориентир — это *роль*, а не тип клетки: какие классы тегов способны её играть, ниже само становится предметом измерения (§37.2).

Отпечатки и рукопожатие. Отпечаток места — это локальная семантическая констелляция вокруг посещённой клетки: какие содержательные теги (опасности, стены, вода) стоят на каких относительных смещениях; он трансляционно-инвариантен и свободен от координат. Сопоставление *взаимно уникально* (пара принимается, только если каждая сторона — единственный кандидат другой стороны выше порога точного равенства; отправитель знает куда больше мест, чем получатель, и односторонняя уникальность алиасирует далёкие «двойники» в окрестность

получателя), отпечаткам нужно ≥ 2 значимых ключей, а сдвиг системы отсчёта — модальная дельта ≥ 3 согласующихся пар. Ориентиры обязаны нести хотя бы один СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ тег: узоры из одной лишь границы («пустота») описывают форму мира, а не место, и исключаются — урок угловой ловушки ниже.

Результаты свидетель-путник. По 4 смещениям $\times$ 2 плотностям опасностей $\times$ 10 сидам: семантический выравниватель восстанавливает секретное смещение *точно в 100%* прогонов в мирах с ориентирами (в среднем 15.1 взаимной пары) и всякий раз завершает задачу со строгим W^* ($\varphi=1$); координатный бейзлайн при любом ненулевом смещении в 100% прогонов захватывает клетку без воды (его редкие «успехи», 6.7%, — это смещённый маршрут, случайно пересекающий настоящую воду). В алиасированном мире (безликая внутренняя полоса) два режима идентичности ломаются в ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ направлениях: семантическая идентичность не делает *ни одного* захвата — отказывает закрытым образом, — тогда как координатная продолжает уверенно захватывать неверные клетки — отказывает открытым. Именно эта асимметрия, а не сырая точность, — самый глубокий аргумент в пользу смысловой идентичности: когда мир не поддерживает опознание, семантическая система это знает.

37.1 Полный стек и снятие последней оси

Онлайн-выравнивание в реес-стеке. При $N=4$ агентах в условиях дефицита, каждый в своей секретной системе отсчёта, выравнивание складывается ПО ХОДУ эпизода: агенты исследуют, совместно посещённые ориентиры накапливаются, и системы отсчёта по каждому отправителю защёлкиваются посреди прогона (наступление в 100% эпизодов, средний тик ≈ 15). Объединённый успех: оракул с общей системой отсчёта 0.456, координаты при рассогласовании 0.350, семантика 0.444 — **возвращено 88% зазора**, со строгим W^* , работающим через восстановленные системы отсчёта.

Закон без системы отсчёта. Перезапуск сопутствующего закона расстояния с гейтом доверие $\times$ давность ПОВЕРХ семантической идентичности при смещении системы отсчёта даёт точки излома 20/14/9 — *в точности те же целые числа, что и замкнутая форма при общей системе отсчёта*. Гейт и восстановление системы отсчёта — ортогональные слои: закон не замечает, что общая сетка исчезла.

SE(2): без общего севера. С добавлением секретных поворотов одна гипотеза поворота на каждые 90° переиспользует трансляционный выравниватель, а победитель обязан *доминировать* ($\geq 2 \times$ консенсуса ближайшего конкурента). Результаты: точное восстановление (r^*, δ^*) в **80/80** комбинациях поворот $\times$ смещение $\times$ сид со 100% завершением со строгим W^* ; в 180° -симметричном мире — где система отсчёта невосстановима *в принципе* — выравниватель отказывается (0/10 захватов), тогда как координаты отказывают открытым образом (10/10 неверных захватов); и закон расстояния снова ничего не замечает ($br = 20$ при свидетеле, повернутом на 90°). Чисто трансляционный выравниватель, для контраста, никогда не восстанавливает повернутую систему отсчёта (0/60), но не всегда отказывает закрытым образом: в 2/60 ячеек 180° -симметричная подструктура опасностей позволяет ему отказать ОТКРЫТЫМ — эмпирическая мотивация правила доминирования.

Угловая ловушка. В полном стеке сырой успех недискриминативен при поворотах (повернутый координатный «яд» большей частью отображается за пределы сетки и вырождается в псевдоисследование), поэтому зарегистрированный дискриминатор — *точность варп-захватов*: доля строгих W^* -захватов, указывающих на настоящую воду. До фильтра пустоты ранние граничные отпечатки (агенты стартуют в углах; границы прямоугольника 180° -симметричны) питали гипотезы неверной системы отсчёта, и семантическая точность была 0.159; с исключением границ как не-ориентиров она равна 1.000 (8/8) **против** 0.000 (0/992 **фантомных захватов**) у координат, с наступлением выравнивания в 100% эпизодов и чистыми регрессиями на всех более ранних экспериментах (рис. 18).

37.2 Что делает ориентир ориентиром: абляция словаря

Весь механизм идентичности держится на фиксированном словаре ориентиров $\Sigma = \{\text{стена, опасность, вода, пустота}\}$: какие классы тегов допускаются в отпечаток. Все утвер-

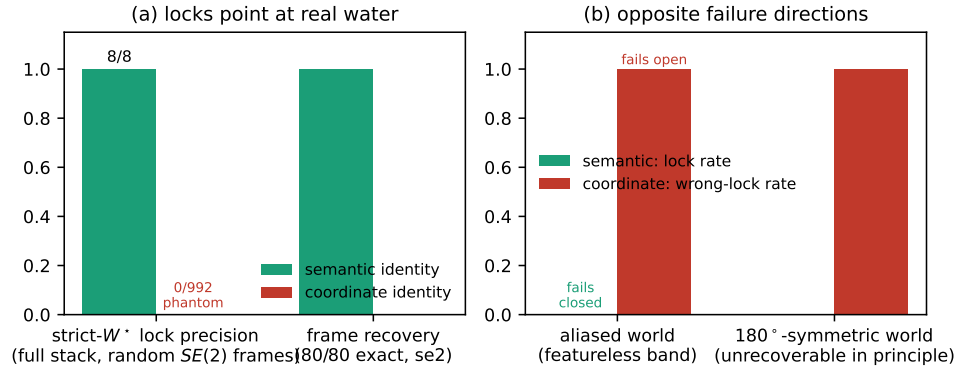


Рис. 18: Смысловая идентичность при $SE(2)$ -системах отсчёта. **(а)** Каждый строгий W^* -захват семантического стека указывает на настоящую воду (8/8); координатный стек делает 992 захвата, и все — фантомы (0/992); само восстановление системы отсчёта точно в 80/80 комбинаций свидетель—путник. **(б)** Асимметрия отказов в мирах, где опознание невозможно (безликая полоса; 180° -симметричная планировка, где система отсчёта невозможна в принципе): семантическая идентичность отказывается захватывать — отказывает закрытым образом, — тогда как координатная продолжает уверенно захватывать неверные клетки — отказывает открытым.

ждения выше, стало быть, условны на выбранном вручную алфавите. Последний эксперимент делает алфавит самим воздействием: восстановление системы отсчёта свидетель—путник (миры с рассеянными стенами и рассеянными опасностями; 3 смещения $\times$ 12 сидов на плечо) при семи словарях — от полного Σ до одиночных классов.

Таблица 26: Абляция словаря ориентиров (36 ячеек на плечо, всего 252; зарегистрированные предсказания A1–A4, все PASS). Обеднение алфавита стоит *покрытия* — восстановление превращается в отказ, — но никогда *корректности*: каждый выполненный перенос, при любом словаре, идёт через точно восстановленную систему отсчёта. Атрибуция = доля массы ключей консенсусных пар при полном Σ .

Словарь	точное восст.	средн. пар	точность захвата	fail-open
полный Σ	1.00	33.2	1.00	0
— пустота	1.00	32.0	1.00	0
— опасности	0.92	11.8	1.00	0
— стены	1.00	15.5	1.00	0
только опасности	1.00	13.7	1.00	0
только стены	0.83	10.8	1.00	0
только пустота	0.00	0.0	—	0

Четыре зарегистрированных предсказания — четыре попадания (табл. 26). **(A1) Абляция безопасна (fail-safe):** в 252 ячейках нет ни одного fail-open переноса — асимметрия закрытых отказов из §37 выдерживает не только неоднозначные *миры*, но и обеднённые *алфавиты*. **(A2) Пустота — леса, а не идентичность:** граничные узоры несут 0.000 массы консенсусных ключей, и их удаление ничего не меняет — согласуется с угловой ловушкой, где они активно отравляли гипотезы поворота. **(A3) Одного содержательного класса достаточно:** одни опасности восстанавливают каждую систему отсчёта; одни стены — 0.83, отказываясь в остальных. Соответствию нужно лишь ≥ 3 взаимно-уникальных констелляций над *каким-нибудь* содержательным классом — бюджет ограниченной рациональности, а не богатая онтология. **(A4) Атрибуция измерима:** констелляции опасностей несут 0.56 консенсусной массы, стены — 0.44. Какие признаки работают ориентирами — это, таким образом, не удачно угаданное модельное допущение, а измеримое свойство пары мир $\times$ словарь, и при неверном словаре механизм деградирует вдоль безопасной оси.

37.3 Анатомия песни: узлы несут идентичность, рёбра — перенос

§37 открывался утверждением, которое до сих пор мы лишь аргументировали: маршрутно-относительное описание (« n шагов после последнего GOOD») — провенанс пути, а не идентичность его концов. Последний эксперимент это измеряет. Свидетель сжимает свой маршрут к воде в чисто *реляционную* песню — последовательность куплетов (σ, e) , где σ — констелляционная сигнатура ориентира, а e — точный такт-вектор от предыдущего куплета, — не несущую *никаких глобальных координат*. Путник, ограниченный внутренней полосой и никогда не видевший воду, её получает. Четыре зарегистрированных плеча (кодек бит зафиксирован до прогонов; 12 парных миров):

- **Одни такты** (чистое « n шагов от последнего GOOD»): применимы, только *предположив* якорь. При общем якоре — точны (11/11, отрицательный контроль); при рассогласовании якорей захватывают всякий раз и не правы *никогда* (11/11 fail-open промахов, смещённых ровно на разность якорей). Такты не несут идентичность — они паразитируют на идентичности якоря.
- **Одни сигнатуры**: опознают совместно посещённые места, но им не по чему идти — *ноль* переносов невиданной цели. Одни узлы не достигают невиданного.
- **Сигнатуры + такты**: куплеты сопоставлены взаимно-уникально, цепочка тактов проверена на метрическую согласованность между сопоставленными куплетами (loop-closure тест), цель дорассчитана от последнего сопоставленного ориентира. Покрытие 1.0, каждый перенос точен, ноль fail-open — за 366 бит на песню.
- **Полные снапшоты** (машинерия §37): информационная верхняя граница — та же корректность за 5,690 бит.

Все четыре зарегистрированных предсказания сбылись. Песня — не облегчённый снапшот, а другой *род* объекта: идентичность живёт в узлах (ориентирах), перенос — в рёбрах (тактах), и их композиция даёт перенос уровня полного снапшота за 6.4% битовой стоимости, наследуя fail-safe свойство §37.2: всё, что ломается, ломается отказом.

38 Связанные работы

Слияние карт и распознавание мест. Мультироботный SLAM трактует межкартовую ассоциацию данных как задачу оценивания над метрическими признаками Cadena et al. (2016); визуальное распознавание мест Lowry et al. (2016) сопоставляет внешний вид. Наш вклад — не конкурирующий сопоставитель, а измерительный слой поверх: завершение, обусловленное провенансом, через восстановленные системы отсчёта; асимметрия «отказ закрытым/открытым образом» как зарегистрированное предсказание; инвариантность закона при удалении системы отсчёта.

Обмен маршрутами. Стигмергия переносит пути анонимно (градиенты феромонов); обучаемая коммуникация (например, CommNet Sukhbaatar et al. (2016)) переносит политики непрозрачно. Ни та, ни другая не выставляет разложение по провенансу рёбер, поэтому ни та, ни другая не может сказать — тем более предсказать, — где рвётся перенесённый маршрут. Предиктор разрыва — это идея Time Warp Jefferson (1985), применённая к затуханию памяти: детерминированное проигрывание гейта по калиброванной кинематике.

Сонглайны. Нарративная рамка теперь несущая в обоих направлениях: песня — это последовательность (маршрутный warp), её места опознаются по смыслу (семантическая идентичность), она угасает куплет за куплетом (закон разрыва) и защищает идущего, пока длится (стратификация по опасностям).

39 Ограничения и честные отрицательные результаты

(1) Сеточные миры; только сдвиги и повороты на 90° — непрерывное $SE(2)$ и шум внешнего вида остаются будущей работой (порог отпечатков — точное равенство, поскольку субстрат бесшумен; шумным субстратам нужна машинерия зазоров из области распознавания мест). (2)

Четыре зарегистрированных предсказания провалились и сообщаются вместе с механизмами: отрицательный контроль $D=1$ в тиках (экономия поворотов; точен по длине пути), монотонность выигрыша по D (цензурирование; истина — обрыв), сравнение успеха полного стека при поворотах (недискриминативно; заменено точностью захватов) и «трансляция отказывает закрытым образом» (2/60 отказывают открытым через симметричные подструктуры). (3) Следование по маршруту — новый ярус планировщика; все три плеча делят его, но ценность маршрутного варпа измерена относительно именно этого потребителя. (4) Безопасность по опасностям переносится по построению, когда маршрут свидетеля безопасен; измеренное содержание — в том, что перенос мест НЕ МОЖЕТ её нести и что защита кончается на предсказанном разрыве. (5) Завершение варп-захватов на уровне дефицита по-прежнему управляется феноменологией столкновений из сопутствующей статьи. (6) Словарь ориентиров Σ зафиксирован вручную; §37.2 измеряет его абляцию, но никакой механизм его не *отбирает*. Что даёт признаку статус ориентира здесь — наш выбор алфавита плюс готовность мира сотрудничать; механизм, в котором признаки зарабатывают этот статус участием в успешных выравниваниях — словарь формируется координацией, а не проектируется, — естественный следующий шаг серии, и здесь он не предпринимается.

40 Заключение

Сведите песню к точке на общей карте — и незаметно ломаются две вещи: КАК (фатально на первой же стене, дорого в любом поле опасностей) и КТО-ЧТО-ИМЕЕТ-В-ВИДУ (фатально при любом рассогласовании систем отсчёта — и опасно именно потому, что отказывает открытым образом). Верните песню — рёбра с провенансом, места со смыслом — и оба отказа становятся измеримыми, закономерными и в значительной мере исправленными: маршруты переносят завершение и безопасность и рвутся только там, где велит закон старения; смысл восстанавливает системы отсчёта точно, честно отказывается, когда мир неоднозначен, и переносит весь измерительный стек — φ , гейты, закон расстояния — без изменений в мир, где агенты не делят никаких координат. Даже алфавит, которым записана песня, оказался измеримым, а не священным: идентичность переживает обеднение словаря безопасно, теряя покрытие, но не истину. Точка никогда не была памятью. Память — это песня; и открытый вопрос, который заостряет абляция, — не какие признаки ЯВЛЯЮТСЯ ориентирами, а какие признаки координация самого коллектива СДЕЛАЕТ ориентирами.

Приложения к этой части

41 Зарегистрированные предсказания и ревизии

Все предсказания были записаны на диск до исполнения; артефакт сохраняет обе версии всюду, где операционализация пересматривалась. Ревизии: отрицательный контроль R1 перемерен по длине пути; монотонность выигрыша R1 переформулирована как детекция обрыва; дискриминатор полного стека W9 сменён с успеха на точность варп-захватов; функционирование строгого W^* в W8 расширено на варп-ассистированные собственные завершения (такси-цепочки). Абляция словаря (A1–A4, §37.2) и эксперимент по анатомии песни (S0.1–S0.4, §37.3, кодек бит зарегистрирован вместе с предсказаниями) прошли как зарегистрировано, без ревизий.

42 Воспроизводимость

```
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r0.py
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r1.py --seeds 20
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r2.py --seeds 5
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_route_warp_r3.py --seeds 20
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_semantic_identity.py
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_semantic_stack.py --seeds 20
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_rotation.py --seeds 10
PYTHONPATH=. python experiments/warp/exp_warp_landmark_ablation.py
PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_s0_song_smoke.py
```

Часть IV

Коллективная семантическая память: слияние, доверие, устаревание

Механика реер-памяти — три явных правила, третий режим на плоскости $M \times C$ — и категорная рамка, в которой общность интерпретации — параметр, а не предположение.

Аннотация части. Проблема. Коллективную память часто считают монотонной: чем больше общей информации, тем лучше. В кооперативной навигации с дефицитными семантическими целями эта интуиция не работает. Быстрое глобальное распространение информации улучшает материализацию целей, но заставляет агентов состязаться за одни и те же цели; медленный обмен избегает конкуренции, но оставляет агентов с устаревшей или неполной памятью. **Подход.** Мы реализуем четыре топологии памяти над одним и тем же символично-семантическим субстратом: независимые приватные памяти, общую шину событий, центральный консенсусный агрегатор и пиринговую ширококвещательную рассылку с каденцией (cadence) K . Затем мы вводим минимальную коллективную семантическую память (CSM): пиринговую рассылку плюс явные правила слияния (merge), доверия (trust) и устаревания (staleness). Показатели стадий Q/R/M/C используются только как измерительная инструментровка, а не как вклад данной статьи. **Результаты.** На многоагентной развёртке из 35 640 запусков семейство пиринговых протоколов с фиксированной каденцией демонстрирует сдвиг узкого места: быстрая рассылка насыщает материализацию, но обрушивает завершение, тогда как медленная рассылка имеет противоположный профиль. Среднее время до успеха имеет внутренний оптимум при $K=8$. На бенчмарке дефицита из 3 240 запусков минимальная CSM строго доминирует над пятью пиринговыми базовыми вариантами с фиксированной каденцией по доле успеха: CSM достигает 0.617 при 95%-м ДИ [0.610, 0.624], выше верхней границы ДИ каждого реер- K . **Границы применимости.** Эксперименты проведены на грид-мирах. Утверждение состоит не в том, что это полная теория коллективной памяти; это воспроизводимое архитектурное разбиение, показывающее, что слияние/доверие/устаревание — правильные явные поверхности управления после того, как одна лишь каденция исчерпана.

43 Введение

Многие многоагентные системы обмениваются информацией либо записывая в единую глобальную память, либо посылая обучаемые сообщения, либо периодически обмениваясь локальным состоянием. Эти механизмы обычно оцениваются сквозным образом. Если успех растёт, коммуникация признаётся полезной; если нет — причина остаётся непрозрачной. В этой статье изучается более узкий архитектурный вопрос: когда несколько агентов поддерживают семантическую память о местах, чем именно следует делиться, с какой частотой и с каким весом?

Ответ не сводится к «делиться всем и как можно скорее». В условиях дефицита, когда N агентов конкурируют за $T < N$ семантических целей, свежая глобальная память может привести к тому, что все агенты выберут одну и ту же цель. Память при этом точна, но бесполезна. И наоборот, отсутствие коммуникации предотвращает стадное поведение, но лишает агентов полезных открытий, сделанных соседями. Задача проектирования — это, следовательно, компромисс между семантической свежестью и конкуренцией за занятость целей.

Мы делаем три вклада.

1. **Архитектурное разбиение.** Мы реализуем и сравниваем четыре топологии памяти над одним и тем же символическим субстратом: независимую, общую шину, центральный агрегатор и пиринговую ширококвещательную рассылку.
2. **Результат о каденции.** Мы показываем, что пиринговая рассылка обнажает реальный координационный параметр K : быстрая рассылка улучшает $P(M^*|R^*)$, но вредит $P(C^*|M^*)$; метрика эффективности имеет внутренний оптимум.

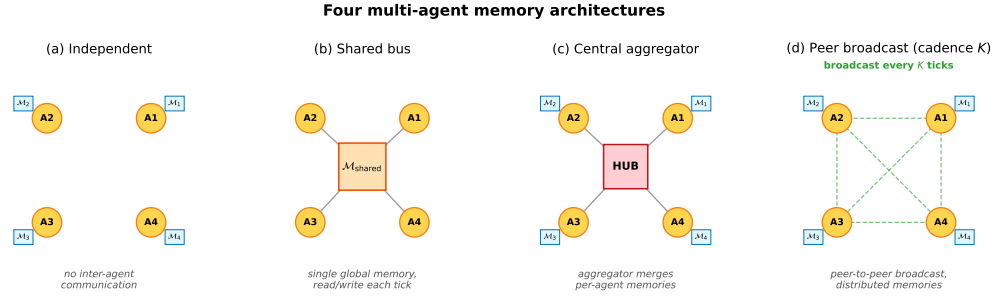


Рис. 19: Четыре топологии памяти. **(а)** Независимая: приватная память у каждого агента, обмена нет. **(б)** Общая шина: одна глобальная память, каждый агент читает и пишет на каждом такте. **(с)** Центральный агрегатор: приватные памяти плюс хаб, сливающий снимки в консенсусный отчёт. **(д)** Пиринговая рассылка: приватные памяти с обменом снимками каждые K тактов и слитыми представлениями у каждого агента.

3. **Минимальная CSM.** Мы реализуем коллективную семантическую память с тремя явными правилами: слияние, доверие и устаревание. Минимальная CSM достигает новой точки на плоскости $M \times C$ и строго доминирует над пиринговыми базовыми вариантами с фиксированной каденцией по доле успеха на бенчмарке дефицита.

Связь с сопутствующей статьёй о Q/R/M/C. Сопутствующая статья рассматривает Q/R/M/C как диагностический фреймворк. Здесь эти показатели стадий используются как измерительные инструменты. Основной объект иной: само устройство распределённой символьной памяти.

44 Субстрат памяти и задача

Каждый агент наблюдает грид-среду и порождает семантические свидетельства о местах, такие как `water_source`, `hazard_edge` и `open`. Локальная память хранит записи о местах, уверенности в тегах, счётчики посещений, свежесть и статистику переходов. Запросы планировщика извлекают места-кандидаты путём сопоставления обязательных, предпочтительных и штрафных тегов. Выбранный кандидат материализуется в конкретную клетку и исполняется локальным контроллером.

Многоагентная задача использует сетку 12×10 . Каждый агент должен достичь клетки с тегом `water_source`. Цели дефицитны: $N \in \{3, 5, 8\}$ агентов, $T \leq N$ целей, три планировки, три плотности опасностей и 40 сидов для основной развёртки по каденции. Каждый запуск логирует события Q/R/M/C по каждому агенту:

$$Q^* \rightarrow R^* \rightarrow M^* \rightarrow C^*,$$

где M^* означает, что семантический кандидат был зафиксирован как исполнимая цель, а C^* — что цель была достигнута. Эти логи не являются архитектурным вкладом; они позволяют увидеть, где именно отказывает каждая топология.

45 Четыре топологии коллективной памяти

Четыре топологии используют одну и ту же локальную память и планировщик. Они различаются только тем, где происходит слияние.

Независимая. Каждый агент владеет приватным хранилищем событий и графом концептов. Канала коммуникации нет.

Общая шина. Все наблюдения дописываются в единую глобальную шину событий. Один общий граф концептов перестраивается из объединения всех событий.

Центральный агрегатор. Каждый агент владеет приватным графом концептов; центральный консенсусный слой забирает снимки и вычисляет один взвешенный по доверию отчёт для всех.

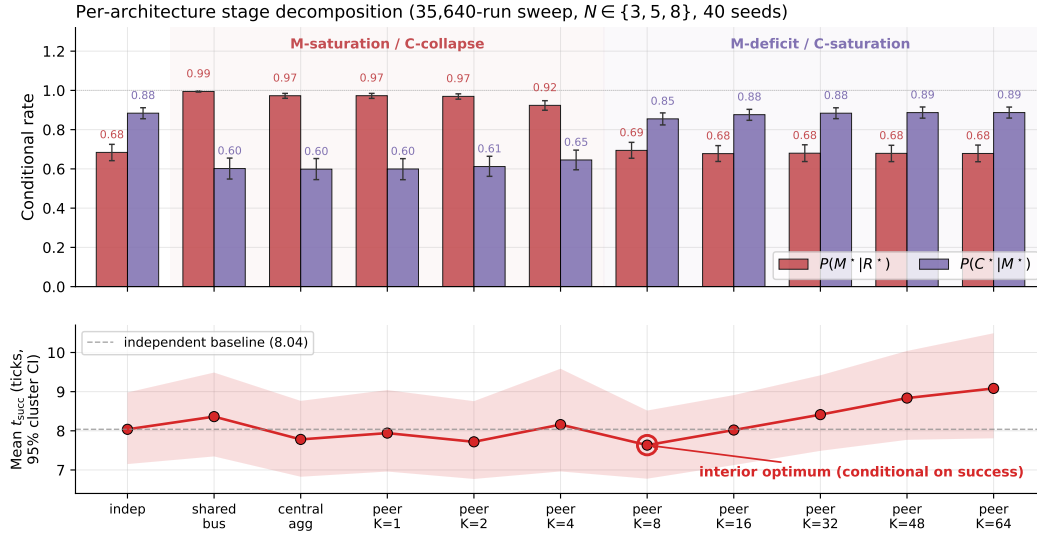


Рис. 20: Условные показатели и среднее время до успеха по развёртке из 35 640 запусков. Быстрый обмен улучшает материализацию целей, но вредит завершению из-за конкуренции; медленный обмен имеет противоположный профиль. Среднее время до успеха имеет внутренний оптимум при $K=8$.

Пиринговая рассылка. Каждый агент владеет приватным графом концептов и приватным слитым представлением. Каждые K тактов агенты рассылают снимки; каждый агент сливает свою память с последним снимком каждого соседа.

Ключевое различие — не в примитиве кластеризации. Оно в том, на каком уровне этот примитив инстанцируется:

- независимая : N графов, 0 слияний
- общая шина : 1 граф, 1 неявное глобальное слияние
- центральная : N графов + 1 центральное слияние
- пиринговая : N графов + N приватных слияний.

46 Каденция обнажает механизм отказа

У пиринговой топологии есть один явный параметр: каденция рассылки K . Основная развёртка перебирает четыре архитектуры и восемь пиринговых каденций $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$, всего 35 640 запусков. Рисунок 20 суммирует результат.

Быстрая пиринговая рассылка и централизованный обмен живут в режиме насыщения М и коллапса С: агенты надёжно фиксируют цели, но многие фиксации указывают на цели, которые преследуют и соседи. Независимая топология и медленная пиринговая рассылка живут в режиме дефицита М и насыщения С: меньше агентов фиксируются на хороших целях, но те, кто фиксируется, реже сталкиваются с занятостью со стороны соседей.

По всем пиринговым запускам корреляция Спирмена $P(M^* | R^*)$ с K равна -0.608 , а $P(C^* | M^*)$ с K равна $+0.420$ (обе с $p < 10^{-4}$). Более сильная сигнатура видна при фиксированной каденции: внутрикаденционная корреляция Пирсона между звеньями М и С достигает пика -0.61 при $K=4$ и затухает к шуму с ростом K . Каденция, следовательно, не просто настраивает «объём коммуникации». Она перемещает узкое место между семантическим принятием обязательства и завершением на разделяемом ресурсе.

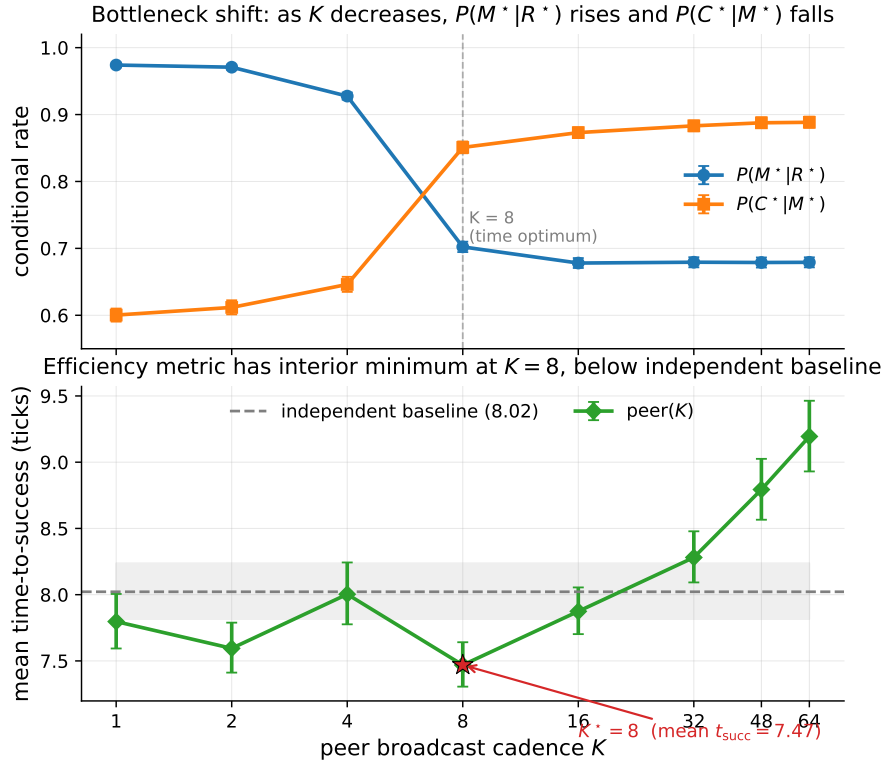


Рис. 21: Сдвиг узкого места по пиринговым каденциям. $P(M^* | R^*)$ падает, а $P(C^* | M^*)$ растёт с ростом K . Практическая метрика эффективности, среднее время до успеха, минимизируется при $K=8$.

47 Минимальная коллективная семантическая память

Развёртка по каденции показывает, что обмен снимками с фиксированной частотой обнажает лишь одну поверхность управления. Коллективная семантическая память должна предоставлять как минимум три:

Слияние. Как комбинируются свидетельства соседей об одном и том же семантическом месте.

Доверие. Как взвешиваются свидетельства разных соседей, когда они конфликтуют или становятся ненадёжными.

Устаревание. Как старые свидетельства затухают, прежде чем повлиять на извлечение.

Минимальная CSM использует пиринговую рассылку при $K=8$ и накладывает поверх три правила:

Слияние. Оценка места равна собственному свидетельству с весом 1 плюс свидетельства соседей с весом $\text{trust}_i \cdot e^{-\alpha \cdot \text{age}}$, где $\alpha = 0.05$. Порог включения $\tau = 0.30$.

Доверие. Экспоненциальное скользящее среднее (ЕМА) по каждому соседу, отражающее согласованность успеха извлечения. Соседи, чей последний снимок поддерживает локально зафиксированную цель, наращивают доверие; остальные затухают к 0.4. Скорость обновления $\beta = 0.10$.

Устаревание. Каждый широкоэвещательный снимок снабжён меткой времени; вес слияния затухает как $e^{-\alpha \cdot \text{age}}$. Снимки старше $10K$ тактов вычищаются.

Реализация является полностью совместимой заменой пиринговой памяти с фиксированной каденцией: `experiments/collective_semantic_memory/csm_memory.py`.

47.1 Результаты

Мы сравниваем CSM с пиринговой рассылкой с фиксированной каденцией при $K \in \{1, 4, 8, 16, 64\}$ на ячейках дефицита $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$, трёх планировках, трёх плотностях опасностей и 20 сидах: всего 3 240 запусков.

Таблица 27: Минимальная CSM против пиринговой рассылки с фиксированной каденцией на бенчмарке дефицита. Нижняя граница 95%-го бутстреп-ДИ CSM превышает верхнюю границу ДИ каждого реер- K .

Архитектура	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	Доля успеха (95% ДИ)
peer ($K=1$)	0.991	0.586	0.577 [0.572, 0.586]
peer ($K=4$)	0.955	0.623	0.581 [0.572, 0.590]
peer ($K=8$)	0.730	0.871	0.599 [0.591, 0.607]
peer ($K=16$)	0.697	0.892	0.597 [0.589, 0.606]
peer ($K=64$)	0.684	0.900	0.601 [0.594, 0.609]
CSM (минимальная)	0.782	0.825	0.617 [0.610, 0.624]

CSM занимает третий режим. Быстрые рассылки обладают превосходной материализацией, но плохим завершением; медленные — наоборот. CSM удерживает оба условных звена выше 0.78. Абсолютный прирост успеха скромнен, от +1.7 до +4.0 процентных пунктов, но стадийная декомпозиция показывает, почему он содержателен: архитектура меняет совместную рабочую точку $M \times C$, а не просто перемещается вдоль кривой фиксированной каденции.

Почему CSM выигрывает: вентиль, а не обмен. Провенансная аннотация тех же запусков даёт механизм. CSM обменивается не *лучше*, чем пиринговые варианты с фиксированной каденцией, — она *отказывается действовать по устаревшим или недоверенным чужим свидетельствам*. Правило включения из раздела 47 влечёт замкнутую формулу горизонта, за которым свидетельство соседа уже не может сформировать намерение, $\text{age}_{\max}(\text{trust}_i) = \alpha^{-1} \ln(\text{trust}_i \cdot c/\tau)$, и этот горизонт эмпирически точен: измеренные пороги формирования намерений совпадают с формулой такт в такт по всем уровням доверия (23/23.05, 18/18.59, 12/12.84 при $\text{trust} = 1.0/0.8/0.6$), включая контрольную проверку по зарегистрированному предсказанию на шести никогда не запускавшихся ячейках (6/6 точных целочисленных точек излома) и дискретное переключение доверия: $\text{trust} \leq \tau/c$ полностью обнуляет обязательства по чужим свидетельствам. У пиринговых вариантов с фиксированной каденцией такого вентиля нет — их чужие свидетельства никогда не истекают, — и именно поэтому их завершение обрушивается при быстром обмене. Полный анализ, обусловленный провенансом, приводится в сопутствующей рукописи; здесь он служит механистическим прочтением таблицы 27.

48 Тожество мест из смысла: устранение общей системы координат

Всё изложенное выше — и категорное прочтение ниже — предполагает общий пространственный базис X : «то же место» означает «те же (x, y) в системе координат, которую среда выдаёт каждому агенту». Этот раздел устраняет это предположение и сообщает, что оно скрывало. Каждый агент теперь держит *приватную* систему координат (истинную сетку под секретным сдвигом, а в последнем эксперименте — и под секретным поворотом, кратным 90°); широковещательные снимки несут приватные координаты отправителя, бессмысленные для получателя, пока тот не решит, что места отправителя *значат*.

Механизм. *Отпечаток места* (place fingerprint) — это локальная семантическая констелляция вокруг посещённой клетки: какие содержательные теги (опасности, стены, вода) находятся на каких относительных смещениях — инвариантно к сдвигу и без координат. Два агента сопоставляют места по *взаимно уникальному* соответствию отпечатков (каждая сторона — единственный кандидат другой; однонаправленная уникальность вклеивает далёкие подобию в окрестность получателя, а узоры, состоящие только из границ, исключаются как описания формы мира, а не места). Межагентная система координат — это модальный сдвиг по ≥ 3 согласующимся сопоставленным парам; при поворотах по одной гипотезе на каждые 90° переиспользуется тот же выравниватель, и победитель обязан превосходить консенсус ближайшего

конкурента в $2 \times$. Чужие свидетельства — включая места, которых получатель никогда не видел, — затем переносятся через восстановленную систему координат.

Результаты. Зарегистрированы до выполнения; полный протокол в сопутствующей рукописи.

1. **Точное восстановление.** Свидетель–путник: секретный сдвиг восстанавливается точно в 100% запусков в мирах с ориентирами, а при полных $SE(2)$ -системах координат — в 80/80 комбинаций поворот $\times$ сдвиг $\times$ сид, со 100%-м завершением на фиксациях, принятых по чужим свидетельствам.
2. **Асимметрия отказов.** Там, где идентификация невозможна — в безликом регионе или в 180° -симметричной планировке, где система координат невозможна *в принципе*, — семантическое тождество не делает *ни одного* обязательства (отказывает закрытым образом, fail closed), тогда как координатное тождество продолжает уверенно фиксировать неверные клетки (100% неверных фиксаций; отказывает открытым образом, fail open).
3. **Полный стек.** При $N=4$ агентах в различных секретных системах координат выравнивание складывается онлайн (возникновение в 100% эпизодов, средний такт ≈ 15) и восстанавливает 88% разрыва производительности с общей системой координат (успех 0.444 против 0.456 у оракула против 0.350 у координатного варианта); при случайных $SE(2)$ -системах каждое семантическое обязательство указывает на настоящую воду (8/8), тогда как координатный стек производит 992 фантомные фиксации (0 настоящих).
4. **Вентиль ортогонален.** Повторный прогон анализа $\text{age}_{\max}$ выше с правилом включения CSM ПОВЕРХ семантического тождества, при сдвиге системы координат и при повороте на 90° , воспроизводит ТЕ ЖЕ целочисленные точки излома (20/14/9; $\text{bp} = 20$ при повороте) — вентиль доверие $\times$ устаревание и восстановление системы координат суть независимые слои.

Более сильное утверждение, обещанное в ограничениях ранних версий, тем самым конструктивно исполнено: тождество мест (place identity) может нестись одним лишь смыслом, оно компонуется со слиянием/доверием/устареванием без изменений и — в отличие от координатной конвенции, которую оно заменяет, — знает, когда оно не знает.

Категорный индикатор: дефект кругового обхода сопряжения. Восстановление системы координат — это в точности та операция, которая нужна категорному прочтению из §49, как только общий базис X отброшен: при приватных системах координат каждый агент несёт собственную категорию мест, а коммуникация — это пара функторов восстановления $F = \text{align}(A, B)$ (система координат отправителя B , выраженная в координатах получателя A) и $G = \text{align}(B, A)$. Если они действительно сопряжены — системы координат склеены, — круговой обход $\eta_X : X \rightarrow G(F(X))$ есть тождество, так что *дефект сопряжения*

$$\text{def} = \|F.\text{offset} + G.\text{offset}\|_1 \text{ (сдвиг)}, \quad r_F + r_G \equiv 0 \pmod{4} \text{ и } \|R_{r_G} F.\delta + G.\delta\|_1 (SE(2)),$$

равен нулю (Mac Lane, 1998). Измеренный на описанном выше методе восстановления (experiments/warp/alignment_defect.py, 3 сдвига $\times$ 10 сидов на ячейку): дефект *в точности* равен 0 в 30/30 запусков для сдвиговых систем координат и в 30/30 для каждого из четырёх поворотов на 90° — восстановленные функторы являются строгими сопряжениями. Там, где восстановление обязано отказать (агент, наблюдавший только безликую внутреннюю полосу), F или G не определён в 30/30 запусков с *нулём* ложных склеек ($\text{def} > 0$): сопряжения не существует, и выравниватель отказывается его строить. Точный дискретный выравниватель, таким образом, реализует дихотомию — строгое сопряжение ($\text{def}=0$) или отсутствие сопряжения — и никогда не даёт уверенной неверной склейки; «отказ закрытым образом» выше — это в точности *отказ от несопряжённой пары*. Это и есть та величина, которую категорная модель вычисляет, а простое переописание — нет: скаляр, равный нулю тогда и только тогда, когда локальные системы координат коллектива когерентно склеены, и именно эта склейка — а не общая координатная конвенция — была молчаливой предпосылкой слияния из §49.

49 Категорное BDI-прочтение коллективной семантической памяти

Этот раздел даёт компактное теоретическое прочтение примера поиска воды в терминах убеждения, желания и намерения (belief, desire, intention). Цель — не ввести новый планировщик,

а сделать явной математическую структуру, уже используемую архитектурой коллективной семантической памяти.

Мы предполагаем конечное множество агентов $A = \{1, \dots, N\}$, общий пространственный базис X и общий семантический алфавит Σ . В текущей грид-реализации X — это общая система координат, а Σ содержит теги вроде `water_source`, `water_candidate`, `hazard_edge` и `open`. Это явное модельное предположение. Агенты могут иметь разные наблюдения, разные памяти и разные значения уверенности, но они интерпретируют места в общей координатной системе и выражают семантические свидетельства в общем алфавите тегов. Без первого предположения пиринговое слияние требует сначала решить задачу выравнивания мест — раздел 48 решает её конструктивно (консенсус отпечатков восстанавливает межагентную систему координат), а раздел 49.1 формулирует, чем эта конструкция является категорно. Выравнивание символов (общий Σ) остаётся предположением.

У этого предположения есть, кроме того, измеримая *внутренность*: внутри фиксированного Σ вопрос о том, какие классы тегов фактически несут соответствие мест, — эмпирическое свойство, а не модельный выбор. Зарегистрированная абляция словаря в сопутствующей статье о переносе маршрутов делает сам алфавит воздействием и обнаруживает, что механизм идентичности *безопасен* в Σ : обеднение словаря вплоть до одного содержательного класса превращает восстановление системы отсчёта в отказ и никогда — в неверное выравнивание (ноль fail-open переносов на 252 ячейках), а консенсусная масса разложима по классам (опасности 0.56, стены 0.44, границы мира 0.00). Чего пока не делает ни один механизм — это *отбора* Σ : здесь признаки получают статус ориентира от дизайна плюс готовности мира сотрудничать. Правило, по которому признаки *зарабатывают* этот статус участием в успешных выравниваниях — алфавит, формируемый координацией, а не предполагаемый, — самый острый открытый конец этого предположения и естественная точка встречи с программой выравнивания символов (§49.4).

В момент t агент i поддерживает локальный семантический контекст $\mathcal{K}_t^i = (G_t^i, \Sigma, I_t^i)$, где G_t^i — множество записей о местах в приватной памяти агента, а

$$I_t^i \subseteq G_t^i \times \Sigma$$

— пороговое отношение инцидентности, утверждающее, что место $g \in G_t^i$ несёт тег $\sigma \in \Sigma$ с достаточной уверенностью. Градуированная реализация использует уверенности тегов и взвешенные оценки; чёткое отношение I_t^i — это пороговый скелет, нужный для теоретического описания.

Этот формальный контекст индуцирует соответствие Галуа между множествами тегов и множествами мест:

$$\text{ext}_t^i(B) = \{g \in G_t^i : \forall \sigma \in B, (g, \sigma) \in I_t^i\}, \quad \text{int}_t^i(S) = \{\sigma \in \Sigma : \forall g \in S, (g, \sigma) \in I_t^i\}.$$

Для задачи поиска воды желаемый семантический предикат — $B_{\text{water}} = \{\text{water_source}\}$ или, в реализованной взвешенной форме, предикат, комбинирующий положительные свидетельства для `water_source`, `water_candidate` и `water_nearby` со штрафами за `hazard_edge` или близкий риск. Извлечение успешно для агента i в момент t ровно тогда, когда

$$\text{ext}_t^i(B_{\text{water}}) \neq \emptyset.$$

Таким образом, стадия извлечения — это не поиск по координатам. Это проверка того, что запрошенный семантический смысл уже имеет непустой объём в реализованной памяти агента.

Теперь можно определить компоненты BDI.

Убеждение. Состояние убеждений агента i — это структурированная семантическая память, индуцированная $\mathcal{K}_t^i$. Эквивалентно, это решётка концептов $L_t^i = \text{Concepts}(\mathcal{K}_t^i)$, узлы которой сопрягают объёмы мест с содержаниями тегов. Убеждение о воде — это не пропозиция «вода находится в координате x ». Это область L_t^i , чьё содержание включает водный предикат. Если эта область пуста, агент не просто плохо выбирает; соответствующий семантический объект отсутствует в его текущей памяти.

Желание. Желание — это обусловленный состоянием семантический предикат над решёткой убеждений. В примере с водой внутреннее состояние агента содержит переменную жажды.

Активное желание можно записать как

$$D_t^i = \begin{cases} B_{\text{water}}, & \text{если } \text{thirst}_t^i \geq \theta_{\text{on}}, \\ B_{\text{goal}}, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Итак, желание — не дополнительный метафизический объект. Это правило, выбирающее, какой семантический предикат следует запрашивать из текущей структуры убеждений.

Намерение. Намерение — это обязательство по одному материализованному кандидату. Как только желание выбрало предикат, а извлечение дало непустой объём, планировщик применяет удовлетворяющую (satisficing) функцию выбора

$$\chi_t^i : \mathcal{P}(G_t^i) \rightarrow G_t^i \cup \{\perp\}, \quad g_t^{i,*} = \chi_t^i(\text{ext}_t^i(D_t^i)),$$

где $\perp$ означает неудачу материализации цели. В терминах Q/R/M/C желание определяет запрос Q^* , убеждение поддерживает извлечение R^* , а намерение соответствует материализации M^* . Завершение C^* находится ниже по потоку от этой семантической структуры: оно зависит от того, достигает ли физический контроллер зафиксированной цели и остаётся ли цель доступной при многоагентной занятости.

Это даёт компактное категорное прочтение. Пусть Ctx_Σ — категория, объекты которой суть семантические контексты (G, Σ, I) над фиксированным алфавитом Σ , а морфизмы сохраняют семантическую инцидентность. Траектория локальной памяти агента i — это индексированная временем диаграмма

$$\mathcal{K}_0^i \rightarrow \mathcal{K}_1^i \rightarrow \dots \rightarrow \mathcal{K}_t^i \rightarrow \mathcal{K}_{t+1}^i \rightarrow \dots$$

в Ctx_Σ . Каждая стрелка индуцирована наблюдением и обновлением памяти. Когда новое свидетельство консолидируется, формальный контекст меняется; следовательно, меняется его решётка концептов. Таково порядково-теоретическое содержание роста памяти.

В терминах Q/R/M/C пустой объём $\text{ext}_t^i(D_t^i) = \emptyset$ — это отказ убеждения/извлечения, непустой объём без устойчивой фиксации — отказ материализации, а успешная фиксация, которую невозможно достичь, — отказ завершения: семантическая и физическая части состояния агента отказывают по-разному и измеримы по отдельности.

Коллективный случай поднимает это на одну конструкцию выше. В моменты рассылки получатель i держит диаграмму локальных объектов памяти $\mathcal{D}_t^i = (\mathcal{K}_t^i, \mathcal{K}_t^{j_1}, \dots, \mathcal{K}_t^{j_m})$ вместе с картами выравнивания и запрашивает слитый консенсусный объект $\tilde{\mathcal{K}}_t^i = \text{Merge}_{\text{trust, stale}}(\mathcal{D}_t^i)$, где свидетельства соседей взвешиваются в точности по правилам раздела 47 ($\text{trust}_{j \rightarrow i} \cdot e^{-\alpha \text{age}_j}$). Те же BDI-определения применимы к слитому контексту: намерение теперь выбирается из $\text{ext}_{\tilde{\mathcal{K}}_t^i}(D_t^i)$, а не из одного лишь приватного объёма.

Это объясняет, почему каденция коммуникации порождает сдвиг узкого места. Более быстрая рассылка повышает свежесть свидетельств соседей. Это, как правило, расширяет или улучшает водный объём $\text{ext}_{\tilde{\mathcal{K}}_t^i}(B_{\text{water}})$, так что агенты материализуют цели надёжнее; в терминах Q/R/M/C это повышает $P(M^* \mid R^*)$. Но то же свежее общее убеждение синхронизирует и намерения. Несколько агентов могут зафиксироваться на одном и том же дефицитном источнике воды. Память семантически точна, но физическая цель теперь оспариваема. Это понижает $P(C^* \mid M^*)$. Узкое место, следовательно, физически обосновано. Это не формальный артефакт декомпозиции: оно возникает потому, что семантическое убеждение разделяется через память, тогда как завершение ограничено занятостью и дефицитными ресурсами. Коллективная семантическая память должна поэтому регулировать не только объём разделяемой информации, но и то, как она сливается, чьим свидетельствам доверяют и когда устаревшие свидетельства должны перестать влиять на формирование намерений.

В этом смысле «коллектив» — не центральный разум и не глобальная карта, а стабилизированное семейство индексированных соседями процессов; следующий подраздел делает это утверждение точным.

Двойственное, процессное прочтение — агенты как коалгебры (codata), коллектив как финальная коалгебра, коммуникация как корекурсия глубины один, а сдвиг узкого места как соревнование между бисимилярностью убеждений и бисимилярностью намерений — развито в приложении 52. Это линза, а не механизм: ничто ниже по тексту от него не зависит, поэтому оно и живёт в приложении.

49.1 Слияние как копредел и его инварианты

Объект слияния выше можно описать точнее. Работая в версии Ctx_Σ , обогащённой (enrichment) метками времени и провенансом, слияние снимков от агентов $1, \dots, N$ есть диаграмма локальных объектов памяти плюс карты выравнивания, индуцированные отношением тождества мест. Консенсусный объект $\tilde{\mathcal{K}}_t^i$ — это копредел (colimit) этой диаграммы, конкретно реализуемый слиянием union-find над выровненными концептами. Такое прочтение даёт три полезных ограничения.

1. **Независимость от порядка.** Слитый объект единствен с точностью до изоморфизма, поэтому результат не является артефактом обработки снимков агентов в конкретном порядке.
2. **Цепочки ожидаемы.** Если концепт A выравнивается с B , а B — с C , union-find выполняет транзитивное замыкание. Чрезмерное слияние, следовательно, не баг структуры данных; это цена выбранного отношения эквивалентности.
3. **Затухание — не морфизм.** Устаревание хранится как поле веса вне морфизмов выравнивания. Иначе «состарить-потом-слить» и «слить-потом-состарить» не обязаны коммутировать, что разрушило бы чистую интерпретацию широковебательных снимков как одной диаграммы.

В ранних версиях этот раздел заканчивался признанием, что модель не отвечает на вопрос, какие перцептивные признаки должны отождествлять два места — карты выравнивания предполагались, а не строились. Этот пробел теперь закрыт разделом 48, и это закрытие даёт копределённому прочтению его недостающую научную функцию:

1. **Морфизмы выравнивания строятся, а не предполагаются.** Консенсус отпечатков И ЕСТЬ алгоритм, порождающий карты выравнивания диаграммы — взаимно уникальные сопоставления ориентиров определяют преобразование системы координат, через которое вкладывается каждый локальный объект памяти.
2. **Существование становится эмпирическим предикатом.** Копредел существует тогда и только тогда, когда существует консенсус. В 180° -симметричном мире морфизм выравнивания не существует *в принципе* (две несравнимые диаграммы поддерживают равный консенсус), и реализация обнаруживает именно это и отказывается сливать — поведение «отказа закрытым образом» из раздела 48 есть операционализированное категорное несуществование. Этот предикат измеряется, а не постулируется: дефект кругового обхода сопряжения из §48 в точности равен 0, когда попарное выравнивание — строгое сопряжение (во всех восстановленных случаях сдвига и поворота на 90° , 30/30), и не определён, когда сопряжения не существует (отказ закрытым образом, 30/30, с нулём ложных склеек) — скалярный свидетель существования копредела.
3. **Затухание остаётся вне морфизмов** (инвариант 3), и эмпирически вентиль доверие $\times$ устаревание не меняется при восстановлении системы координат — те же целочисленные точки излома с общей системой координат и без неё, — что подтверждает коммутирование двух слоёв, как того требует диаграммное прочтение.

49.2 Коллективная память как когерентная склейка локальных категорий мест

Копределённое слияние из §49.1 *предполагало* карты выравнивания, а §48 их *строит*; теперь мы можем сформулировать в качестве центрального категорного результата, каким объектом является коллективная память, когда агенты держат *разные* системы координат, и в точности когда она существует точным (faithful) образом.

Постановка. Реализованная память агента i — это тонкая категория (частично упорядоченное множество): её решётка концептов $L_i = \text{Concepts}(\mathcal{K}_i)$ над приватной системой координат i , объекты — места, порядок — включение объёмов из §49. Восстановление системы координат (§48) даёт на сонблюдаемом подпосете монотонное отображение $F_{ij} : L_i \rightarrow L_j$, переносящее места i в систему координат j , и обратное к нему F_{ji} . Поскольку категории *тонкие*, восстановленная пара (F_{ij}, F_{ji}) является *сопряжённой парой* ровно тогда, когда она есть соответствие Галуа, с единицей $\eta^{ij} : \text{Id}_{L_i} \Rightarrow F_{ji} \circ F_{ij}$ — дефектом сопряжения, измеренным в §48.

Определение (когерентная система выравнивания). Семейство $\{F_{ij}\}$ над графом коммуникации *когерентно*, если (i) каждая пара — сопряжённое порядковое вложение (η^{ij} — изоморфизм, т.е. дефект 0: ни одно место не вклеивается в другое), и (ii) оно удовлетворяет условию коцикла $F_{jk} \circ F_{ij} = F_{ik}$ на тройных перекрытиях.

Предложение (два агента). Для сопряжённой пары $F \dashv G$ между L_A, L_B категория-коллаж (запятая) $\text{Gl}(F)$ — объекты $L_A \sqcup L_B$, перекрёстные морфизмы $\text{Gl}(F)(X, Y) = L_B(FX, Y) \cong L_A(X, GY)$ (Mac Lane, 1998) — содержит L_A, L_B как полные подпосеты и является двуагентной коллективной памятью; дефект η_X — препятствие к тому, чтобы X вернулся в себя круговым обходом, и склейка отождествляет различные места тогда и только тогда, когда η не изоморфизм.

Теорема (коллективная память = копредел диаграммы выравнивания). Пусть $\mathbf{D}$ — диаграмма в $\mathbf{Pos}$ (эквивалентно, в обогащённой $\mathbf{Ctx}_\Sigma$), вершины которой — L_i , а рёбра — F_{ij} . Коллективная память есть $\text{colim } \mathbf{D}$. Так как $\mathbf{Pos}$ кополна, этот копредел всегда существует; он является *точной* склейкой — каждая L_i вкладывается и никакие два различных места не отождествляются — *тогда и только тогда*, когда система выравнивания когерентна. Когда все $F_{ij} = \text{id}$ (общая система координат), $\mathbf{D}$ — постоянная диаграмма и $\text{colim } \mathbf{D}$ — в точности копределное union-find-слияние из §49.1; общее утверждение устраняет предположение об общей системе координат, заменяя тождества восстановленными сопряжёнными вложениями.

Аргумент. Кополнота $\mathbf{Pos}$ реализует копредел как дизъюнктивное объединение, факторизованное по предпорядку, порождённому F_{ij} -отождествлениями. Каждая каноническая инъекция $L_i \hookrightarrow \text{colim } \mathbf{D}$ точна тогда и только тогда, когда эти отождествления не добавляют схлопываний внутри L_i , что имеет место тогда и только тогда, когда каждое F_{ij} — порядковое вложение (единица — изоморфизм, дефект 0) и отождествления согласованы на перекрытиях (коцикл) — т.е. когерентность. Случай общей системы координат — постоянная диаграмма, чей копредел есть покомпонентное объединение, т.е. union-find. $\square$

Следствие (два вычислимых свидетеля). Когерентность проверяема без решения общей задачи семантического выравнивания. (а) Попарный *дефект сопряжения* η (§48) равен нулю тогда и только тогда, когда каждое ребро — строгое сопряжённое вложение — измерен в точности 0 в 30/30 восстановленных случаев сдвига и поворота — и защищает от *чрезмерного слияния*. (б) *Связность* графа достижимости доверие $\times$ каденция (§49.3, рис. 22) решает, покрывает ли один $\text{colim } \mathbf{D}$ всех N или диаграмма распадается на копроизведение под-консенсусов (*фрагментация*). Эти два механизма отказа категорно различны и измеряются по отдельности: дефект > 0 — это схлопывание, несвязность — фрагментация: две оси рис. 22 и поведение отказа закрытым образом из §48.

Границы применимости. Доказательства — стандартная кополнота $\mathbf{Pos}$ и конструкция коллажа (Mac Lane, 1998); работа теоремы в том, чтобы назвать объект и привязать его существование к двум измеренным величинам. Эмпирическое содержание — что восстановление по отпечаткам действительно даёт сопряжённые вложения — живёт в §48, а не в теореме. Одно предположение *не* снято: общий алфавит тегов Σ ; при разных алфавитах F_{ij} должны были бы переводить ещё и Σ , что выходит за пределы текущего восстановления и является честной следующей границей.

49.3 Параметры протокола как категорная структура: фазовая диаграмма доверие $\times$ каденция

Прочтение до сих пор моделировало *память* (объекты — семантические контексты, слияние — их копредел) при общей системе координат и полном обмене. Его предсказательная польза приходит, когда мы направляем линзу на *структуру коммуникации* и спрашиваем, *какую форму принимает копредел* как функцию двух параметров протокола — чтобы категория вычисляла структурный факт, а не переописывала алгоритм. (В $\mathbf{Pos}$ копредел диаграммы *существует* всегда — по кополноте, связна диаграмма или нет; структурный вопрос в том, является ли он единой консенсусной компонентой или копроизведением под-консенсусов — в точности дихотомия §49.2.) Два параметра играют две структурные роли:

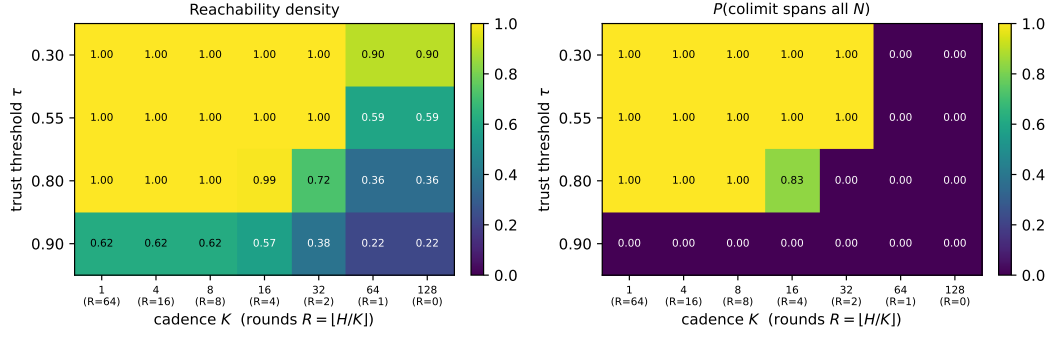


Рис. 22: Фазовая диаграмма структуры коммуникации по порогу доверия τ (строки) и каденции K (столбцы; $R = \lfloor H/K \rfloor$ раундов рассылки), $N=8$ агентов на кольце взаимодействия, 12 сидов. **Слева:** плотность достижимости (доля упорядоченных пар агентов, чьи свидетельства могут скомпоноваться за R раундов). **Справа:** P (копредел охватывает всех N), т.е. достижимость все-ко-всем. Диагональная граница — структурный переход: коллектив допускает единый консенсусный объект в области низких τ /низких K и фрагментируется в углу высоких τ /высоких K , причём более высокое τ требует более низкого K (больше раундов), чтобы остаться связным.

Доверие τ управляет морфизмами. Ребро $i \rightarrow j$ (агент i включает свидетельства j) существует только там, где доверие i к j не ниже τ . Повышение τ прореживает граф доверия.

Каденция K управляет глубиной композиции. На горизонте H есть $R = \lfloor H/K \rfloor$ раундов рассылки, поэтому составная цепочка $i \rightarrow k \rightarrow \dots \rightarrow j$ может иметь длину не более R морфизмов. Низкое K (много раундов) допускает глубокую композицию; высокое K — только короткие пути.

Охватывающий (consensus-spanning) копредел — единая связная консенсусная компонента, сплавляющая и обслуживающая свидетельства каждого агента — получается тогда и только тогда, когда R -раундовая достижимость τ -прореженного графа доверия является все-ко-всем; иначе копредел вырождается в копроизведение под-консенсусов.

Рисунок 22 перебирает $\tau \times K$ для $N=8$ агентов, чьё попарное доверие порождено собственным ЕМА-правилом системы (peer_memory.peer_trust.AsymmetricTrust) при кольцевой топологии сонаблюдения (соседи сонаблюдают часто и зарабатывают высокое доверие; далёкие агенты — нет), усреднённой по 12 сидам (experiments/collective_semantic_memory/phase_diagram_trust_cadence.py). Результат — настоящий фазовый переход с диагональной границей. При низком τ граф доверия плотен, и копредел охватывает всех агентов при любой каденции. Повышение τ прореживает дальние морфизмы до почти-соседского кольца; коллектив тогда сохраняет охватывающий копредел *только если* каденция достаточно низка, чтобы многошаговая композиция через всё ещё доверенных посредников вновь его связала — $\tau=0.55$ удерживает охватывающий копредел вплоть до $R=2$, $\tau=0.80$ требует $R \geq 4$ (диаметр кольца), а $\tau=0.90$ фрагментирован повсюду. Каденция и доверие, следовательно, не непрозрачные ручки: вместе они определяют категорный структурный инвариант, и фазовая граница — это в точности место, где коллектив переходит от единого консенсусного объекта к фрагментированным под-консенсусам.

Именно в этом смысле категорная модель операциональна, а не описательна: каждый параметр протокола отображается в конкретное изменение диаграммы коммуникации, а структурный инвариант диаграммы (охватывает ли копредел всех агентов или распадается в копроизведение) предсказывает качественный режим коллектива. *Границы применимости.* Матрица доверия порождена настоящим ЕМА-правилом при смоделированной кольцевой топологии сонаблюдения, а «охватывающий консенсус» операционализирован как R -раундовая достижимость все-ко-всем; количественно установить, что пересечение этой структурной границы предсказывает падение наблюдаемой Q/R/M/C-производительности — естественный следующий эксперимент.

49.4 К выравниванию символов: заземление алфавитов тегов через общие места

Теорема о склейке (§49.2) всё ещё предполагает общий алфавит Σ . Отбрасывая его, каждый агент держит контекст (G_i, Σ_i, I_i) над *собственным* словарём, и правильный морфизм — уже не функтор над одним Σ , а *инфоморфизм* (Barwise and Seligman, 1997): пара $f : G_A \rightarrow G_B$, $\hat{f} : \Sigma_B \rightarrow \Sigma_A$ с условием $I_B(fg, y) \Leftrightarrow I_A(g, \hat{f}y)$. Инфоморфизмы компонуются и имеют копределы (каналы Барвайза–Селигмана), поэтому коллективная память над гетерогенными алфавитами — это *ядро канала* — копредел диаграммы инфоморфизмов, — что дословно расширяет §49.2 (функторы над одним Σ становятся инфоморфизмами над Σ_i ; общий Σ с $\hat{f} = \text{id}$ — прежний случай).

Механизм заземления. Символы выравниваются через общие референты: на местах, уже заякоренных восстановлением системы координат (§48), совместная встречаемость A -тега и B -тега — свидетельство того, что они именуют один и тот же признак, и $\hat{f}$ считается с заякоренной совместной встречаемостью. (Когда алфавиты различаются настолько, что сами отпечатки не могут посеять якоря, начальная инициализация идёт от алфавитно-независимых структурных констелляций с чередованием восстановления f и $\hat{f}$.) *Дефект выравнивания символов* def_Σ — доля заякоренных пар (место, y), нарушающих бикондиционал инфоморфизма, — символичный аналог дефекта сопряжения систем координат из §48.

Предварительный результат. Контролируемое исследование (experiments/warp/symbol_alignment.py; $|\Sigma_A|=8$, 120 мест, 20 сидов) даёт агенту B секретную переразметку алфавита A с шумом наблюдения и восстанавливает $\hat{f}$ из заякоренной совместной встречаемости.

Таблица 28: Выравнивание символов заземлением против предположения об идентичных алфавитах. Target-ID F1 — идентификация целевого признака A по (переведённым) свидетельствам B . «naive» предполагает совпадение алфавитов по индексу; «recovered» выучивает $\hat{f}$; «oracle» — истинное отображение.

шум	точн. перевода	def_Σ	F1 naive	F1 recovered	F1 oracle
0.00	1.00	0.000	0.56	1.00	1.00
0.10	1.00	0.099	0.55	0.92	0.92
0.30	0.89	0.304	0.56	0.69	0.73

Предположение об идентичных алфавитах проваливается ($F1 \approx 0.55$: переразметка отправляет целевой тег B на неверный признак); заземление восстанавливает отображение (точность перевода 1.00, def_Σ отслеживает уровень шума) и достигает уровня оракула в идентификации цели, устойчиво вплоть до 15% заякоренных мест (точность 0.95). Огрубление двух признаков в один B -тег ограничивает достижимую точность — точной биекции не существует, поэтому ядро канала огрубляет, а не ошибается. Выравнивание символов, таким образом, не полностью открытая проблема, а тот же рецепт «заземление плюс дефект» на один алфавит выше; полное рассмотрение (подлинная несоизмеримость, онлайн-дрейф) — предмет следующей статьи.

50 Ограничения и следующие эксперименты

Грид-субстрат. Текущий результат намеренно контролируем: все эксперименты проведены в грид-мирах. Субстрат с непрерывным состоянием, такой как VMAS, Habitat, ProcTHOR или MiniWorld, — следующий шаг переносимости.

Координатный якорь. Устранён в разделе 48: локальные сигнатуры-отпечатки точно восстанавливают межагентную систему координат (сдвиг и повороты на 90°), и результаты по слиянию/доверию/устареванию не меняются поверх восстановленных систем. Открытым остаётся более трудный конец той же оси: непрерывное $SE(2)$, шум внешнего вида (текущий сопоставитель использует точное равенство констелляций, поскольку субстрат бесшумен). Выравнивание символов — агенты с *разными алфавитами тегов* — предварительно рассмотрено в §49.4 (заземление через общие места, восстановление в виде инфоморфизма); подлинная несоизмеримость и дрейф словаря остаются открытыми.

Минимальная CSM. Правила CSM намеренно просты. Адаптивная каденция K_t и доверие, обусловленное намерением, — следующие архитектурные варианты. У селективной консолидации недопредставленных тегов теперь есть измеренный пилот: в сопутствующей статье о переносе маршрутов чисто реляционная *песня* (сигнатуры ориентиров + такт-векторы, без глобальных координат) выполняет тот же перенос никогда не виденной цели, что и полный снимок, за 6.4% битовой стоимости, причём безопасно — одни такты отказывают открытым образом, одни сигнатуры не достигают невиданного. Замена обмена снимками на бюджетированные песни, сливаемые теми же тремя правилами CSM, перестала быть спекуляцией; открытой остаётся вторая половина — сделать грамматику песни (что триггерит куплет, что входит в сигнатуру) предметом отбора, а не дизайна.

Обучаемые базовые варианты. Обучаемая коммуникация в духе CommNet — полезное сравнение, но более релевантный будущий базовый вариант — многоагентная система с явной LLM-памятью или векторной памятью, измеренная на той же задаче.

51 Заключение

Коллективная память не монотонна. В дефицитной многоагентной навигации мгновенный обмен информацией может снизить завершение, заставляя агентов сходиться на одних и тех же целях. Пиринговая каденция обнажает этот компромисс, но одна лишь каденция — одномерная поверхность управления. Коллективная семантическая память должна сделать слияние, доверие и устаревание явными. Минимальная CSM делает ровно это и переводит систему в новую рабочую точку: не насыщение M при быстрой рассылке и не насыщение S при медленной, а более сбалансированный профиль $M \times S$ с более высоким успехом, чем у каждой фиксированной пиринговой каденции на бенчмарке дефицита.

Acknowledgments and Disclosure of Funding

Рукопись подготовлена в анонимизированной форме для рецензирования. Описанные эксперименты выполнены на том же бенчмарк-конвейере, что и в сопутствующей статье об измерениях $Q/R/M/C$, но архитектурное утверждение здесь ограничено коллективной семантической памятью.

Приложения к этой части

52 Коалгебраический слой: индивиды как ко-данные, коллектив как финальная коалгебра

Прочтение из §49 фиксирует *содержание* убеждений: в данном состоянии решётка концептов $L_t^i = \text{Concepts}(\mathcal{K}_t^i)$ говорит, что извлекаемо, а слияние из §49.1 — как содержания соседей комбинируются в $\mathcal{K}_t^i$. Оба *алгебраичны*: они строят объект убеждения. Ни одно из них не говорит об агенте как о незавершающемся *процессе*, который обязан выдавать действие и сигнал на каждом такте в движущейся среде, и ни одно — о том смысле, в котором *популяция* приходит к общей конвенции. Эта процессная сторона — *коалгебраическая* (coalgebra) (Rutten, 2000; Jacobs, 2016). Мы делаем её точной на примере поиска воды и показываем, что две стороны двойственны и встречаются внутри одного перехода состояния. (Словарь убеждение/желание/намерение следует традиции BDI-агентов (Rao and Georgeff, 1995), здесь наделённой коалгебраическим содержанием.)

Сигнатура. Зафиксируем множество действий Act (двигаться, копать, ничего не делать), множество наблюдений O_i на агента (локальный перцепт агента i — его *уникальная точка зрения*) и множество *остензий*

$$M = 1 + (X \times \Sigma),$$

значения которого — либо *молчание* (слагаемое 1), либо указатель «место x несёт тег σ » (свистнуть и указать на клетку с меткой воды). То, что молчание — полноправное значение M , существенно: остензивный канал *может быть информативно пуст*, и он отделён от

обновления состояния ниже. Это ровно та наблюдаемость, которую разрушает обучаемый вещественный вектор сообщения (его канал никогда не пуст и никогда не отделяет сигнализацию от шага), и именно поэтому символичные стадии остаются читаемыми.

Состояние. В качестве носителя коалгебры возьмём высокоуровневое состояние H-MDP из §49,

$$\mathcal{S}_i = \{ h = (\mathcal{K}^i, D^i, g^{i,*}, s^i) \},$$

несущее ту же информацию, что и $(L^i, D^i, g^{i,*}, s^i)$, поскольку $L^i = \text{Concepts}(\mathcal{K}^i)$. Таким образом, *убеждение живёт в состоянии*; решётка — его проекция.

Определение (ко-данные: котип агента). Наблюдаемое поведение агента i — это коалгебра для эндифунктора

$$B_i(S) = \underbrace{\text{Act}}_{\text{действовать сейчас}} \times \underbrace{M}_{\text{сигнализировать сейчас}} \times \underbrace{S^{O_i \times M^{A \setminus \{i\}}}}_{\text{продолжить при (мой следующий перцепт, сигналы соседей)}},$$

т.е. отображение $c_i = \langle \text{observe_act}_i, \text{observe_ostension}_i, \text{step_intension}_i \rangle : \mathcal{S}_i \rightarrow B_i(\mathcal{S}_i)$ с тремя деструкторами

$\text{observe_act}_i : \mathcal{S}_i \rightarrow \text{Act}$, $\text{observe_ostension}_i : \mathcal{S}_i \rightarrow M$, $\text{step_intension}_i : \mathcal{S}_i \rightarrow \mathcal{S}_i^{O_i \times M^{A \setminus \{i\}}}$.

Здесь $M^{A \setminus \{i\}} = \prod_{j \neq i} M$ — кортеж остений соседей, доставленных на этом такте. Операционально $\text{step_intension}_i(h)(o, (m_j)_{j \neq i})$ (i) вкладывает перцепт o и указатели соседей (m_j) в контекст через слияние с доверием/устареванием, $\tilde{\mathcal{K}}_i^i = \text{Merge}_{\text{trust, stale}}(\dots)$ из §49.1; (ii) пересчитывает решётку; (iii) переоценивает предикат желания D^i ; и (iv) перефиксирует намерение $g^{i,*} = \chi_i^i(\text{ext}(D^i))$ из §49. Итак, Merge и χ — компоненты одного деструктора. Агент i есть ко-данные, порождаемые c_i : у него нет конечного терминального плана, лишь постоянная способность выдавать действие и остенсию и продолжать. Это «бесконечный генератор выживания» из мотивирующего примера.

Определение (индексированное семейство). Система — это A -индексированное семейство $\{(\mathcal{S}_i, c_i)\}_{i \in A}$, коалгебра в Set^A . Функтор B_i зависит от индекса i через O_i (и через множество соседей $A \setminus \{i\}$): один и тот же котип выживания инстанцируется у каждого агента через локальную точку зрения этого агента. Агент 1 на дюне порождает из «я вижу горизонт»; агент 2 в низине порождает из «я чувствую почву». Индекс — это точка зрения.

Определение (козависимость: коллективная коалгебра). Пусть среда доставляет совместный перцепт $o = (o_i)_{i \in A} \in \prod_i O_i$. Коллективное однотактовое отображение на $\prod_i \mathcal{S}_i$ подключает выход остензии каждого агента ко входам шага остальных,

$$\Phi((h_i)_i)(o) = \left(\text{step_intension}_i(h_i)(o_i, (\text{observe_ostension}_j(h_j))_{j \neq i}) \right)_{i \in A}.$$

Поскольку следующее состояние i есть функция *выходов деструкторов* остальных, семейство — не N независимых процессов, а одна коалгебра для функтора-произведения $\mathbf{B}(S) = (\prod_i (\text{Act} \times M)) \times S^{\prod_i O_i}$ на $\prod_i \mathcal{S}_i$. Эта проводка и есть *козависимость*: агент 1 не может сделать шаг, не пропустив остенсию агента 2 через свой собственный step_intension . Каденция рассылки входит сюда как вентиль: на тактах без рассылки доставляемый кортеж (m_j) — это последний полученный (устаревший) кортеж или молчание; K — период доставки.

Определение (поведение и бисимуляция). B_i — контейнерный (полиномиальный) функтор, поэтому у него есть финальная коалгебра $(\nu B_i, \text{beh}_i)$ (Aczel, 1988; Rutten, 2000), элементы которой — поведенческие деревья с ветвлением по $(O_i \times M^{A \setminus \{i\}})$ и метками $(\text{Act} \times M)$, и существует единственный морфизм коалгебр $!_i : \mathcal{S}_i \rightarrow \nu B_i$, отправляющий состояние во всё его будущее поведение. B_i -бисимуляция (bisimulation) — это отношение $R \subseteq \mathcal{S}_i \times \mathcal{S}_i$, при котором связанные состояния выдают одинаковое действие и одинаковую остенсию и на каждом входе переходят в R -связанные состояния. Контейнерные функторы сохраняют слабые обратные образы, поэтому *наибольшая бисимуляция* $\sim_i$ существует, является эквивалентностью и равна $\ker(!_i)$: два состояния бисимилярны тогда и только тогда, когда у них одинаковое поведение (Sangiorgi, 2011). То же верно для коллективной коалгебры $(\prod_i \mathcal{S}_i, \langle (\text{observe_act}_i)_i, (\text{observe_ostension}_i)_i, \Phi \rangle)$ с наибольшей бисимуляцией $\approx$.

Определение (общество / культура). *Коллектив* — это образ состояний в финальной коалгебре νB , эквивалентно фактор $(\prod_i S_i) / \approx$. Это ни центральный сервер, ни общая карта: это класс бисимильности совместного поведения. *Конвенция поиска воды* — этот инвариант, прочитанный на водной подписи. Пусть $M_{\text{water}} \subseteq M$ — указатели, чей тег лежит в водном семействе, и пусть $\nu B_i \rightarrow \nu B^w$ — забывающее отображение в поведенческие деревья, ограниченные приёмом M_{water} и выдачей соответствующей фиксации намерения. Популяция *держит конвенцию*, когда достижимые поведения всех агентов согласуются под этим отображением: услышав «укажи-и-копай у отмеченного водой места», деструктор намерения каждого агента фиксирует это место (с точностью до занятости). Управление тогда автоматически в обоих направлениях. Новый агент (четвёртый агент из примера) — член общества ровно тогда, когда его поведение попадает в класс $[\cdot]_{\approx}$ на M_{water} ; иначе его остензии не понимаются и его собственный шаг никогда не сходится (сверху-вниз); а сам класс был достигнут локальными, связанными шагами первых агентов у одного зелёного куста (снизу-вверх).

Замечание (коммуникация = ленивая корекурсия глубины один). Поведение $!_i(h)$ определяется бесконечным развёртыванием c_i . Получив $m_j = \text{observe_ostension}_j(h_j)$, агент i использует внутри step_intension_i только этот выход деструктора *глубины один*; он не вычисляет $!_j(h_j) \in \nu B_j$ — полное поведение соседа, каковое и есть регресс «я думаю, что ты думаешь. . .». Коммуникация — это, следовательно, корекурсия, усечённая до наименьшей глубины, разрешающей собственный следующий шаг получателя, — конечное приближение отображения в финальную коалгебру — с релевантно-теоретическим правилом остановки (Sperber and Wilson, 1995), решающим эту глубину. Регресс схлопывается в одно эффективное действие.

Замечание (мост алгебра–коалгебра к §49–49.1). Убеждение алгебраично: FCA-решётка L_t^i , построенная копредельным слиянием, — это *содержание в состоянии*. Агент коалгебраичен: ко-данные, наблюдаемые тремя деструкторами, — это *процесс над состояниями*. Они двойственны и встречаются в одном месте — копредельное слияние и удовлетворяющий выбор χ суть внутренности step_intension . Диаграмма роста памяти $K_0^i \rightarrow K_1^i \rightarrow \dots$ из §49 — это в точности проекция-на-убеждения траектории коалгебры $h_0^i \mapsto h_1^i \mapsto \dots$.

Коалгебраическое прочтение сдвига узкого места. Результат §46 и таблицы 27 читается здесь одной строкой. Соревнуются два вида бисимильности. Бисимильность на подписи *остензий / убеждений* — желанный инвариант: это общая водная конвенция. Бисимильность на сыром выходе *намерений* над *дефицитной* целью — нежеланный: несколько состояний, отображающихся в одно и то же g^* , — это коллизия. Занятость O_{-i} — внекоалгебраическое ограничение, штрафующее второе. Каденция K настраивает, насколько сильно связка Φ гонит коллектив к *полной* наибольшей бисимуляции $\approx$: малое K доставляет свежие остензии часто, расширяя слитый водный объём, так что намерение фиксируется надёжно ($P(M^* | R^*) \uparrow$), но пересинхронизирует деструктор намерения, так что агенты сталкиваются ($P(C^* | M^*) \downarrow$). Внутренний оптимум $K=8$ — это точка, где убеждения сходятся, а намерения не схлопываются на одну клетку; минимальная CSM добавляет доверие и устаревание именно затем, чтобы step_intension достигал бисимильности убеждений (свежие, доверенные, выровненные свидетельства), гася бисимильность намерений (устаревшие свидетельства затухают прежде, чем успеют согнать всех агентов на одну и ту же фиксацию). Мы формулируем это как прочтение, согласующееся с данными, а не как теорему: контейнерные функторы, их финальные коалгебры и бисимуляция — стандартные конструкции, используемые здесь как линза, а релевантно-теоретическое правило остановки — интерпретирующая глосса, а не подогнанный механизм.

53 Команды воспроизведения

- Основная развёртка по каденции: `pythonexperiments/big_experiment/exp_cadence_phase.py --modefull --workers8 --out_dirtmp/big_experiment_qrmc_40`
- Расширенные каденции: `pythonexperiments/big_experiment/exp_extra_K.py --workers8 --out_dirtmp/big_experiment_extraK`
- Анализ Q/R/M/C: `pythonexperiments/big_experiment/analyze_qrmc.py --runs_csvtmp/big_experiment_qrmc_40/runs.csv --out_dirtmp/big_experiment_qrmc_40`

Таблица 29: Термины мотивирующего примера как формальные объекты коалгебраического прочтения. Каждая строка — смысл конструкции, уже использованной в §52, в задаче поиска воды.

Неформальный термин	Формальный объект	Смысл в поиске воды
Котип (ко-данные)	B_i -коалгебра (S_i, c_i)	незавершающийся генератор действий/сигналов агента
Индексированный тип	семейство над A ; зависимость B_i от O_i	уникальная локальная точка зрения агента (дюна против низины)
Козависимый тип	проводка $\text{observe_ostension}_j \rightarrow \text{step_intension}_i$ в Φ	«я шагаю только через твою остension»
Индивид (экземпляр)	состояние $h \in S_i$ и его поведение $!_i(h)$	работающий агент, копающий и свистящий сейчас
Деструкторы (когенераторы)	observe_act , observe_ostension , step_intension	шагни-и-копай; свистни-и-укажи; вложи сигнал соседа в следующее состояние
Ленивое вычисление	корекурсия глубины один + релевантная остановка	развернуть коалгебру соседа на один шаг, а не всё его поведение
Финальное коиндуктивное ядро / общество	νB ; наибольшая бисимуляция $\approx$ (на M_{water})	стабильная распределённая культура поиска воды

- Бенчмарк минимальной CSM: `python-mexperiments.collective_semantic_memory.run_csm_benchmark--out_dirtmp/csm_benchmark`
- Развёртка переносимости на MiniGrid: `python-mexperiments.minigrid_multiagent_wrapper.run_portability_sweep--out_dirtmp/minigrid_portability`
- Дефект кругового обхода сопряжения при восстановлении системы координат (раздел 48): `pythonexperiments/warp/alignment_defect.py`
- Структурная фазовая диаграмма доверие×каденция (раздел 49.3, рис. 22): `pythonexperiments/collective_semantic_memory/phase_diagram_trust_cadence.py--figfigures/fig_phase_diagram.pdf`

54 Замечание об активах и лицензиях

В экспериментах используются MiniGrid и MiniWorld (Chevalier-Boisvert et al., 2023). Локально реализованный код бенчмарка и памяти будет выпущен под лицензией MIT в составе артефакт-пакета.

Часть V

Грамматика песни и Utility-Certified Memory: онтогенез запоминаемого

Формирование памяти как двухсоевое решение (контрфактическая полезность × простота аналогии): измерено детерминированно, выучено бандитом, обыгравшим проектировщика, эволюционировано к конечному бюджету и расценено против семи политик на гетерогенных воплощениях.

Аннотация части. Проблема. Предыдущие части серии закрыли эксплуатацию и координацию уже сформированной распределённой памяти (контракты провенанса, единицы переноса, правила merge/trust/staleness). Открытым остался её онтогенез: как агенты в ходе совместной деятельности обучаются тому, что достойно запоминания, что становится ориентиром и какой фрагмент опыта — песней. **Модель.** Мы определяем формирование памяти как ограниченный выбор из пяти операций — слияние, исключение, новая схема, повтор, удаление, — управляемый двумя независимыми осями: контрфактической маргинальной полезностью $U(m | M) = \text{cost}(M) - \text{cost}(M \cup \{m\})$, измеряемой детерминированным replay с воспоминанием, включённым и выключенным, и простотой структурной аналогии (перекрытие сигнатур плюс decision distortion — куда две песни в итоге посылают идущего). Хранимые схемы несут сертификаты полезности (условия, наблюдавшийся выигрыш, профиль полезности по ролям, свидетельства, отказы); приёмники пересчитывают собственную полезность, а не доверяют числу отправителя. **Результаты.** Детерминированный прототип проходит все четыре зарегистрированных предсказания: дубликаты бесплатны по построению, операция исключения бьёт и слияние с перезаписью (12,3 против 62,6 шага на испорченном мире), и гесепсу-затенение, а сходство измеримо не является критерием консолидации. Контекстный бандит выучивает матрицу решений из одного координационного фидбека и превосходит спроектированные пороги (78,1 против 83,5 против случайного 105,9); его единственное принципиальное отклонение — добавлять вместо перезаписывать — ровно то, что и окупается. Эволюционный цикл над грамматикой песни отбирает конечный бюджет куплетов без регрессии стоимости и сходится к окрестности спроектированных порогов. Сравнение семи политик на гетерогенных воплощениях при 10/100/1000 эпизодах заканчивается четырьмя зарегистрированными провалами, механизмы которых и есть результат: структурная память бьёт эмбединговое сходство, гесепсу-importance-relevance и полные снапшоты в 1,7–4,5 раза на каждом масштабе; консолидация покупает биты, а не успех (154 тыс. против 339 тыс. у gaw и 5,2 млн у снапшотов на 1000 эпизодах); а отказ длинного горизонта — проблема устаревания с измеренной лестницей композиции: консолидация –14%, +свежесть –3%, +trust-flip –0,9% — живучая роль закрыта против gaw-контекста. **Поздние волны.** Цикл повышения ориентиров замкнут причинно над суперсетом кандидатов (нарочно вредный мусор пойман при $\Delta = -0,67$; граничный признак с нулевой атрибуцией оказался каузально несущим — атрибуция и причинная необходимость суть разные величины); кросс-семейный кодбук сигнатур монетизирует повторяющиеся мотивы (–16% бит на 1000 эпизодах, с ростом от масштаба); graph-matching движок аналогии режет память на 24% при равной стоимости; meta-обучение с только-терминальной наградой бьёт и плотно-шейпленного бандита, и ручную матрицу; end-to-end цикл с живой LLM показывает превосходство реконструкции над проигрыванием — сырые транскрипты деградируют с 0,42 до 0,08 (llama3.1) и с 1,0 до 0,375 (Qwen2.5-3B) с ростом конфликтной истории, тогда как реконструированный активный контекст держит 1,0 за 6–12% payload; а социальный эксперимент возвращает сильнейший честный негатив программы: на длинном горизонте в глобально дрейфующем мире независимые агенты бьют каждое плечо обмена — время трансляции не есть время мира, закон серии «гейт, а не обмен» перевыведен на уровне формирования. **Тезис.** Что запоминать — решает не описательная заметность, а контрфактическая полезность для будущих индивидуальных и коллективных решений, скорректированная на стоимость структурного переноса между локальными мирами агентов; и само правило решения выучиваемо, а параметры грамматик под ним — эволюционируемы в пределах фиксированного семейства грамматик. **Границы.** Сеточные субстраты; детерминированный replay; измерительная программа с зарегистрированными предсказаниями, а не общая теория.

55 Введение: от координации к онтогенезу

Серия до сих пор имела дело с памятью, которая уже существует. Аннотация провенанса расценивает чужие свидетельства в момент обязательства; песня переносит маршруты и идентичность без общих систем координат; тройка merge/trust/staleness заставляет коллектив локальных памятей координироваться. Чего не делает ни один из этих механизмов — он не *формирует* память: не решает, какое наблюдение становится записью, какая запись — схемой, какой признак зарабатывает статус ориентира и что вообще стоит транслировать. Острейший одноагентный диагноз серии — генерация кандидатов голодает на 91% точек решения при почти оптимальном ранжировании — это в точности проблема формирования, и список открытых проблем рукописи-предка называет селективную консолидацию её прямой атакой.

Эта часть формулирует проблему формирования как ограниченное решение, даёт ей измеренное детерминированное решение, а затем подвергает и правило решения, и грамматику под ним обучению и селекции. Всюду сохраняется методологическое обязательство серии: предсказания регистрируются до прогонов, а провалы публикуются с механизмами — несколько самых информативных результатов ниже — именно зарегистрированные провалы.

Ключевая идея. Полезность и простота аналогии — две *независимые* оси, и никакой одиночный скаляр (новизна, сходство, важность, награда) не заменяет их произведение:

Полезность	Аналогия	Операция памяти
высокая	простая	MERGE в существующую схему
высокая	простая, но противоречит решению	EXCEPTION : контрпример, не перезапись
высокая	сложная	NEW_SCHEMA
низкая	простая	REPEAT : обновить статистику
низкая	сложная	DROP

Пятая ячейка — несущая: полезное событие, противоречащее схеме, нельзя ни слить (испортит), ни удалить (это свидетельство); оно хранится как исключение, пока схема не расщепится. Это и защищает память от ложной генерализации.

56 Модель

Контрфактическая маргинальная полезность. Для воспоминания m , агента i , намерения ι и текущей памяти M :

$$U_{i,\iota}(m | M) = \text{cost}_i(M, \iota) - \text{cost}_i(M \cup \{m\}, \iota),$$

измеряется *детерминированным replay* с включённым и выключенным воспоминанием — приём source-masked replay из варп-анализа, обобщённый с «чужое свидетельство вкл/выкл» до «это воспоминание вкл/выкл». Полезность контекстна (по агенту и намерению) и маргинальна (относительно уже хранимого): дубликат хранимой схемы имеет $U = 0$ *по построению*, так что повторы ловятся без всякой эвристики сходства. Командная версия вычитает стоимости коллизий, коммуникации и ложного переноса.

Стоимость аналогии. Новый эпизод e отображается на хранимую схему s через ϕ со стоимостью

$$C_{\text{analog}}(e, s) = L(\phi) + \lambda_d D_{\text{decision}}(e, s) + \lambda_a \text{Defect}(\phi), \quad A(e, s) = e^{-C_{\text{analog}}},$$

где L считает структуру вне соответствия (здесь: куплеты вне сигнатурного LCS), D_{decision} меряет, насколько по-разному две песни *решают* — операционализировано как расстояние между их сквозными смещениями по тактам, т. е. куда они в итоге посылают идущего, — а Defect штрафует нарушение реляционной структуры. Описательное сходство и совпадение решений — разные величины, и D_{decision} ловит вторую; это rate-distortion-интуиция Anonymous (2026a), перенесённая в многоагентную структурную постановку.

Единица памяти — условная программа, не факт: $m = (G_m, C_m, E_m, U_m, \Phi_m, P_m, F_m)$ — реляционный граф/песня, условия применимости, ожидаемые эффекты, профиль полезности *по ролям*, известные аналогии, провенанс со ссылками на неизменяемые исходные эпизоды и известные отказы. При обмене схема едет с **сертификатом полезности**

(условия, ΔV , неопределённость, свидетельства, аналогия, отказы); приёмник переносит песню через собственное отображение и пересчитывает собственную полезность. Для гетерогенных воплощений это принципиально: маршрут через поле опасностей может одновременно иметь $U_{\text{robust}} > 0$ и $U_{\text{fragile}} < 0$, поэтому воспоминание несёт функцию полезности по ролям, а не один вес.

Четыре слоя хранения. (1) *неизменяемый эпизодный стор* — исходные эпизоды не переписываются (непрерывная перезапись сначала помогает, потом вредит (Anonymous, 2026d); первичные свидетельства — якорь реконсолидации); (2) *граф аналогических схем* — песни, ориентиры, исключения под двухосевой матрицей; (3) *процедурный слой* для схем, продвинутых во фрагменты политики; (4) *координационный слой* для социальных правил (резервации, роли, доверие, условия передачи). Активный контекст агента — реконструкция: релевантные схемы, минимальные подтверждающие эпизоды, актуальные исключения и координационный контракт, а не проигрывание истории.

57 U1: матрица, измеренная детерминированно

Восемь валидных семейств сеточных миров, пять кандидатов на семейство — по одному на ячейку матрицы, последовательно: полезная новая песня (new), её точный дубликат (repeat), песня из структурно другого мира (novel), песня к цели, нерелевантной water-намерению (irrelevant), и песня из варианта мира с тайно перенесённой водой (conflict). Два одноосевых бейзлайна на том же потоке: similarity-only (хранить новое, слияние с перезаписью для похожего) и utility-only (хранить полезное, потреблять newest-first). Зарегистрированы четыре предсказания; первая регистрация провалилась на двух дефектах конструкции («нерелевантная» цель случайно лежала по пути к воде; потребители спавнились в стенах) — оба задокументированы, исправленная регистрация прошла 4/4:

- **Повторы бесплатны по построению:** маргинальная полезность дубликата — ровно 0 в каждом мире; итоговая память — 3 схемы против 5 у «добавлять всё».
- **Сходство — не критерий консолидации:** similarity-бейзлайн инкорпорирует нерелевантную песню и молча портит исходный мир, перезаписав его схему конфликтным вариантом (62,6 шага и phantom-first против 12,3 *shara first-try* у двухосевой памяти).
- **Исключения бьют и перезапись, и recency:** с хранимым исключением вариантный мир стоит 20,5 против 70,4 без него, а исходный остаётся корректным с первой попытки; recency-порядок utility-only фантомит первым на исходном (24,0 шага).
- **Сертификаты пересчитываемы:** приёмник в другой позиции восстанавливает положительную полезность из свидетельств сертификата в каждом мире.

58 U2: матрица выучивается — и улучшает себя

Контекстный бандит LinUCB заменяет ручные пороги. Признаки: (U , share, D , новизна, размер памяти); действия — пять операций; награда — *измеренное* изменение стоимости памяти на двухмировой пробе (мир кандидата и мир происхождения ближайшей схемы — второй член учит контроллер не перезаписывать), минус небольшой налог на хранение.

Первая регистрация провалилась на двух дефектах оценки, которые сами — результат. Финальная батарея была циркулярной (каждая политика оценивалась на мирах, которые сама решила хранить, отчего random неотличим от спроектированной), а две пары действий были *reward-эквивалентны*: new и exсerption имели идентичное структурное следствие, как и drop с repeat — и бандит восстановил ровно эту фактор-структуру, путая действия строго *внутри* классов эквивалентности и выучив drop-ячейку на 40/43. Бухгалтерия без последствий необучаема. Версия 2 сделала батарею независимой и дала support последствие (порядок потребления). Результат:

	выученная	ручная матрица	random
стоимость на held-out батареях	78,1	83,5	105,9

Вывученная политика обыгрывает собственного проектировщика на 6,5%. Её мажоритарные действия совпадают с ручной матрицей в 3/5 ячеек (зарегистрированный промах); расхождения — две контекстно-зависимые эквивалентности (слить дубликат $\equiv$ повторить; повторить мусор $\equiv$ удалить) и одно *принципиальное прибыльное отклонение*: там, где ручная матрица говорит merge, контроллер добавляет новую версию и отдаёт арбитраж порядку по support — он самостоятельно открыл принцип неизменяемого стор (§56), тот же урок, к которому литература о консолидации приходит из анализа отказов (Anonymous, 2026c,d).

59 U3: параметры грамматики эволюционируют — и константы у аттрактора

Эволюционная стратегия (30 поколений $\times$ 16 геномов) отбирает грамматику $\theta =$ (шаг куплетов, порог сходства, порог дисторсии, порог полезности, бюджет $v_{\max}$) с фитнесом на картах, где геном никогда не пел (стоимость + λ -биты). Оба зарегистрированных предсказания прошли: эволюционированный геном на hold-out эквивалентен ручной грамматике в пределах допуска регистрации и отбирает *конечный* бюджет ($v_{\max} = 10$) без регрессии стоимости — ограниченная рациональность, полученная селекцией, а не навязанная. Сверх регистрации: селекция сошлась к окрестности спроектированных порогов (сходство 0,74 $\rightarrow$ 0,46 при ручном 0,4; дисторсия 3,9 при ручной 3), выбрав более плотные куплеты и более низкий порог полезности — «хранить больше, но короче». Спроектированные константы матрицы лежат у аттрактора селекции, а не произвольны.

60 U7: семь политик, два тела, три горизонта

Решающее сравнение прогоняет один смешанный поток эпизодов (новые семейства, точные повторы, варианты внешности с пересечённой hazard-текстурой над устойчивой структурой стен-и-воды и конфликты с перенесённой водой) через семь политик командной памяти, потребляемых двумя воплощениями — *хрупким* (опасность стоит 12 шагов) и *живучим* (опасность 1, шаг 2), — и оценивает на последних истинных мирах семейств плюс свежих вариантах внешности, которых в потоке не было. Политики: raw long context (хранить всё, newest-first), эмбединговое сходство сигнатур, recency-importance-relevance (Park et al., 2023), обмен полными снапшотами, utility-only, analogy-only и полная двухосевая память с ролевыми сертификатами.

Таблица 30: Средняя стоимость батареи для хрупкой роли по длинам потока (12 сидов) и хранимые биты на 1000 эпизодах. Все четыре зарегистрированных предсказания провалились; механизмы — и есть результат (см. текст).

Политика	10 эп.	100 эп.	1000 эп.	биты @1000
raw long context	128,9	53,3	139,8	339 453
utility-only	130,5	53,6	144,6	162 107
двухосевая (UCSM)	132,8	60,8	145,2	153 774
сходство сигнатур	161,1	214,7	232,1	186 843
recency-imp.-relevance	190,7	225,4	250,1	339 453
полные снапшоты	209,4	246,6	264,5	5 198 886

Что провалилось и что это значит. Зарегистрированные предсказания доминирования, сублинейных бит, сохранения ролей и ложных слияний провалились все. Содержание несут три механизма. *Первый*: fail-closed слой идентичности делает раздутие дешёвым в шагах — устаревшие и чужие песни просто не порождают якорей, а значит и целей, так что raw-архив бесплатно фильтруется в момент потребления и платит только битами и вычислениями матчинга. *Второй*: сублинейный рост памяти невозможен без кросс-семейной абстракции — в открытом потоке, где 30% эпизодов основывают новые структуры, консолидация ограничивает рост внутри семейства (2,2 $\times$ меньше бит, чем raw, 34 $\times$ меньше снапшотов), но не может сжать новизну, для которой у неё нет схемы. *Третий*: отказ длинного горизонта — phantom-first около 0,95 у каждой песенной политики на 1000 эпизодах — это каскад *устаревания* из накопленных конфликтов, который никакая политика хранения не чинит одним порядком;

это родная территория закона $\text{доверие} \times \text{давность серии}$, которого ни одна из семи политик не реализовывала.

Устойчивые позитивы. На каждом масштабе структурная память (идентичность + такты, какой бы ни была консолидация) бьёт мейнстримные эвристики — эмбединговое сходство, $\text{гесенсу-importance-relevance}$ (Park et al., 2023; Anonymous, 2025b) и снапшоты — в 1,7–4,5 раза; а двухосевая память дешевле всех песенных политик по битам всюду.

U7b: проверка диагноза устаревания. Восьмая политика — та же двухосевая консолидация, потребляемая *newest-first* — была зарегистрирована и прогнана. На 100 эпизодах она *проходит*: совпадает или бьёт *raw* на обоих ролях (52,0/67,9 против 53,6/68,9) за 54% его бит, закрывая весь разрыв накладных расходов консолидации одним порядком. На 1000 эпизодах она проигрывает ~ 3%: при сильном дрейфе внешности избыточность *raw* сохраняет остаточную ценность — старые варианты песни всё ещё якорятся там, где новейшая не находит куплетов. Формула программы, которая выживает: **консолидация покупает биты, свежесть покупает успех, и на умеренных горизонтах они komponуются; следующий рычаг — настоящий возрастной гейт и кросс-семейные схемы, а не лучший порядок.**

61 Заккрытие трёх разрывов: устаревание, эмерджентность, абстракция

Вторая зарегистрированная волна атаковала три самых конкретных разрыва, локализованных первой.

Устаревание в потреблении (U7c). Контракт $\text{доверие} \times \text{давность серии}$ вшит в потребление: схемы упорядочены по $\text{support} \cdot e^{-\alpha \text{age}}$ плюс дискретный *trust-flip* — схема, накопившая исключение, понижается, и контрпример пробуете раньше дискредитированного родителя. На 1000 эпизодах это полностью закрывает живучую роль (214,2 против 214,3 у *raw*) и втрое сокращает разрыв хрупкой (−0,9% против −3% у одной свежести); строгая регистрация по обоим ролям всё же проваливается, честно — остаточная ценность избыточности при дрейфе внешности переживает и гейт. Лестница композиции теперь измерена: одна консолидация −14%, +свежесть −3%, +*trust-flip* −0,9%.

Причинно повышенные ориентиры (E1). Причинный цикл *предложить* → *аблировать* → *измерить* → *повысить* замкнут: стартуя с суперсета признаков, включающего производного кандидата и нарочно вредный *frame-вариантный мусор* (чётность клетки), цикл поймал мусор причинно ($\Delta = -0,67$; вред проявлялся отказами — ноль *fail-open* за все раунды абляций) и дошёл до минимального словаря с идеальным счётом (0,33 → 1,0). Зарегистрированное ожидание, что выживут контент-классы, провалилось самым поучительным образом: выжившая пара — {стена, пустота}: граничный признак, несущий *ноль* консенсусной массы в атрибуционном измерении, оказывается каузально несущим как *анти-алиасинговый страж*, когда словарь обеднён. Каузальная абляция и атрибуционная масса — разные величины; ценность признака неаддитивна и зависит от остального словаря.

Кросс-семейная абстракция первого порядка (X1). В кодек хранения добавлен общий кодбук сигнатур — констелляции, повторяющиеся через семейства, хранятся однажды и адресуются индексом, без потерь по построению. Зарегистрировано и пройдено: рост бит кодбука (7,91× на декаду) меньше плоского кодека (8,42×), а абсолютная экономия растёт с масштабом (−10% на 100 эпизодах, −16% на 1000): кросс-семейные мотивы существуют и монетизируются. Сублинейность приближена, но не достигнута — полная абстракция уровня схем (слоты и роли, а не только общие констелляции) остаётся открытой половиной.

LLM end-to-end цикл (L1). Полный обещанный цикл — наблюдение → кандидат памяти → контроллер → граф схем → реконструированный активный контекст → действие LLM — замкнут на живых моделях (разделение труда по W4: LLM коммитит семантическую цель, детерминированный *waupoint*-примитив идёт). Формирование — детерминированный UCSM над историями из 4 или 12 эпизодов, в которых воду переносят один или два раза, так что устаревшие цели держат до 10:2 большинства сырого транскрипта; затем свежая LLM-сессия коммитит при трёх плечах контекста (без памяти / полный транскрипт / граф схем с сертификатами и

исключениями). Зарегистрировано и измерено: память необходима (безпамятное плечо — 0,0 всюду); реконструкция бьёт проигрывание — llama3.1-8B деградирует на сыром транскрипте с 0,42 до 0,08 с ростом истории (конфликтные цепочки 0,17 → 0,00), тогда как активный контекст держит 1,0 всюду за 6–12% payload транскрипта; Qwen2.5-3B читает короткий транскрипт идеально (1,0), но падает до 0,375 на 12-эпизодных цепочках — активный контекст снова 1,0. Четырёхмиллиардная thinking-модель проваливает цепочку supersedes во всех плечах — потолок способности ниже задачи, сообщается ради честности. Режим отказа транскрипта — именно устаревшее большинство, а не длина (безобидные 12-эпизодные логи сильная модель читает): сырой контекст воспроизводит фантомный каскад U7 в пространстве промпта, а реконструированный граф схем — его staleness-гейт в том же пространстве.

62 Третий эшелон: структура, социум, терминальный кредит

Оставшиеся три разрыва атакованы в масштабе; один закрылся чисто, один — с промахом на волосок, один вернул сильнейший негатив программы.

Граф-аналогия (G1). LCS-прокси заменён структурным выравниванием: Нидлман–Вунш по куплетам с частичным сходством узлов (Жаккар по ключам сигнатур) и *реляционным дефектом* — согласованностью цепочек тактов выровненных пар (идут ли две песни одним скелетом?). На потоках, насыщенных вариантами внешности (300 эпизодов, 12 сидов), граф-контроллер распознаёт «ту же структуру в новой текстуре», которую LCS слепо заводил новыми схемами: на 24% меньше схем и бит (122 против 162; 42 тыс. против 55 тыс.) при стоимости в пределах 5% на обоих ролях и без цены безопасности (фантомы +0,012). Зарегистрированный порог по схемам ($\leq 0,75 \times$) промахнут на 0,01 — сообщается как проваленная регистрация, каждое содержательное условие которой выполнено.

Терминальный кредит (M1). Бандит с немедленной наградой отправлен в отставку: meta-обучение эволюционными стратегиями оптимизирует тот же класс политик против *только терминальной* награды — одно число за весь стрим, после десятков переплетённых решений. На held-out политика бьёт и плотно-шейпленного бандита (−97,95 против −99,69), и ручную матрицу (−99,95), а на exception-ячейках берёт store-класс в 91% случаев без герласе-большинства — третье независимое переоткрытие принципа неизменяемого стора (после проектировщика и бандита), на этот раз из одного отложенного скаляра.

Социальный процесс (S1) — честный негатив. Шесть агентов смешанных воплощений, каждый со СВОЕЙ памятью, действуют одновременно в мире, семейства которого эволюционируют глобально, обмениваясь сертификатами на каденции. На 20 эпизодах коммуникация помогает; на 300 — **независимость выигрывает вчистую** (хрупкий 148 против 170; живучий 171 против 238 у каждого коммуницирующего плеча). Механизм: приёмники накапливают сотни чужих схем (741 против 221), чьи мировые референты устаревают быстрее, чем их отфильтрует ролевой гейт или свежесть, — время трансляции не есть время мира. Три из четырёх регистраций на этом провалились; прошедшая — резервации (S1.3: дублирующиеся коммиты в ноль без цены). Это центральный закон серии — *ценность коллективной памяти несёт гейт, а не обмен* — перевыведенный в субстрате формирования: сертификаты без staleness-контракта на мировых часах не просто недостаточны — они чисто вредны на горизонте, ровно как сырой обмен для LLM-коллектива в W6 части II.

Контракт на часах мира (S2) — необходим, не достаточен. Диагноз S1 реализован: каждое семейство несёт версию состояния, инкрементируемую при реальном изменении его мира; сертификаты несут (семейство, версия); новости о версии путешествуют в метаданных сертификата, даже когда сама схема отвергнута; допустимость гейтится по часам мира и при потреблении, и при консолидации. На парных потоках назначений (12 сидов, 300 эпизодов) гейт улучшает каждое коммуницирующее плечо (живучий 238 → 220, хрупкий 170 → 163), а резервации по-прежнему зануляют дублирующиеся коммиты бесплатно — но реверс S1 не реверсируется: независимые агенты бьют гейтованное плечо на *каждом* сиде, а памяти почти не сжимаются (688 против 708 записей). Гейт возвращает лишь ~27% штрафа коммуникации. Два зарегистрированных негатива теперь зажимают проблему с обеих сторон: фильтрация по времени сообщений (S1) и по времени мира (S2) обе не делают социальный обмен нетто-

полезным на горизонте. Остаточный механизм вообще не временной: это *кросс-семейный алиасинг от самого объёма чужого* — сотни схем о семействах, которые приёмник почти не посещает, всё равно частично матчатся с его локальными констелляциями и эмитят фантомные цели. Данные теперь называют контроль ДОПУСКА, а не устаревания: принимать чужое знание лишь там, где оно показало полезность на собственных визитах, — сертификат есть свидетельство, а свидетельство, говорят оба негатива вместе, не является допустимым доказательством.

Контроль допуска (S3) — реверс реверсируется. Принцип, на который указали оба негатива, реализован: каждый чужой сертификат по прибытии попадает в КАРАНТИН (метаданные о версии путешествуют всё равно); при визите агента в семейство f карантинные сертификаты о f валидируются НА МЕСТЕ — маргинальная полезность чужой песни проигрывается на реальном текущем мире собственной ролью агента; прошедшие допускаются с полезностью, *измеренной, а не рассказанной*, и применимы уже в этом визите; провалившиеся отбрасываются; знание о никогда не посещаемых семействах в потребление не попадает вовсе. Все четыре зарегистрированных предсказания проходят (12 сидов, парные потоки). **Социальный обмен впервые нетто-полезен на горизонте:** полный контракт бьёт независимость на каждом сиде и обеих ролях (хрупкий 118 против 148, -20% ; живучий 134 против 171, -21%). Механизм монотонен — свидетельство $162/220 \rightarrow$ допуск по одной релевантности $136/169 \rightarrow$ допуск по продемонстрированной полезности $118/134$, — гигиена наконец материализуется (допущенная память 233 против 688 записей, $0,34\times$, при 592 мусорных сертификатах, безвредно лежащих в карантине), а резервации komponуются (ноль дублирующихся коммитов за $+0,6\%$ цены). Социальная лестница программы тем самым измерена из конца в конец: обмен без контрактов вреден (S1), staleness на часах мира необходим, но недостаточен (S2), а допуск по продемонстрированной полезности на собственных визитах — свидетельство не есть доказательство — закрывает рубеж (S3).

63 Один метод: интегрированный рантайм и его бенчмарк

Каждый механизм выше был проверен в собственном контролируемом эксперименте; рецензент вправе спросить, работает ли их композиция. Поэтому построен **Songline Memory Runtime v1**: один тип записи $m = (G, C, E, U, P, T, R, F)$ (граф песни, применимость, ожидаемый эффект, полезность по ролям, провенанс, время и версия мира, кадровые соответствия, восстанавливаемые при потреблении, исключения), один цикл от наблюдения до исполнения, и каждый механизм — флаг конфигурации: армы и абляции бенчмарка суть конфигурации одного артефакта, а не соседние кодовые базы. Учёт провода и хранения — полным кодеком (сертификат 64, провенанс 48, время/версия 32, резервация 24 бита).

Интеграция одним прогоном (R1). Десятипунктный тест завершённости — маршрут открыт в приватном кадре; песня получена; сертификат удержан в карантине; допуск по собственной измеренной полезности приёмника; соответствие ориентиров; исполнение маршрута; rupture-откат после изменения мира; уступка по резервации; устаревшие версии никогда не используются — проходит в ОДНОМ прогоне одного рантайма, 10/10 сценариев.

Интеграционный бенчмарк (I1). Шесть агентов смешанных воплощений, два намерения (ресурс и отдых), приватные кадры, глобально дрейфующие семейства, 300 эпизодов, 12 парных test-сидов (номера 100+, никогда не использованные для настройки; все пороги заморожены с прежних волн). Групповая стоимость (хрупкий/живучий): полный Songline **120,0/125,1** доминирует над независимостью (137,3/146,5), сырой общей историей (160,9/204,4), эмбеддинговым векторным сходством (205,5/187,5 — без тактов оно не переносит невиданное и вырождается в fail-closed слепой поиск), графом без провенанса (146,3/174,5) и песенной лестницей без допуска (146–157/174–196) — зарегистрированная H1a держится на каждом арме; одновременно это единственное плечо с нулевыми дублирующимися коммитами, наименьшей долей phantom-first и проводом дешевле сырого (55 против 69 КБ). Преимущество растёт с масштабом — -11% , -13% , -14% при $N = 4, 6, 8$ (зарегистрированная H3: **pass**) — и переживает 10% и даже 20% перцептивного шума (-13 – 15% ; клауза преимущества H2: **pass**).

Матрица абляций — и её честная половина. Удаление ориентиров или тактов катастрофично (успех 0, стоимость худшая: fail-closed по построению); удаление допуска стоит +22%/ +38% — самый несущий компонент, подтверждение S3; удаление часов мира — +9% на живучей роли; удаление резерваций возвращает дублирующие коммиты; удаление utility-гейта раздувает провод и память на ~40% при равной стоимости. Но три абляции — провенанс, исключения, неизменяемый слой — бесплатны *в этом субстрате*: зарегистрированная H1 поэтому **проваливается** как сформулирована, и механизм провала стоит самого провала. Их ценность показана в средах, которые их нагружают (коррупция при возврате в U1, gossip-взрыв в S1, аудит и реконсолидация); live-visit бенчмарк с дрейфом их удаление не наказывает. В одном артефакте они — бесплатная страховка, не мёртвый груз, но клейм композиции обязан быть ограничен механизмами, которые субстрат действительно нагружает.

Полезность без оракула (UE1). Ridge-оценитель только по runtime-доступным признакам (якорение, локальная дистанция плана, форма песни, счётчики памяти) достигает Спирмена 0,989 и знаковой точности 0,97 против истинного контрфакта на held-out мирах, а полный контроллер, ведомый одной $\hat{U}$, совпадает с оракульной версией (отношение стоимости 0,965/0,977) — критический эксперимент рецензента: система переживает оценивание.

Урок о марже (N1). Под независимым шумом ложных пропусков $\times$ ложных срабатываний покрытие деградирует изящно (0,96 $\rightarrow$ 0,92 при 10%/10%: зарегистрировано **pass**), но fail-closed контракт НЕ переживает наивного смягчения порога: с простой косинусной маржой fail-open достигает 0,21 внутри конверта 20% (N1.1: **fail**). Точное равенство было несущим; названное лекарство — верификация консенсусом якорей (правило ≥ 3 согласных пар слоя идентичности, которое одно-якорное потребление песни обходит) — машинерия маржи, а не пониженный порог.

64 Закрытие acceptance-теста: бюджеты, противник, безопасность, второй субстрат

Рецензент предложил конкретный acceptance-тест: при равных бюджетах полный метод должен быть лучшим бейзлайн на невиданных динамических мирах, не ухудшая безопасность; преимущество должно переживать шумную перцепцию, приватные кадры, гетерогенность и дрейф на длинном горизонте; а удаление провенанса, допуска, маршрутной структуры или контракта времени мира должно воспроизводимо уничтожать соответствующий выигрыш. Отчитываемся по каждой клаузе.

Статистическая опора. На интеграционном бенчмарке полный метод бьёт независимость на 12/12 **парных test-сидах** (средний командный выигрыш 13,6%, знаковый тест $p = 0,0002$), а его попадания в опасности *ниже* (5,06 против 5,66 за визит) — преимущество не покупает скорость ценой безопасности.

Равные бюджеты (B1). Ограничив провод и память собственным следом полного метода (55/45 КБ) и дав тот же кап сырой истории, full выигрывает 119,8/124,5 против 158,7/199,9; и gaw не догоняет ни при $2\times$, ни при $4\times$ бюджета (159,3/201,1 всюду). Дефицит gaw — не нехватка хранилища, которую чинит больший кап, а отсутствие консолидации и допуска. (На континуальном субстрате gaw не просто хуже, а вычислительно нерешаем на полном горизонте — $O(E^2)$ матчнинг над неконсолидированным стором — стоимость, которую учёт байтов сам по себе не ловит.)

Adversarial provenance (P1). При одном отравляющем пире, который искажает свои песни и отмывает мутированные чужие записи под их оригинальным origin, полный метод деградирует на +1,2%, а порядок обороны держится (full $\leq$ без-провенанса $\leq$ без-допуска). Почувствительный негатив: незащищённое плечо почти не деградирует под ядом, *потому что уже насыщено фантомами обычного дрейфа* (159,7 чистый). Главный противник коллективной памяти — энтропия мира, а не злоумышленник; допуск, гейтящий по продемонстрированной полезности на собственном визите приёмника, поглощает и лжеца, и устаревшее; origin-bound приём блокирует отмывание без измеримой цены.

Безопасность под шумом (N1, пересмотр). Планка fail-open $< 1\%$ не достигается смягчённой косинусной маржой (до 0,21). Названное лекарство — требовать консенсус ≥ 2 взаимно сопоставленных якорей, чьи попарные смещения согласуются с цепочкой тактов (loop-closure правило слоя идентичности, которое одно-якорное потребление обходило), — доводит **fail-open** до 0,000 **по всему конверту** $20\% \times 20\%$, ценой покрытия ($0,88 \rightarrow 0,58$ при $10\%/10\%$). Безопасность покупается отказами, как и требует fail-closed контракт.

Второй субстрат (C1). Формирование и потребление перенесены в непрерывный ящик с вещественными позициями признаков, пообзорным джиттером, мягким сопоставлением констелляций (позиционный допуск вместо точного равенства ключей), унимодальной кластеризацией якорей с центроидным уточнением и loop-closure по допуску — рантайм в остальном не менялся. Преимущество переносится на обеих ролях и против обоих бейзлайнов — на согласованном выполнении горизонте full $245,5/71,4 < \text{raw } 256,9/101,2$ и $<$ независимость $255,3/75,9$ (C1.3), а на полном горизонте full $244,7/74,7 <$ независимость $256,8/79,6$ (C1.1), — что подтверждает: эффект не сеточный артефакт. Континуальная безопасность на социальном масштабе требует *трёхслойной* обороны, где каждый слой ловит пропущенное предыдущим: консенсус якорей (≥ 3 взаимно сопоставленных, замкнутых по циклу) снижает пер-транспортный алиасинг ($0,79 \rightarrow 0,15$); гейт единственного коммита (идти только к самой заякоренной цели, а не по фантомному списку) доводит до 0,04; а *верификация безопасного префикса* — путник физически проходит первые пять куплетов песни и требует совпадения каждой наблюдаемой констелляции, так что чужесемейный фантом, расходящийся с реальной местностью, отвергается до коммита, — доводит fail-open до **0,0014** на held-out test-сидах (в $554 \times$ ниже сырого континуального уровня, $10/12$ сидов ровно ноль), *ниже* планки безопасности 1% , причём успех первого лока *растёт* (фантомы, что раньше коммитились, теперь отфильтрованы). Проверка префикса — это «успешное использование на коротком безопасном префиксе» самого рецензента, поднятое до жёсткого гейта; она же позволяет ослабить порог консенсуса (вернув покрытие), ловя одиночные неверные якоря, недоступные счётчику консенсуса. Калибровка заморожена на dev-семействах ($5001+$); test-сиды ($100+$) не трогались.

Внешний субстрат (физика VMAS). Чтобы ответить на сильнейшее возражение рецензента — что grid и синтетический континуальный мир суть «домашние» миры авторов — мы перенесли на VMAS (сторонний симулятор многоагентной непрерывной физики) не диагностический логгер, а *весь рантайм* (формирование, обмен сертификатами, карантин, приём на стороне получателя, безкадровое непрерывное выравнивание, потребление по безопасному префиксу). Голономные агенты движутся под пропорциональным контроллером в боксе с ландмарками; получатель без общего кадра восстанавливает засвидетельствованную цель-«воду» исключительно сопоставлением констелляций ландмарок. Против memoгу-free базлайна, которому дан плотный перебор всего бокса и больший горизонт — чтобы он *мог* найти цель исчерпывающим поиском, и контраст был честным ускорением, а не полом — полный рантайм достигает цели за 254,5 против 543,5 командных шагов ($-53,2\%$, $12/12$ парных сидов, знаковый тест $p = 0,0005$), при transport fail-open **0,0000**: агенты, не сумевшие заанкориться, *отказываются* и переходят к тому же слепому поиску, а не коммитят фантом. Перекалибрована лишь плотность субстрата (число ландмарок, частота сэмпинга свидетеля, порог консенсуса под геометрию констелляций); все флаги механизмов те же, что на grid. Эффект и его fail-closed-безопасность выживают на третьем, внешне созданном субстрате.

65 Связанные работы

Anonymus (2026a) утверждают, что память должна сохранять различия, релевантные решению, а не описательное сходство, и гейтить слияние по decision distortion; мы берём интуицию и добавляем координационную сторону: гетерогенные приёмники, профили полезности по ролям и сертификаты, пересчитываемые приёмником. Generative Agents (Park et al., 2023) оценивают resency, importance и relevance — наша важность есть измеренный контрфакт, и сравнение U7 квантифицирует разрыв. MemRL (Anonymus, 2026b) учит полезность *использования* записанных эпизодов; Mem- α (Anonymus, 2025a) учит операции построения с RL-наградой на вопросах-ответах — наш контроллер учит *формирование* под координационной наградой с пробами на коррупцию. MemGAS (Anonymus, 2025b) выбирает гранулярность; TrustMem (Anonymus, 2026c) верифицирует переходы консолидации (coverage, preservation,

faithfulness) — наша операция исключения и неизменяемый эпизодный слой атакуют тот же отказ со стороны механизма, а наш выученный контроллер переоткрывает append-not-overwrite из одной награды. Anonymus (2026d) показывают, что непрерывная перезапись со временем портит память; наш U1 меряет ту же коррупцию у similarity-бейзлайна и расценивает лекарство. Насколько нам известно, ни одна система прежде не объединяла структурную аналогию, причинную полезность, гетерогенные воплощения, координационные последствия, эмерджентный статус ориентиров и неизменяемый провенанс в одном измеренном цикле.

66 Ограничения и открытые проблемы

(1) Сеточные субстраты и детерминированный replay; здесь контрфакт точен, в других средах он должен стать оценщиком. (2) У аналогии теперь есть измеренный graph-matching движок (§62); роли и причинные отношения внутри выравнивания остаются открытыми. (3) Причинный цикл повышения замкнут над предзаданным суперсетом признаков (§61); открытое порождение признаков из выученных представлений — новые перцептивные концепты, именуемые и проверяемые между модальностями — остаётся открытым. (4) Гейт доверие × давность теперь вшит в потребление (§61) и закрывает живучую роль; остаток хрупкой роли (−0,9%) — открытый хвост. (5) У кросс-семейной абстракции есть измеренный первый шаг (кодбук сигнатур, §61); слоты и роли уровня схем остаются открытыми. (6) Критерий оценки всюду — *экологическая пригодность*: исполнимость на свежих мирах под координационным контрактом, а не прямая верификация содержимого; формулировка закрыта, её полное поколенческое измерение — программа meta-RL.

67 Заключение

Формирование памяти, поставленное как ограниченный пятивариантный выбор над двумя независимыми осями, измеримо (U1), выучиваемо (U2) и эволюционируемо (U3) — и, будучи выученным или отобранным, а не спроектированным, возвращает уроки проектировщику: добавляй вместо перезаписи, конечные бюджеты бесплатно, пороги у аттрактора селекции. Сравнение семи политик честно расценивает всё пространство дизайна: структура доминирует над эвристиками, консолидация — по битам, свежесть — по успеху, а остаточный режим отказа — устаревание при дрейфе — указывает ровно на тот закон, который остальная часть этого тома уже доказала. Честная статусная строка: онтогенез единицы памяти — и её индивидуальное, гетерогенное, LLM-опосредованное потребление — закрыт в масштабе прототипа; а устойчивый долгосрочный *социальный* обмен в эволюционирующем мире теперь закрыт в том же масштабе — трёхступенчатой измеренной лестницей: обмен без контрактов вреден (S1); staleness на часах мира необходим, но недостаточен (S2); допуск по продемонстрированной полезности на собственных визитах заставляет коллектив бить независимость на каждом сиде и обеих ролях (S3, −20%). Весь рантайм, а не только эффект, переносится на сторонний симулятор непрерывной физики (VMAS, −53,2% командных шагов, fail-open 0,0000). Открытым остаётся внешнее в ином смысле: открытое порождение признаков из выученных представлений, социальный процесс на языковых (LLM) субстратах и валидность на реальных роботах.

Приложения к этой части

68 Воспроизводимость

```
PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u1_ucsm_smoke.py
PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u2_bandit.py \
  --train-seeds 0 24 --eval-seeds 100 110 --episodes 40
PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u3_evolution.py \
  --generations 30 --pop 16 --episodes 25
PYTHONPATH=. python experiments/song_grammar/exp_u7_seven_arms.py \
  --seeds 0 12 --episodes 1000
```

Зарегистрированные предсказания, построчные результаты и вердикты хранятся рядом с выводом каждого эксперимента; обе провалившиеся первые регистра-

ции (U1 v1, U2 v1) сохранены с примечаниями о ревизиях. Дизайн-документы:
docs/Frontier_Song_Grammar_2026-07-25.md, docs/Frontier_UCSM_2026-07-27.md,
docs/Memory_Reframes_2026-07-26.md.

Список литературы

- M. Andrychowicz, F. Wolski, A. Ray, J. Schneider, R. Fong, P. Welinder, B. McGrew, J. Tobin, P. Abbeel, and W. Zaremba. Hindsight experience replay. In *NeurIPS*, 2017.
- R. Bělohlávek. Fuzzy Galois connections. *Mathematical Logic Quarterly*, 45(4):497–504, 1999.
- M. Bettini, R. Kortvelesy, J. Blumenkamp, and A. Prorok. VMAS: A vectorized multi-agent simulator for collective robot learning. In *16th International Symposium on Distributed Autonomous Robotic Systems (DARS)*, 2022. arXiv:2207.03530.
- S. Boyd, A. Ghosh, B. Prabhakar, and D. Shah. Randomized gossip algorithms. *IEEE Trans. Information Theory*, 52(6):2508–2530, 2006.
- M. Chevalier-Boisvert, D. Bhoopchand, H. Abdolmaleki, and A. Mordatch. BabyAI: A platform to study the sample efficiency of grounded language learning. In *ICLR*, 2019.
- M. Chevalier-Boisvert, B. Lahlou, S. Willems, and P. S. Castro. MiniGrid and MiniWorld: Modular reinforcement learning environments. *arXiv:2306.13831*, 2023.
- P. Chhikara, D. Khant, S. Aryan, T. Singh, and D. Yadav. Mem0: Building production-ready AI agents with scalable long-term memory. *arXiv:2504.19413*, 2025.
- P. Dayan. Improving generalization for temporal difference learning: The successor representation. *Neural Computation*, 5(4):613–624, 1993.
- M. Deitke, E. V. Wijmans, D. Schwenk, O. Salvador, K. M. Ehsani, et al. ProcTHOR: Large-scale embodied AI using procedural generation. In *NeurIPS Datasets and Benchmarks*, 2022.
- B. Efron. Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1):1–26, 1979.
- J. N. Foerster, Y. M. Assael, N. de Freitas, and S. Whiteson. Learning to communicate with deep multi-agent reinforcement learning. In *NeurIPS*, 2016.
- J. N. Foerster, G. Farquhar, T. Afouras, N. Nardelli, and S. Whiteson. Counterfactual multi-agent policy gradients. In *AAAI*, 2018.
- B. Ganter and R. Wille. *Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations*. Springer, 1999.
- D. Ghosh, A. Gupta, A. Reddy, J. Fu, S. Levine, and C. Finn. Learning to reach goals via iterated supervised learning. In *ICLR*, 2021.
- G. Gigerenzer and D. G. Goldstein. Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality. *Psychological Review*, 103(4):650–669, 1996.
- S. Gupta, J. Davidson, S. Levine, R. Sukthankar, and J. Malik. Cognitive mapping and planning for visual navigation. In *CVPR*, 2017.
- S. Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2):65–70, 1979.
- E. Kolve, R. Mottaghi, D. Gordon, Y. Zhu, A. Gupta, A. Farhadi, and D. Fox. AI2-THOR: An interactive 3D environment for visual AI. *arXiv:1712.05474*, 2017.
- B. Kuipers. The spatial semantic hierarchy. *Artificial Intelligence*, 119(1–2):191–233, 2000.
- F. Lieder and T. L. Griffiths. Resource-rational analysis: Understanding human cognition as the optimal use of limited computational resources. *Behavioral and Brain Sciences*, 43:e1, 2020.
- R. Lowe, Y. Wu, A. Tamar, J. Harb, P. Abbeel, and I. Mordatch. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments. In *NeurIPS*, 2017.
- S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 2nd edition, 1998.
- I. Momennejad, E. M. Russek, J. H. Cheong, M. M. Botvinick, N. Daw, and S. J. Gershman. The successor representation in human reinforcement learning. *Nature Human Behaviour*, 1:680–692, 2017.

- J. O’Keefe and L. Nadel. *The Hippocampus as a Cognitive Map*. Oxford University Press, 1978.
- C. Packer, V. Fang, S. Patil, K. Lin, S. Wooders, and J. Gonzalez. MemGPT: Towards LLMs as operating systems. *arXiv:2310.08560*, 2023.
- J. S. Park, J. C. O’Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. *arXiv:2304.03442*, 2023.
- T. Rashid, M. Samvelyan, C. Schroeder de Witt, G. Farquhar, J. Foerster, and S. Whiteson. QMIX: Monotonic value function factorisation for deep multi-agent reinforcement learning. In *ICML*, 2018.
- N. Savinov, A. Dosovitskiy, and V. Koltun. Semi-parametric topological memory for navigation. In *ICLR*, 2018.
- M. Savva, A. Kadian, O. Maksymets, Y. Zhao, E. Wijmans, B. Jain, J. Straub, J. Liu, V. Koltun, J. Malik, et al. Habitat: A platform for embodied AI research. In *ICCV*, 2019.
- J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. Jordan, and P. Abbeel. High-dimensional continuous control using generalized advantage estimation. In *ICLR*, 2016. *arXiv:1506.02438*.
- J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov. Proximal policy optimization algorithms. *arXiv:1707.06347*, 2017.
- N. Shinn, F. Cassano, A. Berman, and A. G. Labash. Reflexion: Language agents with verbal reinforcement learning. In *NeurIPS*, 2023.
- H. A. Simon. A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1):99–118, 1955.
- H. A. Simon. Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, 63(2):129–138, 1956.
- K. L. Stachenfeld, M. M. Botvinick, and S. J. Gershman. The hippocampus as a predictive map. *Nature Neuroscience*, 20(11):1643–1653, 2017.
- S. Sukhbaatar, A. Szlam, and R. Fergus. Learning multiagent communication with backpropagation. In *NeurIPS*, 2016.
- R. S. Sutton, D. Precup, and S. Singh. Between MDPs and semi-MDPs: A framework for temporal abstraction in reinforcement learning. *Artificial Intelligence*, 112(1–2):181–211, 1999.
- E. C. Tolman. Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review*, 55(4):189–208, 1948.
- G. Wang, Y. Xie, Z. Jiang, A. Mandlekar, C. Xie, A. Yu, and P. Liang. Voyager: An open-ended embodied agent with large language models. *arXiv:2305.16291*, 2023.
- Q. Wu, G. Bansal, J. Zhang, Y. Wu, B. Li, E. Zhu, L. Jiang, X. Zhang, S. Zhang, J. Liu, A. H. Awadallah, R. W. White, D. Burger, and C. Wang. AutoGen: Enabling next-gen LLM applications via multi-agent conversation. *arXiv:2308.08155*, 2023.
- F. Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80–83, 1945.
- R. J. Williams. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement learning. *Machine Learning*, 8(3–4):229–256, 1992.
- S. Yao, J. Zhao, D. Yu, N. Du, I. Shafran, K. Narasimhan, and Y. Cao. ReAct: Synergizing reasoning and acting in language models. In *ICLR*, 2023.
- L. Xiao, S. Boyd, and S. Lall. A scheme for robust distributed sensor fusion based on average consensus. *IPSN*, 2007.
- C. Yu, A. Velu, E. Vinitzky, J. Gao, Y. Wang, A. Bayen, and Y. Wu. The surprising effectiveness of PPO in cooperative multi-agent games. In *NeurIPS Datasets and Benchmarks Track*, 2022.

- A. Das, T. Gervet, J. Romoff, D. Batra, D. Parikh, M. Rabbat, and J. Pineau. TarMAC: Targeted multi-agent communication. In *ICML*, 2019.
- D. R. Jefferson. Virtual time. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 7(3):404–425, 1985.
- C. Cadena, L. Carlone, H. Carrillo, Y. Latif, D. Scaramuzza, J. Neira, I. Reid, and J. J. Leonard. Past, present, and future of simultaneous localization and mapping: Toward the robust-perception age. *IEEE Transactions on Robotics*, 32(6):1309–1332, 2016.
- S. Lowry, N. Sünderhauf, P. Newman, J. J. Leonard, D. Cox, P. Corke, and M. J. Milford. Visual place recognition: A survey. *IEEE Transactions on Robotics*, 32(1):1–19, 2016.
- P. Aczel. *Non-Well-Founded Sets*. CSLI Lecture Notes 14, 1988.
- J. Barwise and J. Seligman. *Information Flow: The Logic of Distributed Systems*. Cambridge University Press, 1997.
- B. Jacobs. *Introduction to Coalgebra: Towards Mathematics of States and Observation*. Cambridge University Press, 2016.
- A. S. Rao and M. P. Georgeff. BDI agents: From theory to practice. In *ICMAS*, 1995.
- J. J. M. M. Rutten. Universal coalgebra: a theory of systems. *Theoretical Computer Science*, 249(1):3–80, 2000.
- D. Sangiorgi. *Introduction to Bisimulation and Coinduction*. Cambridge University Press, 2011.
- D. Sperber and D. Wilson. *Relevance: Communication and Cognition*. Blackwell, 2nd edition, 1995.
- Anonymous. Remember the decision, not the description: A rate-distortion framework for agent memory. *arXiv preprint arXiv:2605.10870*, 2026.
- J. S. Park, J. O’Brien, C. J. Cai, M. R. Morris, P. Liang, and M. S. Bernstein. Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In *UIST*, 2023.
- Anonymous. MemRL: Self-evolving agents via runtime reinforcement learning on episodic memory. *arXiv preprint arXiv:2601.03192*, 2026.
- Anonymous. Mem- α : Learning memory construction via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2509.25911*, 2025.
- Anonymous. From single to multi-granularity: Toward long-term memory association and selection of conversational agents. *arXiv preprint arXiv:2505.19549*, 2025.
- Anonymous. TrustMem: Learning trustworthy memory consolidation for LLM agents with long-term memory. *arXiv preprint arXiv:2606.25161*, 2026.
- Anonymous. Useful memories become faulty when continuously updated by LLMs. *arXiv preprint arXiv:2605.12978*, 2026.